

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

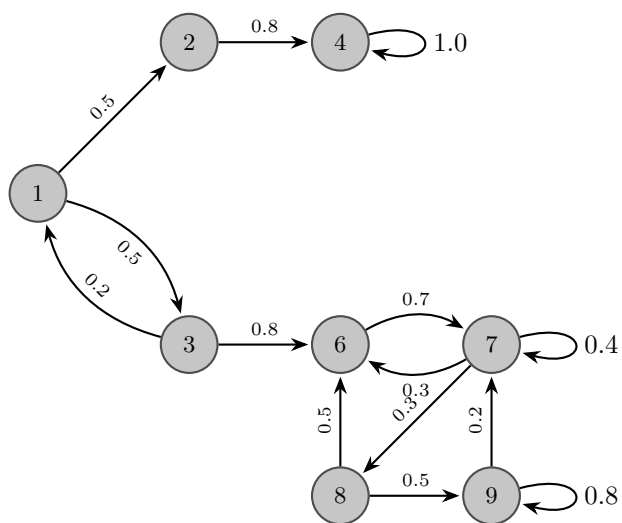
4 décembre 2025

Table des matières

I Probabilités	4
1 Chaînes de Markov	5
1.1 Définitions et Généralités	5
1.2 Propriétés de Markov	10
1.3 Mesures Invariantes	13
1.4 Classification des états	20
1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable	23
1.6 Ergodicité et convergence en loi	27
2 Espérances Conditionnelles	29
2.1 Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret	29
2.2 Définition de l'espérance conditionnelle	31
2.3 Propriétés de l'espérance conditionnelle	33
2.4 Processus aléatoires - Filtrations	35
3 Martingales	37
3.1 Généralités	37
3.2 Stratégies et théorème d'arrêt	41
3.3 Inégalités maximales	44
3.4 Convergence des martingales	45
II Simulation Aléatoire	48
1 Simulation de variables aléatoires	49
1.1 Simulation de variables aléatoires discrètes	50
1.2 Simulation de variables aléatoires à densité	53
1.3 Méthodes ad-hoc	57
2 Simulation de chaînes de Markov	64
2.1 Généralités	64
2.2 Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov	67
2.3 Méthode MCMC	69
3 Processus de Markov en temps continu	73
3.1 Lois exponentielles et lemme des révéils	74
3.2 Processus de Markov en temps continu	77

4	Algorithmes de Metropolis-Hasting et du Recuit Simulé	82
4.1	Cas d'un espace d'états fini	82
4.2	Cas d'un espace d'états continu	85
4.3	Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini	86
4.4	Algorithme du recuit simulé	87
5	Algorithme de Robbins Monro	89
5.1	Cadre Général	89
5.2	Convergence de l'algorithme	90
III	Optimisation	95
1	Optimisation sans contraintes	96
1.1	CNS d'optimalité sans contraintes	97
1.2	Algorithmes de Descente	98
1.3	Problèmes Quadratiques	104
1.4	Récapitulatif	107
IV	Algorithmique	108
1	Flot maximal dans un graphe	109
1.1	Rappels sur les graphes	109
1.2	Cycle et flot	111
1.3	Flot et coupure	112
1.4	Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson	114
2	Programmation Linéaire	116
2.1	Programmation Linéaire	116
2.2	Programmation Linéaire en Nombres Entiers	125
3	Méta-heuristiques, CSP et SAT	129
4	Théorie de la complexité	130
4.1	Généralités	130
4.2	Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet	131
V	Compilation	133
1	Analyse Syntaxique	134
1.1	Analyse Syntaxique et approche descendante (Grammaires $LL(k)$)	134
1.2	Analyse Syntaxique et approche ascendante (Grammaires $LR(k)$)	138

Probabilités



Chapitre 1

Chaînes de Markov

Contents

1.1 Définitions et Généralités	5
1.2 Propriétés de Markov	10
1.2.1 Propriété de Markov Faible	10
1.2.2 Temps d'arrêt et propriété de Markov Forte	11
1.3 Mesures Invariantes	13
1.3.1 Définition et propriétés	13
1.3.2 Existence des mesures invariantes	14
1.3.3 Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité	15
1.3.4 Construction de mesures de probabilité invariantes	17
1.3.5 Réversibilité	19
1.4 Classification des états	20
1.4.1 Nombre de visites en un point	20
1.4.2 État transiant et état récurrent	21
1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable	23
1.5.1 États récurrents positif ou nul	23
1.5.2 Propriétés des chaînes irréductibles	23
1.5.3 Critère de récurrence positive	25
1.6 Ergodicité et convergence en loi	27
1.6.1 Ergodicité	27
1.6.2 Convergence en loi	27

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié des suites de variables aléatoires dites iid (indépendantes et identiquement distribuées). Ces propriétés nous ont permis de développer beaucoup d'outils pour les étudier tels que la loi forte des grands nombres ou le théorème central limite.

Or nous n'utilisons pas beaucoup ce type de suite de variables aléatoires en simulation. En effet, ces propriétés plutôt fortes ne permettent pas de modéliser des phénomènes dont l'évolution est plus complexe. Nous allons donc continuer à étudier des suites de variables aléatoires mais en rajoutant des relations de dépendance entre celles-ci. Cela nous permettra de modéliser des systèmes dynamiques plus complexes.

1.1 Définitions et Généralités

On se place ici dans un espace probabilisé $(E, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et E un *espace d'état* fini ou dénombrable. On s'intéresse à une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou X_k est l'état du système au temps k .

Définition (Trajectoire) . On appelle *trajectoire du système* jusqu'au temps $n \in \mathbb{N}^*$ la donnée $(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Chaîne de Markov) . On dit qu'une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* si elle vérifie la *propriété de Markov* :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1} \in E,$$

$$\boxed{\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)}$$

Remarque Conditionnellement à l'état présent $\{X_n = i\}$, la probabilité d'arriver à l'état $\{X_{n+1} = j\}$ à l'itération suivante ne dépend pas des événements du passé $\{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$. On parle d'*absence de mémoire*.

Définition (Chaîne de Markov Homogène) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On dit qu'elle est *homogène* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i, j \in E, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

On se placera toujours dans ce cadre.

Remarque Une chaîne de Markov homogène est une chaîne de Markov où la probabilité de passer d'un état à un autre ne dépend pas du temps.

Exemple (Marche Aléatoire) On modélise le mouvement d'une particule sur une grille par une chaîne de Markov où X_n représente la position de la particule au temps $n \in \mathbb{N}$. On considère que la particule se déplace sur une seule dimension. Elle peut donc avancer d'une case ou reculer d'une case à chaque itération. On notera $p \in [0, 1]$ la probabilité qu'elle avance et $1 - p$ la probabilité qu'elle recule indépendamment du passé.

Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = 1 - \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = p \in [0, 1]$$

la variable aléatoire qui représente le mouvement de la particule. Déterminons la loi de X_n :

$$X_{n+1} = X_n + \varepsilon_{n+1} = X_{n-1} + \varepsilon_n + \varepsilon_{n+1} = \dots = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Montrons que c'est bien une chaîne de Markov :

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= X_n + \varepsilon_{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) + \varepsilon_{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \varepsilon_i \end{aligned}$$

où tous les $\varepsilon_i, i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ sont indépendants. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) &= \mathbb{P}(X_n + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(i + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_{n+1} = j - i) \end{aligned}$$

On pourra alors s'intéresser au nombre de fois où une trajectoire passe par un point $n \in \mathbb{N}$. La théorie des chaînes de Markov permet de répondre à ce genre de questions.

Plus généralement, on peut construire récursivement des chaînes de Markov en définissant un X_0 fixé ou tiré par une loi π_0 puis en posant :

$$X_{n+1} = f(X_n, \varepsilon_{n+1})$$

où (ε_i) est une suite de variables aléatoires iid et f une fonction mesurable.

Définition (Matrice de Transition) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On définit la *matrice de transition* P de la chaîne comme la matrice, potentiellement infinie, telle que :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i)$$

Ainsi le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne correspond à la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape.

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

On peut alors la représenter par un graphe pondéré orienté dont les noeuds représentent les états au temps i de la chaîne de Markov et les poids les probabilités de passer d'un état à l'autre en une étape.

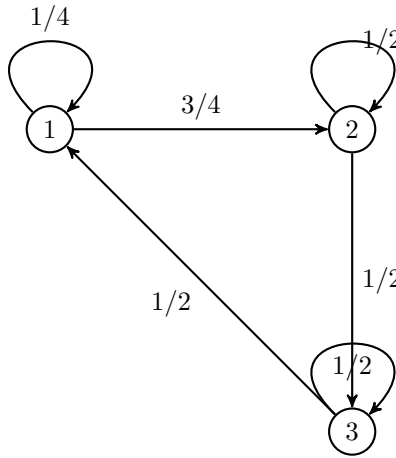


FIGURE 1.1 – Graphe Orienté Pondéré de la matrice de transition P

Définition (Matrice Stochastique) . La matrice de transition P est dite *stochastique* si

$$\forall i \in E, \quad \sum_{j \in E} P(i, j) = 1$$

(i.e si la somme des poids des arrêtes de tout noeud du graphe associé est égale à 1)

Proposition La loi d'une chaîne de Markov homogène $(X_n)_{n \geq 0}$ est complètement déterminée par la loi de π_0 de la condition initiale X_0 et par la matrice de transition P . On a :

$$\forall i_0, i_1, \dots, i_n \in E, \quad \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$.

— Initialisation : Pour $n = 0$, par définition, on a :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0) = \pi_0(i_0)$$

— Hérédité : Soient $i_0, \dots, i_n \in E$, supposons que :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Soit $i_{n+1} \in E$ alors :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n, X_{n+1} = i_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n) \\ &= \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)P(i_n, i_{n+1}) \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant à la loi de X_n au temps $n \in \mathbb{N}$.

Propriété (Relation de Chapman-Kolmogorov) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 . Pour tout $i, j \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0)$$

En particulier :

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Démonstration Prouvons les résultats précédents.

Rappelons tout d'abord la formule des probabilités totales. Soit $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une partition de E , alors pour tout $A \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k)$$

ou en conditionnel sur C :

$$\mathbb{P}(A | C) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k | C)$$

Or ici, $\{X_k | k \geq 0\}$ forme bien une partition de E puisque à chaque instant k , le processus est dans un unique état X_k . D'après la formule des probabilités totales, on a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i_0) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \end{aligned}$$

On remarque de $\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k)$ est la probabilité de passer de l'état k à j en m pas d'où :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) = \mathbb{P}(X_m = j | X_0 = k)$$

Déduisons maintenant la seconde formule de la première :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} P(i, k) P(k, i) \\ &= P^2(i, j) \quad \text{etc} \dots\end{aligned}$$

Remarque (Notation) Si X_0 est distribué selon la loi π_0 , on notera :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = j) &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \pi_0(i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \mathbb{P}(X_0 = i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} P(i_0, j) \pi_0(i_0) \\ &= \pi_0 P^n(j)\end{aligned}$$

où $P^n(j)$ est la i ème colonne de P^n et π_0 un vecteur ligne.

Exemple (Simple) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires réelles iid de loi π .

$$\text{i.e } \forall i \in E, \mathbb{P}(X_n = i) = \pi(i)$$

On a donc :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j) = \pi(j)$$

C'est un cas très simple et peu intéressant.

Exemple (Ruine du joueur) Soit $n \geq 1$ et $p \in [0, 1]$ et une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On définit X_m comme le montant gagné par le joueur après m parties. On considère que le joueur ne peut pas jouer avec un montant supérieur à n . On peut donc représenter son évolution dans le jeu par le graphe ci-dessous :

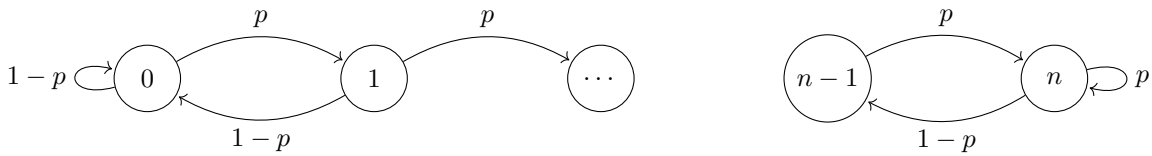


FIGURE 1.2 – Ruine du Joueur

où :

$$\begin{cases} P(k, k+1) = p & \text{si } k \in \{0, \dots, n-1\} \\ P(k, k+1) = 1-p & \text{si } k \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

En pratique, on s'intéressera souvent à :

$$\mathbb{P}(X_n \text{ atteint } 0 \text{ avant } m | X_0 = i)$$

Exemple (File d'attente) On s'intéresse au nombre de personnes dans une file d'attente où, à chaque itération, une personne rentre ou sort de la file. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeur dans $\mathbb{N}$. Ici, un pas de temps n représente un événement qui se passe. On va s'intéresser au fait que la chaîne tende vers 0 ou $+\infty$ en fonction de $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

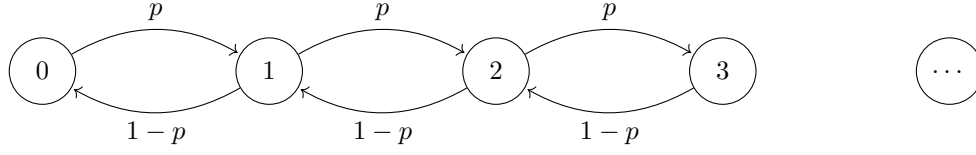


FIGURE 1.3 – File d'attente

Exemple (Processus de Galton-Watson) Ici $(X_n)_{n \geq 1}$ compte le nombre d'individus d'une population dans la génération n . On suppose que chaque individu vivant a des descendants indépendamment des autres. On appelle $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ la suite donnant le nombre de descendants de l'individu k vivant à la génération n .

On peut alors en déduire que $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ est une suite de var iid et que :

$$X_{n+1} = \sum_{k=1}^{X_n} \zeta_{n,k}$$

1.2 Propriétés de Markov

1.2.1 Propriété de Markov Faible

Théorème (Propriété de Markov Faible) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice de transition P et de loi initiale π_0 . Soit $m \in \mathbb{N}$ fixé. Alors, conditionnellement à l'événement $\{X_m = i\}$, la chaîne décalée $(X_{m+k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène de même matrice de transition P et de loi initiale δ_i .

En particulier, le *futur* $(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ est indépendant du *passé* $(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$ conditionnellement à X_m . Autrement dit, pour tous événements A mesurables par rapport à $\sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ et B mesurables par rapport à $\sigma(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$, on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i).$$

Démonstration Démontrons ce théorème en deux parties :

1. Égalité des lois :

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute suite d'états $(y_1, \dots, y_n)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n \mid X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ = \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n \mid X_0 = i) \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n \mid X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n, X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0)}{\mathbb{P}(X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0)} \\ &= \frac{\pi_0(i_0) P(i_0, i_1) \cdots P(i_{m-1}, i) P(i, y_1) \cdots P(y_{n-1}, y_n)}{\pi_0(i_0) P(i_0, i_1) \cdots P(i_{m-1}, i)} \\ &= P(i, y_1) P(y_1, y_2) \cdots P(y_{n-1}, y_n) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n \mid X_0 = i). \end{aligned}$$

Ainsi, la chaîne décalée $(X_{m+k})_{k \in \mathbb{N}}$, conditionnellement à $X_m = i$, suit bien la loi d'une chaîne de Markov homogène de matrice P et de loi initiale δ_i .

2. Indépendance conditionnelle :

Soient A un événement mesurable par rapport au futur $\sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ et B un événement mesurable par rapport au passé $\sigma(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$.

Montrons que :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i).$$

Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B, X_m = i)}{\mathbb{P}(X_m = i)}.$$

D'après la propriété de Markov, conditionnellement à $X_m = i$, le futur $(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ ne dépend pas du passé $(X_0, \dots, X_{m-1})$, donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B, X_m = i) = \mathbb{P}(A, X_m = i) \mathbb{P}(B, X_m = i) / \mathbb{P}(X_m = i).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) &= \frac{\mathbb{P}(A, X_m = i) \mathbb{P}(B, X_m = i)}{\mathbb{P}(X_m = i)^2} \\ &= \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i). \end{aligned}$$

Ce qui montre bien l'indépendance conditionnelle du passé et du futur, sachant X_m .

Remarque Cette propriété de Markov est aussi vraie de façon plus générale quand on conditionne par l'état de la chaîne en un temps aléatoire appelé temps d'arrêt. Ce sera exactement le propos de la propriété de Markov forte que nous verrons plus tard.

1.2.2 Temps d'arrêt et propriété de Markov Forte

Définition (Tribu $\mathcal{F}_n$) . On définit $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par les variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$ la tribu :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_n &= \sigma(X_0, \dots, X_n) \\ &= \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}, x_0, \dots, x_n \in E) \end{aligned}$$

Ainsi, la tribu engendrée par l'ensemble $\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}$ est la plus petite tribu contenant cette ensemble.

Définition (Temps d'arrêt) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov à valeurs dans un espace d'états E , définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n : \Omega \longrightarrow E$$

On note $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$ la tribu engendrée par les n premières variables de la chaîne. Une application

$$\tau : \Omega \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

est appelée *temps d'arrêt* de la chaîne de Markov (ou pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$) si elle

vérifie :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n}$$

Donc τ est mesurable pour la tribu $\mathcal{F}_n$. Autrement dit, le fait que l'évènement $\{\tau \leq n\}$ ne dépend que de l'évolution de la chaîne jusqu'au temps n .

Exemple Soit (X_n) une chaîne de Markov sur $\mathbb{Z}$. On définit le temps d'attente du dépassement de $j \in \mathbb{Z}$ comme la variable aléatoire :

$$\tau_j = \min\{i \geq 0 \mid X_i > j\}$$

τ_j est bien un temps d'arrêt pour la CMH car :

$$\{\tau_j \leq n\} = \{\exists k \in \mathbb{N}, X_k \geq j\}$$

donc τ_j ne dépend que de $X_0, \dots, X_n$. De façon générale, soit $A \subset E$, le temps d'attente de A défini par :

$$\tau_A = \min\{i \geq 0, X_i \in A\}$$

est un temps d'arrêt. Si cet ensemble est vide (i.e la chaîne de Markov n'atteint jamais A), alors $\tau_A = +\infty$. Par contre, $S_j = \max\{i \geq 0, X_i > j\}$ n'est pas un temps d'arrêt car $\{S_j \leq n\} = X_{n+1} < j, X_{n+2} < j, \dots$ dépend de ce qui s'est passé "après".

Théorème (Propriété de Markov forte) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov homogène et τ un temps d'arrêt. Alors conditionnellement à $\{\tau < \infty\}$ et $\{X_\tau = x\}$ la chaîne décalée $(X_{\tau+n})_{n \geq 0}$ est encore une chaîne de Markov de condition initiale x .
De plus, conditionnellement à $\{\tau < \infty\} \cap \{X_\tau = x\}$ on a :

$$(X_{\tau+n})_{n \geq 0} \text{ est indépendante de } (X_0, \dots, X_{\tau-1})$$

Remarque Ici, la chaîne de Markov est décalée conditionnellement à une variable aléatoire, c'est beaucoup plus fort que la propriété précédente.

Exemple (Application - Ruine du Joueur) Soit l'espace d'état $E = \{0, \dots, m\}$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E telle que $X_0 = k \in \{1, \dots, m\}$. On s'intéresse à deux temps d'arrêts :

- $\tau_0 = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = 0\}$
- $\tau_m = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = m\}$

On souhaite estimer le temps de jeu moyen d'un joueur. Pour cela, on considère le temps d'arrêt :

$$\tau = \min(\tau_0, \tau_m)$$

On veut savoir quand $t < t_0$ (i.e quand le joueur gagne avant de perdre). Soit $m > 1$, alors τ_0 est distinct de τ_m si l'un des deux est fini. En conséquence si $\tau < \infty$, on a :

- soit $\tau = \tau_0 < \tau_m$
- soit $\tau = \tau_m < \tau_0$.

On cherche la "probabilité de ruine" :

$$f(k) = \mathbb{P}(\tau < \infty, \tau = \tau_0 \mid X_0 = k)$$

Pour cela, nous devons donc déterminer toutes les valeurs de f . On utilise donc les propriétés de Markov pour en déduire des relations de récurrence entre $f(k)$, $f(k+1)$ et $f(k-1)$. On remarque ainsi que :

$$\text{si } X_0 = 0 \text{ alors } \tau = \tau_0 = 0 \text{ donc } f(0) = 1$$

si $X_0 = m$ alors $\tau = \tau_m = 0$ donc $f(m) = 0$

Si $X_0 \notin \{0, m\}$, on doit au moins faire un pas pour atteindre τ_0 ou τ_m . On en déduit donc que :

$$\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

$$\tau_m((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_m((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

On a donc, via l'analyse à un pas :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(\tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \\ &= \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \end{aligned}$$

En appliquant la formule des probabilités totales à X_1 , on a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(X_1 = k + 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k + 1, X_0 = k) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = k - 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k - 1, X_0 = k) \end{aligned}$$

Or, conditionnellement à $\{X_1 = k + 1\}$, la chaîne $(X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov partant de $k + 1$. On a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= p\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k + 1) \\ &\quad + (1 - p)\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k - 1) \\ &= pf(k + 1) + (1 - p)f(k - 1) \end{aligned}$$

Résolvons cette relation de récurrence pour $p = 1/2$. On a donc $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, k \notin \{0, m\}$:

$$f(k) = \frac{f(k + 1) + f(k - 1)}{2}$$

$$\iff f(k + 1) - f(k) = f(k) - f(k - 1) = \Delta$$

On peut donc poser :

$$\begin{aligned} f(m) - f(0) &= \sum_{k=0}^{m-1} f(k + 1) - f(k) = (m - 1)\Delta \\ \iff \Delta &= -\frac{1}{m} \end{aligned}$$

D'où :

$$f(k) = 1 + k\Delta = 1 - \frac{k}{m}$$

1.3 Mesures Invariantes

Dans cette section, nous supposons tout d'abord que l'espace d'états E est fini. Au début du cours on a vu que, pour une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice P et de loi initiale π_0 , la relation de Chapman-Kolmogorov nous donne :

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Nous allons ici chercher des mesures de probabilités telles que :

$$\pi P = \pi$$

Nous appellerons de telles mesures des *mesures de probabilités invariantes*.

1.3.1 Définition et propriétés

Définition (Mesures Invariantes) . Soit une mesure positive π sur E . On dit que π est *invariante* pour une matrice de transition P si :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \pi P(x) = \sum_{y \in E} \pi(y) P(y, x)$$

On dit alors que π est un *vecteur propre à gauche* de P pour la valeur propre 1. Par convention, les mesures sont écrites comme des vecteurs ligne.

Remarque Attention, une mesure invariante n'est pas forcément une mesure de probabilité. Pour que ce soit le cas, il faut que sa masse totale soit égale à 1.

$$\text{i.e.} \quad \sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

Or ici, puisque E est fini, cette somme l'est aussi donc toute mesure invariante peut être normalisée en mesure de probabilités. Nous verrons plus tard que ce n'est pas toujours le cas.

Lemme Soit π une mesure invariante pour une matrice de transition P . Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \pi = \pi P^n$$

De plus si X_0 est distribuée selon la loi π alors la loi de X_n l'est également pour tout $n > 0$. En conséquence :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad (X_0, X_1, \dots, X_m) \stackrel{\text{loi}}{=} (X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$$

Propriété (Mesure Invariante et Loi) . Soit π une mesure de probabilité invariante. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim \pi$.

Ce lemme justifie toute l'utilisation que nous ferons des mesures invariantes. En effet, une mesure invariante permet de déterminer le comportement asymptotique de la chaîne de Markov sans avoir à la simuler en entier un grand nombre de fois.

1.3.2 Existence des mesures invariantes

Théorème (Mesure invariance, existence) . Toute chaîne de Markov homogène sur un espace d'état fini admet une mesure de probabilité invariante.

Démonstration Soit ψ une mesure de probabilité quelconque sur E où $|E| = d$. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \psi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \psi P^k$$

On sait que pour tout $k \in \mathbb{N}$, ψP^k est une mesure de probabilité sur E . Donc ψ_n l'est aussi une par construction.

De plus, pour tout $x \in E$, $(\psi_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à valeurs dans $[0, 1]^d$. Par compacité, il existe une sous-suite convergente $(\psi_{\varphi(n)}(x))_{n \in \mathbb{N}}$. Comme E est fini, il existe une extraction telle que :

$$\forall x \in E, \quad \psi_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(x)$$

Montrons maintenant que π est une mesure de probabilités invariante pour P . On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{x \in E} \psi_n(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \quad \psi_n(x) \geq 0$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on a :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \pi(x) \geq 0$$

Donc π est une mesure de probabilités sur E . De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \psi_n P &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^k P = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^{k+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \psi P^k \\ &= \frac{1}{n} \frac{n+1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \psi P^k - \psi P \right) \\ &= \frac{n+1}{n} \psi_{n+1} - \frac{1}{n} \psi P \end{aligned}$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on obtient :

$$\pi P = \pi$$

Remarque Il existe pleins de méthodes numériques pour approcher une mesure invariante d'une chaîne de Markov homogène. Ce n'est pas un problème facile car il faut en général résoudre un système de d équations à d inconnues. Nous nous intéresserons donc aux *mesures réversibles*, plus faciles à calculer et qui nous donnent une mesure invariante quand elle existe.

Exemple Soit le graphe suivant et $p, q \in]0, 1[$. Soit $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ une mesure invariante. On a

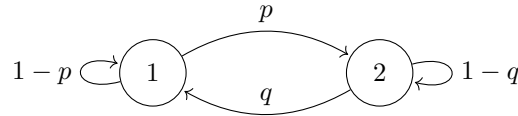


FIGURE 1.4 – Mesure Invariante

alors $\pi P = \pi$.

$$\begin{aligned} &\iff (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2) \\ &\iff \begin{cases} \pi_1(1-p) + q\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 p + \pi_2(1-q) = \pi_2 \end{cases} \\ &\iff \pi_1 = \frac{q}{p} \pi_2 \end{aligned}$$

Or π est une mesure de probabilité ssi :

$$p\pi_1 + \pi_2 = 1 \iff \pi_1 = \frac{q}{p+q} \text{ et } \pi_2 = \frac{p}{p+q}$$

1.3.3 Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité

Définition (Communication) . Soient $x, y \in E$. On dit que x *communique avec* y s'il existe un chemin de probabilité positive de x à y dans E . On le note alors $x \rightsquigarrow y$. Plus formellement :

$$\begin{aligned} x \rightsquigarrow y &\iff \exists x, x_1, \dots, x_{n-1}, y \in E, P(x, x_1), P(x_1, x_2), \dots, P(x_{n-1}, y) > 0 \\ &\iff \forall n \geq 1, \quad P^n(x, y) > 0 \end{aligned}$$

Propriété (Transitivité) . La relation *communique* $\rightsquigarrow$ est transitive.

Définition (Classe fermée) . Soit $E_0 \subset E$ un sous-ensemble de E que l'on appellera *classe de* E . On dit que la classe E_0 est *fermée* si :

$$\forall x \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \implies y \in E_0$$

Définition (Classe irréductible) . Une classe E_0 de E est dite *irréductible* si elle est fermée et si :

$$\forall x, y \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \text{ et } y \rightsquigarrow x$$

Par extension, on dira qu'une chaîne de Markov homogène est irréductible si son espace d'état l'est aussi.

Théorème (Unicité des mesures invariantes) . Toute chaîne de Markov homogène irréductible sur un espace d'état fini admet une *unique mesure de probabilité invariante* π et :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) > 0$$

Démonstration Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène d'espace d'état E . Supposons que E est irréductible et soit π une mesure invariante de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Positivité : Montrons que π est positive. On sait que π est une mesure de probabilités donc :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

donc il existe nécessairement $x_0 \in E$ tel que $\pi(x_0) > 0$. Comme E est irréductible, alors pour tout $x \in E, x_0 \rightsquigarrow x$. Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$P^n(x_0, x) > 0$$

De plus, on sait que π vérifie :

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{y \in E} \pi(y) P(y, x) = \pi P \\ \implies \pi(y) &= \sum_{x \in E} \pi(x) P^n(x, y) \\ &= \underbrace{\pi(x_0) P^n(x_0, y)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \in E, x \neq x_0} \pi(x) P^n(x, y)}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Donc $\forall y \in E, \pi(y) > 0$.

2. Unicité : voir TD

1.3.4 Construction de mesures de probabilité invariantes

Nous avons vu que les mesures de probabilité invariantes jouent un rôle fondamental dans l'étude des chaînes de Markov. Elles permettent notamment de décrire le comportement stationnaire du système. Nous allons à présent présenter quelques outils permettant de construire de telles mesures.

Soit E un espace d'états fini, et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène et irréductible sur E . L'idée est de chercher à faire converger la loi de X_n lorsque n tend vers l'infini, de façon à obtenir une mesure de probabilité invariante pour la matrice de transition associée.

Définition (Temps de retour) . Soit $x \in E$, on définit le temps de retour en x comme :

$$\tau_x^+ := \inf\{n \geq 1 \mid X_n = x\} \in \overline{\mathbb{N}}$$

remarquons que c'est un *temps d'arrêt*.

Remarque Nous pouvons facilement montrer que tout temps de retour est un temps d'arrêt. En effet, pour rappel nous avons défini les temps d'arrêt comme :

Une application

$$\tau : \Omega \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

est appelée temps d'arrêt de la chaîne de Markov (ou pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$) si elle vérifie :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a alors :

$$\begin{aligned} \{\tau_x^+ \leq n\} &= \{\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid X_k = x\} \\ &= \bigcup_{k=1}^n \{X_k = x\} \end{aligned}$$

or, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'évènement $\{X_k = x\} \in \mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n$. Donc par union dénombrable, on a :

$$\{\tau_x^+ \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Donc tout temps d'attente est un temps d'arrêt. De plus, on peut remarquer que la différence avec un temps de retour est que si $\{X_0 = x\}$ alors :

$$\tau_x = 0 \quad \text{et} \quad \tau_x^+ \geq 1$$

Lemme Pour tout $x, y \in E$, on a :

$$\mathbb{E}(\tau_y^+ \mid X_0 = x) < \infty$$

Théorème (Mesure Invariante) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur un espace d'états E fini. Alors son unique mesure de probabilités invariante est :

$$\pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)} \quad \forall x \in E$$

Remarque Cette mesure charge plus les points $x \in E$ tels que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)$ est petit. C'est à dire les points que la chaîne de Markov visite souvent.

Démonstration Soit $x \in E$ une condition initiale. Soit $\bar{\pi} : E \rightarrow \mathbb{N}$ une application qui compte le nombre de fois que la chaîne visite un point $y \in E$.

$$\begin{aligned} \forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) &:= \mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+ - 1} \mathbb{1}_{X_n=y} \mid X_0 = x \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{n \geq 0} \mathbb{1}_{X_n=y} \times \mathbb{1}_{\tau_x^+ > n} \mid X_0 = x \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \end{aligned}$$

On veut montrer que $\bar{\pi}$ est invariante. On veut donc :

$$\forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) = \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(z, y)$$

(On va également montrer que $\bar{\pi}$ ne dépend pas de la condition initiale x .) Pour tout $z \in E$, calculons donc :

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) = \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \times P(z, y)$$

Or on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \quad (\text{Propriété de Markov}) \\ &= P(z, y) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \end{aligned}$$

On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) &= \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Probabilités Totales}) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n+1, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n, X_n = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Changement d'indices}) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_n = y \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\ &= \bar{\pi}(y) - \mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}
& \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\
&= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
&= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty, X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
&= \mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x)
\end{aligned}$$

D'où :

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(z, y) = \bar{\pi}(y) - \underbrace{\mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x)}_{1 \text{ si } y=x \text{ et } 0 \text{ sinon}} + \underbrace{\mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x)}_{-1 \text{ si } y=x \text{ et } 0 \text{ sinon}} = \bar{\pi}(y)$$

Donc $\bar{\pi}$ est bien une mesure invariante de masse totale :

$$\sum_{y \in E} \bar{\pi}(y) = \mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)$$

Or, d'après le lemme précédent, $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$. Donc l'application :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

est bien une mesure de probabilités invariante. D'après le théorème d'unicité, c'est donc la seule. De plus, on a $\pi(x) = 1$ donc :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)} = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

1.3.5 Réversibilité

Trouver la mesure de probabilité invariante en résolvant le système est compliqué en général. La *réversibilité* est une propriété suffisante pour qu'une mesure soit invariante.

Définition (Mesure réversible) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P . Une mesure μ est dite réversible pour la matrice P si :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \quad \mu(x)P(x, y) = \mu(y)P(y, x)}$$

Remarque La réversibilité peut être vue comme le fait d'être capable de parcourir les trajectoires d'une chaîne de Markov dans le sens inverse.

$$\text{i.e } \mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)$$

Ce résultat provient de la relation de Chapman-Kolmogorov. En effet, si X_0 est choisie selon μ réversible, alors :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \mu(x_0)P(x_0, x_1) \dots P(x_{n-1}, x_n) \\
&= P(x_1, x_0)\mu(x_1)P(x_1, x_2) \dots P(x_{n-1}, x_n) \\
&= P(x_1, x_0)P(x_2, x_1) \dots P(x_n, x_{n-1})\mu(x_n) \\
&= \mu(x_n)P(x_n, x_{n-1}) \dots P(x_2, x_1)P(x_1, x_0) \\
&= \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)
\end{aligned}$$

Proposition Une mesure réversible pour une matrice de transition est invariante.

L'étude des mesures réversibles, plus simples que les mesures invariantes, sera donc privilégiée pour déterminer des mesures invariantes.

1.4 Classification des états

Ici, on suppose maintenant que E est un espace d'états fini ou dénombrable et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur E de matrice de transition P .

1.4.1 Nombre de visites en un point

Définition (Nombre de visites) . Soit $x \in E$, on note V_x le nombre de visites de la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans x . Plus formellement :

$$V_x := |\{n \geq 1, X_n = x\}|$$

V_x est donc une variable aléatoire à valeurs dans $\overline{\mathbb{N}}$.

Théorème (Nombre de visites et temps de retour) . Soit τ_x^+ le temps de retour de la chaîne de Markov en $x \in E$. On a alors :

- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1$ alors $V_x = \infty$ presque sûrement.
- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1 - p < 1$ alors le nombre de visites est fini presque sûrement et il suit une loi géométrique.

$$\text{i.e. } \mathbb{P}(V_x = k) = p(1 - p)^k \quad \forall k \geq 0$$

Démonstration Pour démontrer ce théorème, il serait suffisant de montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, on ait :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_x \geq k \mid X_0 = x) &= \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x)^k \\ \iff \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \mathbb{P}_x(\tau_x^+) \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \end{aligned}$$

Montrons donc que :

$$\forall k \geq 0, \quad \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) \mathbb{P}_x(V_x \geq k)$$

Pour l'évènement $\{V_x \geq k + 1\}$ on a $V_x \geq 1$ donc $\tau_x^+ < \infty$ d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ < \infty) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ = m) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \end{aligned}$$

Or on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_{n+m}) + 1 \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x(V_x \geq k+1) &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \times \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)\end{aligned}$$

D'où :

$$\mathbb{P}_x(V_x \geq k) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)^k$$

Donc si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = 1$ pour tout $k \geq 0$ donc $V_x = \infty$. D'autre part, si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1 - p < 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = (1 - p)^k$.

Remarque Précédemment, nous avons vu que dans le cas où E est fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible, alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) &< \infty \\ \implies \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) &= 1\end{aligned}$$

Donc on visitera le point x infiniment de fois.

Nous allons maintenant chercher à découper une trajectoire en "excursions" entre deux passages successifs par le point x . D'après la propriété de Markov forte, ces excursions auront la même loi et seront indépendantes conditionnellement.

Proposition Conditionnellement à l'évènement $\{\tau_x^+ = m\}$, $(X_{n+m})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de condition initiale x et indépendante de $X_0, \dots, X_m$.

1.4.2 État transiant et état récurrent

Définition (État récurrent/transiant) . Si $x \in E$ tel que $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$, on dit alors que x est *récurrent* et $V_x = \infty$. Sinon, on dit que x est *transiant* et $V_x < \infty$ presque sûrement.

Proposition On dit qu'un état $x \in E$ est *récurrent* si :

$$\sum_{n \geq 0} P^n(x, x) = \infty$$

Or $P^n(x, x) = \mathbb{P}(X_n = x \mid X_0 = x)$ et $V_x = \sum_{n \geq 1} \mathbb{1}_{X_n = x}$ donc :

$$\mathbb{E}(V_x) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_n = x} \mid X_0 = x) = \sum_{n \geq 1} P^n(x, x)$$

Donc si x est *récurrent* alors $V_x = \infty$ presque sûrement. D'où :

$$\mathbb{E}(V_x) = \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) = \infty$$

D'autre part, si x est *transiant*, alors $V_x \sim \mathcal{G}(p)$ où :

$$\mathbb{E}(V_x) < \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) < \infty$$

Théorème (Récurrence et Transitivité) . Soient $x, y \in E$. Alors, si x est récurrent et que $x \rightsquigarrow y$ alors y est récurrent.

Proposition Donc $\rightsquigarrow$ est une relation d'équivalence pour les points récurrents. On peut donc partitionner l'ensemble des points récurrents de E en classes d'équivalences pour $\rightsquigarrow$ (i.e en parties connexes dans le graphe de la chaîne).

$$E = \mathcal{R} \sqcup \mathcal{C}$$

où $\mathcal{R}$ est l'ensemble des états récurrents de E et $\mathcal{C}$ l'ensemble des états transients. On a donc :

$$\mathcal{R} = \bigsqcup_{x \in E} \mathcal{R}_x$$

avec $\mathcal{R}_x$ la classe de x pour la relation $\rightsquigarrow$

$$\text{i.e } \forall x \in E, \quad \mathcal{R}_x = \{y \in E, x \rightsquigarrow y\}$$

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E .

- Si $X_0 = x \in \mathcal{R}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{R}_x$ presque sûrement. Donc la chaîne visitera tout les états de cette classe un nombre infini de fois.
- En revanche si $x \in \mathcal{C}$ on peut distinguer deux cas :
 - Si $\mathcal{C}$ est infini, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{C}$ et chaque état de $\mathcal{C}$ est visité un nombre fini de fois.
 - Si $\mathcal{C}$ est fini, alors il va exister $n \in \mathbb{N}$ tel que $X_n \in \mathcal{R}$ et on se retrouve dans le premier cas.

Exemple Soit E un espace d'état fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E définie par le graphe suivant :

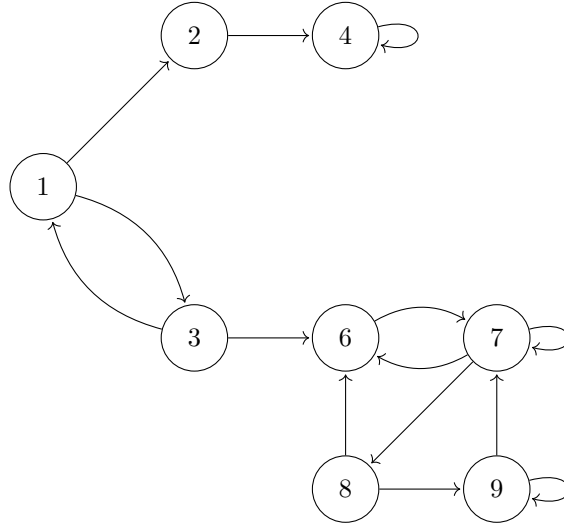


FIGURE 1.5 – Espace d'état fini

On a alors une partition de E :

$$E = \underbrace{\{1, 2, 3\}}_{\text{états transients}} \cup \underbrace{\underbrace{\{4\}}_{\mathcal{R}_4} \cup \underbrace{\{6, 7, 8, 9\}}_{\mathcal{R}_2}}_{\text{états récurrents}}$$

1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable

1.5.1 États récurrents positif ou nul

De puis le début de ce chapitre, nous nous plaçons dans un ensemble d'états E fini. Or ce n'est pas toujours le cas. En général, E est infini et dénombrable. Nous pouvons donc définir une mesure de probabilité invariante π telle que :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

Du fait de la dénombrabilité de E , nous aurons plusieurs classes d'états qui communiquent entre eux. On peut donc redéfinir la notion d'*irréductibilité* pour ces chaînes.

Définition (Chaîne irréductible (cas dénombrable)) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur un espace d'état E dénombrable. On dira que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible :

- si tous les états de E sont transients
- si il existe une unique classe de récurrence dans E

$$\text{i.e. } \forall x, y \in E, \quad x \text{ et } y \text{ récurrent et } x \rightsquigarrow y$$

Remarque Si on considère une chaîne de Markov irréductible et récurrente alors :

$$\forall x \in E, \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$$

Or quand E est fini, on n'a pas forcément :

$$\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$$

Cela va donc nous mener à introduire une classification plus fine des états en distinguant les états récurrents selon que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$ ou pas.

Définition (État récurrent positif) . On dit qu'un état $x \in E$ est *récurrent positif* s'il est récurrent et que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$. On dira en revanche que x est *récurrent nul* s'il est récurrent et que :

$$\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1 \text{ et } \mathbb{E}_x(\tau_x^+) = \infty$$

La notion de récurrence positive ou nulle permet de quantifier la vitesse de retour de la chaîne dans un état x . Un état récurrent positif est donc un état où la chaîne revient souvent alors qu'un état récurrent nul est un état où la chaîne revient en temps fini mais potentiellement très long. C'est ce que traduit le fait que $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$ soit fini ou pas.

Remarque Dans le cas des espaces d'états finis, lors de la construction de la mesure de probabilités invariante, nous avons posé :

$$\bar{\pi}(y) = \mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+ - 1} \mathbb{1}_{X_n = y} \right)$$

en tant que mesure invariante de masse totale $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$. Or dans le cas actuel si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente positive, on aura $\mathbb{E}_x(\tau_x^+) < \infty$ donc on pourra construire notre mesure de probabilités invariante. Dans le cas contraire, notre mesure ne sera pas de probabilité.

1.5.2 Propriétés des chaînes irréductibles

Propriété (Positivité) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible récurrente. Si π est une mesure de probabilités invariante non nulle, alors :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) > 0.$$

Démonstration Comme π est non nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\pi(x_0) > 0$. Comme la chaîne est irréductible, pour tout $y \in E$, il existe $n_0 \geq 0$ tel que :

$$P^{n_0}(x_0, y) > 0$$

En utilisant l'invariance de π et en isolant le terme $z = x_0$, on obtient :

$$\pi(y) = \sum_{z \in E} \pi(z) P^{n_0}(z, y) \geq \pi(x_0) P^{n_0}(x_0, y) > 0$$

Ainsi, chaque état $y \in E$ a une mesure strictement positive sous π .

Théorème (Unicité) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible et récurrente. Il existe alors une unique mesure invariante à constante multiplicative près.

- De plus, si tous les états sont *récurrents nuls* alors toute mesure invariante non nulle est de masse infinie.
- En revanche, si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *récurrente positive*, alors toutes les mesures invariantes sont de masse finie donc il existe une unique mesure de probabilités invariante telle que :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}_x(\tau_x^+)}$$

Exemple (Modèle de file d'attente) Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov définie par le graphe suivant :

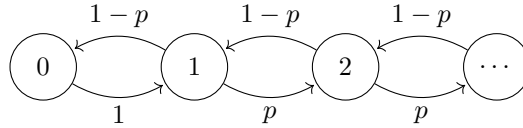


FIGURE 1.6 – Graphe d'un modèle de file d'attente

Donc les transitions sont décrites par la matrice de transition P :

$$\begin{cases} P(k, k+1) = p & \text{si } k \geq 1 \\ P(k, k-1) = 1-p & \text{si } k \geq 1 \\ P(0, 1) = 1 \end{cases}$$

Cette chaîne de Markov est irréductible car :

$$\forall x, y \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}_x(X_n = y) > 0$$

$$\iff \forall x, y \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \quad P^n(x, y) > 0$$

Déterminons une mesure invariante pour cette chaîne de Markov. Soit π une mesure invariante pour P . Alors elle vérifie $\pi P = \pi$ d'où :

$$\begin{cases} \pi(0) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \pi(k) P(k, 0) = (1-p)\pi(1) \\ \pi(1) = \pi(0) + (1-p)\pi(2) \end{cases}$$

et $\forall k \geq 1$, on a $\pi(k) = p\pi(k-1) + (1-p)\pi(k+1)$. Nous avons donc une relation de récurrence d'ordre 2 :

$$Q = (1-p)X^2 - X + p$$

de racines évidentes 1 et $p/(1-p)$. Les solutions de la relation de récurrence sont donc de la forme :

$$\forall k \geq 1, \quad \pi(k) = a1^k + b\left(\frac{p}{1-p}\right)^k$$

Déterminons a et b . On a :

$$\begin{cases} \pi(1) = \frac{\pi(0)}{1-p} = a + \frac{bp}{1-p} \\ \pi(2) = \frac{\pi(0)}{1-p} \left(\frac{1}{1-p} - 1 \right) = \frac{\pi(0)p}{(1-p)^2} = a + b\frac{p^2}{(1-p)^2} \end{cases}$$

Par identification, on obtient donc :

$$a = 0 \quad \text{et} \quad b = \frac{\pi(0)}{p}$$

Donc la solution de l'équation de récurrence s'écrit :

$$\forall k \geq 1, \quad \pi(k) = \frac{\pi(0)}{p} \left(\frac{p}{1-p} \right)^k$$

Pour aller plus loin, en considérant la série $\sum_{k \geq 0} \pi(k)$ on peut affirmer que si $p < 1/2$ alors la mesure peut être de probabilité. Dans le cas contraire, toutes les mesures invariantes seront de masse infinie.

1.5.3 Critère de récurrence positive

Il peut être très difficile de calculer $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$ car il faut très bien connaître les propriétés des excursions de la chaîne. En pratique, on utilisera le critère suivant :

Théorème (Réciproque) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible. Si il existe une mesure invariante π non nulle et de masse finie alors la chaîne est récurrente positive.

Ce théorème traduit le fait qu'il y a équivalence entre le fait qu'une chaîne de Markov soit récurrente positive et qu'elle admette une mesure de probabilités invariante.

Démonstration Revenons à notre théorème d'unicité des mesures invariantes. Le principe de la démonstration est le même que dans le cas discret. Soit π une mesure invariante non nulle de masse finie. On veut comparer π avec $\bar{\pi}$ qui compte le nombre moyen de passage en $y \in \mathbb{E}$.

$$\forall x \in E, \quad \bar{\pi}(x) = \mathbb{E}_x \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+-1} \mathbb{1}_{X_n=y} \right) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_x(X_n = y, \tau_x^+ > n)$$

or π est invariante donc $\forall y \in E$, on a :

$$\begin{aligned}
 \pi(y) &= \sum_{z \in E} \pi(z)P(z, y) \\
 &= \pi(x)P(x, y) + \sum_{z_1 \neq x} \pi(z_1)P(z_1, y) \\
 &= \pi(x)P(x, y) + \sum_{z_1 \neq x} \left(\sum_{z_2 \in E} \pi(z_2)P(z_2, z_1) \right) P(z_1, y) \\
 &= \pi(x)P(x, y) + \underbrace{\pi(x) \sum_{z_1 \neq x} P(x, z_1)P(z_1, y)}_{\text{terme } z_2=x} + \sum_{z_1 \neq x} \left(\sum_{z_2 \neq x} \pi(z_2)P(z_2, z_1)P(z_1, y) \right)
 \end{aligned}$$

où $\pi(x) \sum_{z_1 \neq x} P(x, z_1)P(z_1, x) = \mathbb{P}(X_2 = y, X_1 \neq x, X_0 = x)$. Si on itère $l \in \mathbb{N}$ fois ce processus, on aura donc :

$$\begin{aligned}
 \pi(y) &= \pi(x) \left(P(x, y) + \sum_{k=1}^{l-1} \sum_{\substack{z_1 \neq x \\ \vdots \\ z_k \neq x}} P(x, z_k)P(z_k, z_{k-1}) \dots P(z_1, y) \right) \\
 &\quad + \sum_{\substack{z_1 \neq x \\ \vdots \\ z_l \neq x}} \pi(z_l)P(z_l, z_{l-1}) \dots P(z_1, y)
 \end{aligned}$$

Donc

$$\pi(y) \geq \pi(x) \left[\sum_{k=1}^{l-1} \mathbb{P}_x(X - k = y, \tau_x^+ > k) \right]$$

or ceci est valable pour tout $l \in \mathbb{N}$ donc on peut faire tendre l vers ∞ d'où :

$$\pi(y) \geq \pi(x)\bar{\pi}(y)$$

Si on choisit $x \in E$ tel que $\pi(x) > 0$ alors :

$$\infty > \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \geq \bar{\pi}(y)$$

donc $\bar{\pi}$ est bien définie. Or $\bar{\pi}$ est définie de telle sorte que :

$$\sum_{y \in E} \bar{\pi}(y) = \mathbb{E}_x(\tau_x^+) \leq \sum_{y \in E} \frac{\pi(y)}{\pi(x)}$$

or $\sum_{y \in E} \frac{\pi(y)}{\pi(x)} < \infty$ car π est finie donc :

$$\forall x \in E, \quad \mathbb{E}_x(\tau_x^+) < \infty$$

i.e x est récurrent positif donc la chaîne des récurrente positive irréductible. On peut donc construire l'unique mesure de probabilité invariante.

1.6 Ergodicité et convergence en loi

1.6.1 Ergodicité

On cherche ici à généraliser la loi forte des grands nombres valable pour une suite iid de variables aléatoires $(Y_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telles que $\mathbb{E}(Y_1) < \infty$ telle que :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(Y_1) \quad \text{p.s}$$

Le théorème suivant est son équivalent pour les chaînes de Markov.

Théorème (Birhoff - Ergodique) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible récurrente positive et π sa mesure invariante. Pour toute fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\pi(|f|) = \sum_{x \in E} |f(x)| \pi(x) < \infty$$

on a :

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(f)} \quad \text{p.s}$$

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) = \pi(f) \right) = 1$$

Remarque On traitera souvent le cas où $f = \mathbb{1}_{x=y}$ pour $y \in E$. On aura alors :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=y} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

donc le nombre moyen de passages de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en y tend vers la mesure invariante en y . C'est très utile pour déterminer numériquement une mesure invariante.

Proposition Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov. On définit le nombre de visites de la chaîne en $y \in E$ avant le temps n comme :

$$V_{y,n} = \sum_{i=0}^n \mathbb{1}_{X_i=y}$$

Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible et transiente ou récurrente nulle, alors :

$$\forall y \in E, \quad \frac{V_{y,n}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente positive, on a :

$$\forall y \in E, \quad \frac{V_{y,n}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

1.6.2 Convergence en loi

Une conséquence du théorème ergodique est que pour $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible récurrente positive on ait :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=y} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

d'où, en passant à l'espérance :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

On veut donc savoir sous quelles conditions on aura la convergence en loi suivante $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = y) = \pi(y)$.

Définition (apériodicité) . Une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible est *apériodique* si :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, P^n(x, y) > 0}$$

$$\iff \text{pgcd}(\{n \in \mathbb{N} \mid P^n(x, y) > 0\}) = 1$$

Lemme Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne irréductible. S'il existe $x_0 \in E$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $P^n(x_0, x_0) > 0$ alors la chaîne est apériodique.

Démonstration Soient $y, z \in E$, puisque $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible, il existe $r, s \in \mathbb{N}$ tels que $P^r(x, y) > 0$ et $P^s(y, x) > 0$ On en déduit donc que pour n suffisamment grand :

$$P^{r+n+s}(y, z) \geq P^r(y, x)P^n(x, x)P^s(x, z) > 0$$

Théorème (Convergence en Loi) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible et apériodique. Distinguons deux cas :

1. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *récurrente positive*, alors quelque soit la loi initial π_0 , on a :

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(x)$$

(i.e X_n converge en loi vers π).

2. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *transiente* ou *récurrente nulle*, alors :

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Remarque On peut donc approcher π la mesure invariante de deux façons. Soit par le théorème ergodique :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

grâce à une seule réalisation de $(X_1, \dots, X_n)$. Soit grâce au théorème de convergence en loi : pour n grand, X_n aura une loi proche de $\pi(y)$. Ainsi pour m réalisations de X_n ($X_n^1, \dots, X_n^m$) on aura :

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{X_n^i = y} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

Chapitre 2

Espérances Conditionnelles

Contents

2.1	Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret	29
2.1.1	Exemple Introductif	29
2.2	Définition de l'espérance conditionnelle	31
2.2.1	Généralités	31
2.2.2	Espérance conditionnelle	32
2.2.3	Pour les variables à densité	33
2.3	Propriétés de l'espérance conditionnelle	33
2.4	Processus aléatoires - Filtrations	35

Dans ce court chapitre nous allons nous attarder sur la notion d'espérance. Jusqu'ici, ce n'était qu'un outil pour décrire la tendance d'une série de réalisations d'une variable aléatoire. Nous allons ici nous permettre de la conditionner pour en déduire des informations sur notre variable de départ.

2.1 Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret

2.1.1 Exemple Introductif

Une entreprise souhaite effectuer un questionnaire de satisfaction en vue d'améliorer ses services. Pour chaque client, le résultat du sondage peut être représenté par une variable aléatoire X à valeurs dans $E = \{1, \dots, 100\}$. le résultat du sondage sera la moyenne empirique des réponses et il donnera une bonne estimation de $\mathbb{E}(X)$.

Or, pour permettre de personnaliser un peu plus ses services, l'entreprise souhaite connaître les caractéristiques des clients ayant donné le même score au sondage. Par exemple, elle souhaite étudier les réponses moyennes des clients en fonction de leur âge, de leur sexe, etc... Par exemple si Y est la variable aléatoire qui représente l'âge d'un client, on souhaite obtenir la probabilité qu'un client d'âge y attribue la note de x . Ce sera donc la quantité suivante :

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

que l'on appelle *probabilité conditionnelle* de x sachant y . On peut ainsi définir une nouvelle

mesure de probabilités appelée *probabilité conditionnelle* telle que, pour y fixé, on ait :

$$\mathbb{P}(X = \bullet \mid Y) = \frac{\mathbb{P}(X = \bullet, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

$$\sum_{x \in E} \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = 1$$

Ainsi, dans notre exemple, la note moyenne des clients d'âge y sera *l'espérance conditionnelle* de X sachant $Y = y$ définie par :

$$\mathbb{E}(X \mid Y = y) = \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)$$

On peut donc définir une fonction $h : E \mapsto \overline{\mathbb{R}}$ telle que :

$$h = \mathbb{E}(X \mid Y) \quad \text{i.e.} \quad \forall y \in E, h(y) = \mathbb{E}(X \mid Y = y)$$

À noter que X et Y ne sont pas nécessairement à valeurs dans le même ensemble.

Exemple Considérons l'expérience aléatoire suivante. On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit y son résultat. On lance ensuite y fois une pièce de monnaie équilibrée. On cherche à déterminer le nombre moyen de fois où on tombe sur Pile.

Pour cela, on pose Y une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et, conditionnellement à $\{Y = y\}$ on définit X la variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(y, p)$ où p est la probabilité de faire Pile. On a alors :

$$\forall k \in \llbracket 0, y \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k \mid Y = y) = \binom{y}{k} p^k (1-p)^{y-k}$$

d'où $\mathbb{E}(X \mid Y = y) = yp$ donc $\mathbb{E}(X \mid Y) = pY$.

Propriété (Composition) . Soient deux variables aléatoires discrètes X et Y on a l'égalité suivante :

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y)) = \mathbb{E}(X)$$

Démonstration Soient X et Y deux variables aléatoires respectivement à valeurs dans E et E' . On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y)) &= \sum_{y \in E'} \mathbb{E}(X \mid Y = y) \mathbb{P}(Y = y) \quad (\text{Théorème de transfert}) \\ &= \sum_{y \in E'} \mathbb{P}(Y = y) \left(\sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) \right) \\ &= \sum_{y \in E'} \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} \sum_{y \in E'} x \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x) \quad (\text{Probabilités Totales}) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

Proposition Pour reprendre l'exemple précédent, on se donne maintenant $y \in E'$ l'âge d'une personne et on cherche à savoir quelle réponse $x \in E$ cette personne a donnée au sondage. On

souhaite donc déterminer X à partir des informations fournies par Y . On cherche donc $h(Y)$, une variable aléatoire fonction de Y , qui minimise l'erreur quadratique moyenne :

$$\inf_h \mathbb{E}[(X - h(Y))^2] = \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)X] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \}.$$

On a, par le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(Y)\mathbb{E}(X|Y)] &= \sum_{y \in E'} h(y)\mathbb{E}(X | Y = y) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} \sum_{y \in E'} x h(y) \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \mathbb{E}[h(Y)X]. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}[h(Y)(X - \mathbb{E}[X|Y])] = 0.$$

Cette relation peut être interprétée comme une *orthogonalité* : si l'on considère le produit scalaire défini sur les variables aléatoires par

$$\langle U, V \rangle = \mathbb{E}[UV],$$

alors $X - \mathbb{E}[X|Y]$ est orthogonal à toute variable aléatoire de la forme $h(Y)$. Cette interprétation sera approfondie dans la partie suivante.

Ainsi :

$$\begin{aligned} \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)X] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \} &= \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)\mathbb{E}(X|Y)] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \} \\ &= \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)^2] + \mathbb{E}[(h(Y) - \mathbb{E}(X|Y))^2] \} \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)^2] + \inf_h \mathbb{E}[(h(Y) - \mathbb{E}(X|Y))^2]. \end{aligned}$$

Le terme d'espérance est minimal lorsque $h(Y) = \mathbb{E}(X|Y)$, ce qui prouve que l'espérance conditionnelle est la meilleure approximation quadratique de X sachant Y .

2.2 Définition de l'espérance conditionnelle

Cette section fait appel à beaucoup de connaissances de théorie de la mesure. Des rappels peuvent s'imposer. On se place ici dans un espace de variables aléatoires de carré intégrable $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. C'est un espace de Hilbert doté d'un produit scalaire :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} (L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}))^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (X, Y) \longmapsto \mathbb{E}(XY) \end{cases}$$

et muni d'une norme quadratique :

$$\|\cdot\|_2 : \begin{cases} L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ X \longmapsto \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \end{cases}$$

2.2.1 Généralités

Définition (Tribu engendrée) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On définit la tribu engendrée par X , notée $\sigma(X)$, est la tribu engendrée par les sous-ensembles de Ω de la forme $\{X \leq a\}, \forall a \in \mathbb{R}$.

De même, $\sigma(X)$ contient tout les évènement de la forme $\{X \in B\}$ avec $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Plus généralement, on peut définir $\sigma(X_1, \dots, X_n)$ pour une collection de n variables aléatoire $X_1, \dots, X_n$. Intuitivement, $\sigma(X)$ contient toute l'information associée à la variable X .

Définition (Variable aléatoire mesurable par rapport à X) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Une variable aléatoire $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *mesurable par rapport à X* si elle est mesurable pour la tribu $\sigma(X)$, c'est-à-dire si :

$$\forall B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \quad Z^{-1}(B) \in \sigma(X).$$

Lemme Soient Y, W deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telles que Y est à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ et W dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. W est mesurable par rapport à $\sigma(Y)$ si et seulement si il existe $f \in \mathcal{M}(E, \mathbb{R})$ telle que $W = f(Y)$.

2.2.2 Espérance conditionnelle

Nous allons maintenant définir l'espérance conditionnelle comme une projection orthogonale.

Proposition Soient $X, Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On souhaite approcher X par une variable aléatoire mesurable par rapport à Y . D'après le lemme précédent, toute variable aléatoire mesurable par rapport à Y est de la forme $h(Y)$ avec une fonction borélienne $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

On cherche donc à approcher X à partir des variables du sous-espace :

$$\mathcal{H} = \{h(Y) \mid h \in L^2(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mathbb{P}_Y)\} \subset L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}).$$

La variable aléatoire de $\mathcal{H}$ la plus proche de X est, par définition, le *projeté orthogonal* de X sur $\mathcal{H}$.

Définition (Espérance conditionnelle comme projection) . Dans le même contexte que précédemment, l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(X \mid Y)$ est le *projeté orthogonal* de X sur le sous-espace $\mathcal{H}$ défini ci-dessus. Elle est caractérisée par la relation d'orthogonalité :

$$\forall h(Y) \in \mathcal{H}, \quad \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X \mid Y)) h(Y)] = 0.$$

On peut étendre cette définition au cas L^1 grâce au théorème suivant.

Théorème (Existence) . Soit $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$. Alors il existe une unique variable aléatoire Z , mesurable par rapport à $\mathcal{F}$, telle que :

- i) $\mathbb{E}(|Z|) < \infty$,
- ii) pour tout $W \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, on a

$$\mathbb{E}(XW) = \mathbb{E}(ZW).$$

On appelle Z l'*espérance conditionnelle* de X sachant $\mathcal{F}$ et on la note $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$.

2.2.3 Pour les variables à densité

Rappel (Loi jointe et lois marginales) Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à densité de loi jointe $f_{X,Y}$. La *loi marginale* de y par rapport à x est obtenue par :

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$$

de même pour la *loi marginale* de x :

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy$$

Définition (Probabilité Conditionnelle) . De même que pour les variables discrètes, on définit la probabilité conditionnelle de X par sa densité :

$$f_{X|Y=y} = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Ainsi pour $y \in \mathbb{R}$ fixé tel que $f_Y(y) > 0$, $f_{X|Y=y}$ définit une densité sur $\mathbb{R}$ et on peut lui associer :

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx$$

Définition (Espérance Conditionnelle (Cas continu)) . Soient deux variables aléatoires X et Y à densité de loi jointe $f_{X,Y}$. On définit l'espérance conditionnelle de X par rapport à Y comme la fonction :

$$h : y \mapsto \mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx$$

Remarque La condition d'orthogonalité du théorème précédent se vérifie de la même façon. Pour $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X | Y)h(Y)) &= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y)h(y)\mathbb{E}(X | Y = y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y)h(y) \left(\int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} xh(y)f_{X|Y=y}(x)f_Y(y) dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} xh(y)f_{X,Y}(x, y) dxdy \\ &= \mathbb{E}(Xh(Y)) \end{aligned}$$

2.3 Propriétés de l'espérance conditionnelle

Voyons à présent quelques propriétés de l'espérance conditionnelle. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilités.

Propriété (Calcul) . Soit $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$ et $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ une variable aléatoire. On a :

- i) $\mathbb{E}(\bullet \mid \mathcal{F})$ est *linéaire*.
- ii) si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \geq 0$ presque sûrement.
- iii) si X est $\mathcal{F}$ -mesurable alors $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) = X$ presque sûrement.

Propriété (Indépendance) . Si X est *indépendante* de $\mathcal{F}$ alors :

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X)$$

Remarque Soit Y, X deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose $\mathcal{F} = \sigma(Y)$. Dire que X est *indépendante* de $\mathcal{F}$ revient à dire que X est indépendante de Y . On aura alors :

$$\mathbb{E}(Xh(Y)) \stackrel{!}{=} \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(h(Y)) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)h(Y))$$

Les théorèmes de convergence (monotone et dominée) de l'intégration sont toujours valables pour l'espérance conditionnelle.

Théorème (Convergence Monotone) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires et X dans $L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$. Si $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X$ p.s en croissant, alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \quad \text{p.s}$$

Théorème (Convergence Dominée) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires et X dans $L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$.

$$\begin{aligned} X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X \text{ p.s} \quad \text{et} \quad \sup_n |X_n| \leq w \in L^1 \\ \implies \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \end{aligned}$$

Théorème (Inégalité de Jensen) . Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction *convexe* et $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$. Alors :

$$\mathbb{E}(g(X) \mid \mathcal{F}) \geq g(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}))$$

Proposition Soient $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux sous-tribus de $\mathcal{A}$. Alors :

- i) Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ (i.e $\mathcal{G}$ contient plus d'informations que $\mathcal{F}$) alors :

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Puisque $\mathcal{F}$ contient moins d'information que $\mathcal{G}$, projeter X sur $\mathcal{G}$ puis sur $\mathcal{F}$ revient directement à projeter X sur $\mathcal{F}$).

- ii) Si $\mathcal{F}$ est indépendante de $\mathcal{G}$ et $X \perp \mathcal{G}$, alors :

$$\mathbb{E}(X \mid \sigma(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Rajouter une information $\mathcal{G}$ qui n'a rien à voir avec l'expérience ne permet pas d'améliorer la prédiction $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$).

- iii) Soit Y une variable aléatoire mesurable par rapport à $\mathcal{F}$ et que $XY \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$, alors :

$$\mathbb{E}(XY \mid \mathcal{F}) = Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Si Y ne dépend que de l'information contenue dans $\mathcal{F}$, alors sa meilleure estimation $\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F})$ est elle-même.)

2.4 Processus aléatoires - Filtrations

Les seuls processus que nous avons vu jusqu'à présent sont des suites de variables aléatoires indexées par le temps tels que les chaînes de Markov. Nous allons ici essayer de généraliser cette notion en introduisant la notion de *filtration*.

Définition (Filtration) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une *filtration* de cet espace est une suite *croissante* de tribus $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{A}$$

Une filtration d'un processus sera donc l'information disponible jusqu'au temps n de ce processus. Sa croissance vient du fait que le processus accumule de l'information au cours de son évolution.

On parlera ainsi d'espace de probabilité filtré, noté $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Dans le cadre précédent de l'étude des chaînes de Markov, nous avons étudié des suites $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. On se concentrera donc sur l'étude des filtrations de cet espace mesurable. Nous pouvons bien sûr réexprimer les chaînes de Markov à l'aide des filtrations en définissant la notion de *filtration naturelle* d'une chaîne de Markov.

Définition (Filtration Naturelle) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$. Sa filtration naturelle est la suite croissante de sous-tribus $\mathcal{F}_n$ de $\mathcal{A}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n) \quad (2.4.1)$$

dans le cas où E est discret, on aura donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n \mid \forall x_0, \dots, x_n \in E\})$$

Remarque Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace d'états discret. On a donc défini sa filtration naturelle comme :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n \mid \forall x_0, \dots, x_n \in E\})$$

D'où $\forall B \in \mathcal{E}$, par propriété de Markov, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid X_n)$$

qui est une variable aléatoire à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ qui dépend des valeurs prises par X_n et dont la valeur est $\mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid X_n = x_n)$ si $X_n = x_n$.

De plus, pour toute fonction mesurable $h : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, l'espérance conditionnelle de $h(X_{n+1})$ sachant X_n est une variable aléatoire $\sigma(X_n)$ -mesurable définie par :

$$\mathbb{E}[h(X_{n+1}) \mid X_n] = g(X_n)$$

où la fonction $g : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est donnée, dans le cas discret, par :

$$g(x_n) = \sum_{y \in E} h(y) \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n)$$

De même que précédemment, on pourra dire qu'un processus est *adapté* à une filtration...

Définition (Processus Adapté - Processus Prévisible) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une filtration de cet espace. Soit $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$.

- i) On dira que le processus $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *adapté* à la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, Y_n est $\mathcal{F}_n$ mesurable.

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall A \in \mathcal{E}, \quad Y_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}_n$$

- ii) On dira que le processus $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *prévisible* par la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, Y_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ mesurable.

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall A \in \mathcal{E}, \quad Y_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}_{n-1}$$

par convention, on dira que $\mathcal{F}_{-1} = \{\emptyset, \Omega\}$.

La notion de *prévision* signifie que l'on peut connaître Y_n avant le temps n grâce aux informations contenues dans $\mathcal{F}_{n-1}$.

La notion de filtration permet aussi de généraliser les temps d'arrêts.

Définition (Temps d'arrêt) . Un temps d'arrêt T pour une filtration $\mathcal{F}_n$ sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est une variable aléatoire à valeurs dans $(\bar{\mathbb{N}}, \mathcal{P}(\bar{\mathbb{N}}))$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Pour être plus précis, cela revient à $T^{-1}\{0, 1, 2, \dots, n\} = \{\omega \in \Omega \mid T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.

Chapitre 3

Martingales

Contents

3.1 Généralités	37
3.1.1 Définition et exemples	37
3.1.2 Lien Martingale et sous-martingale	39
3.2 Stratégies et théorème d'arrêt	41
3.3 Inégalités maximales	44
3.4 Convergence des martingales	45
3.4.1 Critères de convergences dans L^2	45

Nous définissons dans ce chapitre un nouveau type de processus aléatoires plus théorique que les chaînes de Markov. Ce sera un outil mathématique du fait de ses bonnes propriétés de convergence. Nous appellerons ces processus des Martingales dont l'espérance conditionnelle par rapport au passé restera constante.

Dans tout ce chapitre, nous considérerons des processus aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}$.

3.1 Généralités

3.1.1 Définition et exemples

Définition (Martingale) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus aléatoire intégrable. On dira que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est

i) une *martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_{n-1}) = X_{n-1} \quad (3.1.1)$$

ii) une *sur-martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_{n-1}) \leq X_{n-1} \quad (3.1.2)$$

iii) une *sous-martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_{n-1}) \geq X_{n-1} \quad (3.1.3)$$

Exemple (Marche aléatoire simple) Soit $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite indépendante de variables aléatoires à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ telles que $\mathbb{E}(\varepsilon_n) = 0$ pour tout n . On définit une marche aléatoire sur E comme la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$S_0 = 0 \quad \forall n \geq 1, \quad S_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$$

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale pour la filtration $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. En effet, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(S_n + \varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(S_n \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \end{aligned}$$

Or $\varepsilon_{n+1} \perp \varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n$ donc $\mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = 0$ d'où

$$\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(S_n) = S_n$$

c'est donc bien une martingale par définition. On peut remarquer que si $\mathbb{E}(S_n) \geq 0$, alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale.

Remarque Si $\mathbb{E}(\varepsilon_n) \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ alors :

$$\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = S_n + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) \geq S_n$$

donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ serait une sous-martingale.

Exemple (Multiplicatif) Soit $(\varepsilon_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite indépendante de variables aléatoires telles que $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 1$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Posons :

$$M_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n = \prod_{i=1}^n \varepsilon_i$$

et $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. Montrons que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \times M_n \mid \mathcal{F}_n) \\ &= M_n \times \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= M_n \times \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) \\ &= M_n \end{aligned}$$

Par définition, $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une martingale.

Exemple (Lien avec les chaînes de Markov) On peut généraliser les chaînes de Markov en tant que Martingales grâce à l'utilisation de fonctions harmoniques. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur un espace d'états discret E et de matrice de transition P . Une fonction harmonique $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie :

$$\forall x \in E, \quad h(x) = \sum_{y \in E} P(x, y) h(y)$$

c'est donc un *vecteur propre à droite* pour P . Supposons de plus que $\forall n \in \mathbb{N}, h(X_n) \in L^1(\mathbb{R})$. Alors $(h(X_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sera une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet,

pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mathbb{1}_{X_{n+1}=y} \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} P(X_n, y) \\
 &= h(X_n)
 \end{aligned}$$

Proposition (Généralisation de la définition) Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour une filtration $\mathcal{F}_n$ alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \geq 1, \quad \boxed{\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n) = M_n} \quad (3.1.4)$$

Démonstration Par récurrence sur k , on a :

- **Initialisation** : pour $k = 1$ c'est la définition.
- **Hérédité** : soit $k \geq 1$ tel que :

$$\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n) = M_n$$

alors :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(M_{n+k+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k+1} \mid \mathcal{F}_n) \mid \mathcal{F}_n) \\
 &= \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = M_n
 \end{aligned}$$

Remarque La proposition précédente nous donne une relation de récurrence pour les espérances :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \geq 1, \quad \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(M_n)$$

or $\mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(M_{n+k})$ d'où :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(M_{n+k}) &= \mathbb{E}(M_n) \\
 \iff \boxed{\mathbb{E}(M_n) &= \mathbb{E}(M_0)}
 \end{aligned}$$

Nous essaierons par la suite de généraliser cette proposition pour des temps aléatoires.

3.1.2 Lien Martingale et sous-martingale

Pour rappel, une sous-martingale est un processus (Y_n) adapté à la filtration $\mathcal{F}_n$ tel que :

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq Y_n$$

De plus, pour une fonction convexe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pour $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$, l'inégalité de Jensen nous donne

$$\mathbb{E}(g(X) \mid \mathcal{F}) \geq g(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}))$$

Nous pouvons donc faire le lien entre les martingales et les sous-martingales.

Corollaire (Inégalité de Jensen) . Soit $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une martingale pour une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe telle que $g(M_n) \in L^1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $(g(M_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale.

Démonstration On a facilement $\mathbb{E}(g(M_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \geq g(\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)) = g(M_n)$.

Exemple (Marche aléatoire) Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ une suite iid de variables aléatoires telles que :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon_i^2 \in L^1$$

Posons $S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$ et $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. $(S_n)_{n \geq 0}$ est donc une martingale pour $\mathcal{F}_n$ (voir exemple précédent). D'après le corollaire de l'inégalité de Jensen, $(S_n^2)_{n \geq 0}$ est une sous-martingale. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n) &\geq \mathbb{E}(S_n^2) \\ \iff \mathbb{E}(S_{n+1}^2) &\geq \mathbb{E}(S_n^2) \end{aligned}$$

On a donc une suite croissante d'espérances et :

$$\mathbb{E}(S_n^2) = \mathbb{E} \left(\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right)^2 \right) = n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$$

Essayons donc de construire une martingale en posant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n = S_n^2 - \mathbb{E}(S_n^2) = S_n^2 - n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$$

On a donc, par définition :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n) - (n+1)\mathbb{E}(\varepsilon_1^2 \mid \mathcal{F}_n)$$

or

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}[(S_n + \varepsilon_{n+1})^2 \mid \mathcal{F}_n] \\ &= \mathbb{E}(S_n^2 \mid \mathcal{F}_n) + 2\mathbb{E}(S_n \varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= S_n^2 + 2S_n \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}^2) \\ &= S_n^2 + \mathbb{E}(\varepsilon_1^2) \end{aligned}$$

d'où :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = S_n^2 - n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2) = M_n$$

On peut donc décomposer notre sous-martingale S_n^2 en une somme de martingale et ce que l'on appellera un processus croissant en n :

$$S_n^2 = M_n + n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$$

Proposition (Décomposition de Doob) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une sous-martingale par rapport à une filtration $\mathcal{F}_n$. Alors il existe un unique couple de processus $(M_n)_{n \geq 0}$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ tels que :

- i) $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale pour $\mathcal{F}_n$
- ii) $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} \geq Z_n$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ est prévisible pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \boxed{X_n = M_n + Z_n} \tag{3.1.5}$$

Démonstration Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-martingale. par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. On définit les écarts :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \Delta_n = X_{n+1} - X_n$$

Posons $M_0 = X_0$ et $Z_0 = 0$. On construit récursivement $(M_n)_{n \geq 0}$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad Z_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\Delta_i \mid \mathcal{F}_{i-1}), \quad M_n = X_n - Z_n$$

Montrons que des deux processus vérifient les hypothèses :

- i) Par contruction, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $X_n = M_n + Z_n$.
- ii) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{E}(\Delta_i \mid \mathcal{F}_{i-1})$ est $\mathcal{F}_{i-1}$ mesurable et Z_n est une somme de i variables $\mathcal{F}_{i-1}$ mesurables. Donc $(Z_n)_{n \geq 0}$ est prévisible pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.
- iii) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} Z_{n+1} - Z_n &= \mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - X_n \end{aligned}$$

or X_n est une sous-martingale donc :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq X_n$$

Puisque $Z_0 = 0$, $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un processus croissant.

Montrons maintenant que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale.

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_{n+1} \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_n - \mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_n - (\mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - X_n) \\ &= X_n - Z_n = M_n \end{aligned}$$

L'unicité se montre par récurrence sur n . Nous ne la ferons pas ici.

3.2 Stratégies et théorème d'arrêt

Exemple (Ruine du joueur) Considérons un joueur lors d'un jeu aléatoire constitué de N parties. Lors de la partie $n \leq N$, il mise une somme Θ_n et il remporte la somme $\varepsilon_n \Theta_n$ où $\varepsilon_n = -1$ s'il perd et $\varepsilon_n = 2$ s'il gagne.

Les variables $(\varepsilon_n)_{n \geq 0}$ dépendent du jeu, donc on peut construire une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ définie par $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. On peut considérer que $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont iid. Par construction, Θ_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ -mesurable, donc prévisible. On définit alors le gain total du joueur après n parties comme la variable :

$$\forall n \leq N, \quad S_n = S_0 + \sum_{k=1}^n \Theta_k \varepsilon_k$$

Dans cette section, nous allons essayer de généraliser cette structure au travers des stratégies.

Proposition Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$, $(\Phi_n)_{n \geq 0}$ un processus prévisible et borné. Le processus défini par :

$$X_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n = \sum_{k=1}^n \Phi_k(M_k - M_{k-1}) \quad (3.2.1)$$

Est une martingale pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

Cette proposition est fondamentale dans l'interprétation des martingales en tant que stratégies de jeu. En effet, elle nous montre que pour n'importe quel jeu initial d'espérance nulle $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (gain moyen), il n'existe aucune stratégie $(\Phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ permettant de modifier le gain moyen. Cette notion est traduite par le fait que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reste une martingale.

Remarque Les martingales nous permettent de modéliser la plupart des stratégies. Par exemple, si l'on veut modéliser une stratégie du type "le joueur mise jusqu'à avoir accumulé une certaine somme λ ", alors on peut définir T le temps d'arrêt tel que :

$$T = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid S_n \geq \lambda\}$$

On posera donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \Phi_k = \mathbb{1}_{k \geq \lambda} \quad \text{et} \quad X_n = \sum_{k=1}^n \Phi_k(M_k - M_{k-1})$$

Où $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ représente, comme précédemment, le jeu initial. On souhaiterait aussi généraliser la notion de chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ arrêtée par un temps d'arrêt T définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n = \begin{cases} X_n & \text{si } n \leq T \\ X_T & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition (Martingale arrêtée) . Ainsi, soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit T un temps d'arrêt. On pose :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \Phi_k = \mathbb{1}_{\{T \geq n\}}$$

L'évènement $\{T \leq n\}$ est mesurable par rapport à $\mathcal{F}_{n-1}$ car il se décompose comme le complémentaire d'une intersection dénombrable d'évènements $\mathcal{F}_{n-1}$ mesurables :

$$\{T \leq n\} = \overline{\{T \geq n\}} = \bigcap_{k=1}^{n-1} \{T \neq k\}$$

Le processus $(\Phi_k)_{k \geq 0}$ est donc prévisible pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. D'après la proposition 3.2.1, le processus défini comme :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n^T = \begin{cases} M_n & \text{si } n \leq T \\ M_T & \text{sinon} \end{cases}} \quad (3.2.2)$$

Est donc aussi une martingale pour $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appelé *martingale arrêtée*.

Théorème (Arrêt (Doob)) . Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit T un temps d'arrêt pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Si une des trois assertions suivante est vraie :

- i) T est borné p.s
- ii) $T < \infty$ p.s et $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est borné.
- iii) Si $T \in L^1$ et :

$$\sup_n |M_n - M_{n-1}| = \sup_n |\Delta_{M_n}| \leq C \quad \text{p.s} \quad (3.2.3)$$

Alors $\mathbb{E}(M_T) = \mathbb{E}(M_0)$.

Ce théorème nous permet donc de généraliser aux temps d'arrêt la proposition de généralisation de la définition des martingales 3.1.4.

Démonstration

Remarque (Limites) Ce théorème n'est pas vrai dans le cas général. Fournissons un contre exemple. Soit $(\varepsilon_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires iid telles que :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = \mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = \frac{1}{2}$$

Posons alors :

$$S_0 = 0, \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Soit $T_1 = \inf\{n \geq 0 \mid S_n = 1\}$ le temps d'arrêt à l'état 1. Alors $(S_n^T) = S_{\min(n, T_1)}$ est une martingale arrêtée. On a alors :

$$\mathbb{E}(S_{\min(n, T_1)}) = \mathbb{E}(S_0) = 0$$

Nous avons montré que $(S_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov sur $\mathbb{N}$ irréductible récurrente nulle. Donc T_1 est fini p.s. On ne rentre donc dans aucune des hypothèses du théorème. De plus :

$$\mathbb{E}(S_{T_1}) = 1$$

car par définition, $S_{T_1} = 1$ p.s.

Exemple (Application - Modèle de Wright-Fisher) On considère une population de N individus dont chacun porte un allèle A ou a . la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ compte le nombre d'individus portant l'allèle A au temps N . À chaque itération, les individus de l'étape $n + 1$ choisissent un parent uniformément dans la génération n et prennent leur allèle. La propriété importante du modèle est :

$$\mathbb{P}(\text{choisir un parent de type } A) = \frac{X_n}{N}$$

On peut aussi voir l'évolution du modèle comme une chaîne de Markov. Comme chaque descendant choisit un parent uniformément et indépendamment dans la génération n , on a :

$$X_{n+1} \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{X_n}{N}\right)$$

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une chaîne de Markov à valeurs dans $\llbracket 1, N \rrbracket$ et 0 et N sont des points absorbants. L'état 0 correspond à la disparition de l'allèle A dans la population et l'état N correspond à la disparition de l'allèle a dans la population (i.e fixation de l'allèle A). On souhaiterait avoir des informations sur :

$$\tau = \inf(T_0, T_N) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\tau = T_0)$$

Or $(X_n)_{n \geq 0}$ est une martingale car :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = N \times \frac{X_n}{N} = X_n$$

Elle est même bornée par N sur un espace d'états fini. Donc τ est fini p.s car c'est un temps d'atteinte d'une chaîne de Markov sur un espace discret.

On peut aussi remarquer que les états $\{1, \dots, N-1\}$ sont transients (car on peut en sortir avec probas positive). En revanche, 0 et N sont récurrents.

On peut donc appliquer le théorème d'arrêt de Doob, on a donc que :

$$\mathbb{E}(X_\tau) = \mathbb{E}(X_0)$$

or $\mathbb{E}(X_\tau) = 0 \times \mathbb{P}(\tau = T_0) + N\mathbb{P}(\tau = T_N)$ donc on en déduit que si $X_0 = i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, alors :

$$i = N\mathbb{P}(\tau = T_N) \iff \mathbb{P}(\tau = T_N) = \frac{i}{N}$$

Les martingales permettent donc d'avoir facilement des informations sur des temps d'arrêts. En effet, le théorème d'arrêt nous donne le même résultat qu'une analyse à un pas.

On peut également proposer une réciproque au théorème d'arrêt. Nous avons vu que pour une martingale $(X_n)_{n \geq 0}$, on a $\mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X_0)$. On souhaiterait avoir une réciproque pour cela mais il va falloir rajouter des hypothèses car il existe des contre-exemples.

Théorème (Réciproque au théorème d'arrêt) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus adapté à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ tel que $X_n \in L^1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale pour $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors

$$\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0) \tag{3.2.4}$$

pour tout temps d'arrêt T .

3.3 Inégalités maximales

On souhaite contrôler le sup d'un processus sur une trajectoire à partir de la valeur terminale du processus. On considère donc une sous-martingale $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par définition, elle vérifie :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq M_n$$

Soit $(M_n^*)_{n \in \mathbb{N}}$ le processus des sup des valeurs de $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définit par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n^* := \max\{M_k \mid 0 \leq k \leq n\}$$

Il existe différentes inégalités pour avoir des informations sur ce processus.

Proposition (Inégalités Maximales) Dans le même contexte que précédemment, on a :

- i) $\forall c \geq 0, \quad \mathbb{P}(M_n^* \geq c) \leq \frac{1}{c} \mathbb{E}(M_n \mathbb{1}_{M_n^* \geq c})$
- ii) Soit $p > 1$ si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale *positive* et $M_n \in L^p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\|M_n^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|M_n\|_p \tag{3.3.1}$$

où $\|X\|_p = \mathbb{E}(|X|^p)^{1/p}$ pour toute variable aléatoire X .

Remarque Si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale dans L^p alors $(|M_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale positive dans L^p . Les inégalités précédentes nous permettent de montrer que :

$$\mathbb{E} \left(\left(\sup_{0 \leq k \leq n} |M_k| \right)^p \right) \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}(M_n^p)$$

3.4 Convergence des martignales

Dans cette section, nous nous intéressons à la convergence des martignales lorsque $n \rightarrow \infty$. Nous essaierons d'énoncer des théorèmes similaires au TCL dans le cadre des martignales.

3.4.1 Critères de convergences dans L^2

Rappel Une martignale $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans L^2 si $\sup_n \mathbb{E}(M_n^2) < \infty$.

L'idée est donc d'exprimer une martignale comme une somme de variables aléatoires. Pour cela, on posera :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n - M_0 = \sum_{k=1}^n M_k - M_{k-1} = \sum_{k=1}^n \Delta_{M_k}$$

On appellera les Δ_{M_k} les *incrément*s de la martignale. Pour rappel, le produit scalaire dans L^2 est de la forme :

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}(XY)$$

Si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martignale L^2 , ses incréments sont centrés et orthogonaux par rapport au produit scalaire de L^2 . On a :

$$\mathbb{E}(\Delta_{M_k}) = \mathbb{E}(M_k - M_{k-1}) \quad (3.4.1)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_k - M_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \quad (3.4.2)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}) - M_{k-1}) = 0 \quad (3.4.3)$$

Montrons l'orthogonalité, soient $j, k \in \mathbb{N}, j < k$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \Delta_{M_k}) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\Delta_{M_j} \Delta_{M_k} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \\ &= \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \mathbb{E}(\Delta_{M_k} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \\ &= \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \times 0) \quad (\text{d'après 3.4.3}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

En général, on suppose que $M_0 = 0$, on aura donc :

$$\mathbb{E}(M_n^2) = \mathbb{E} \left(\left(\sum_{k=1}^n \Delta_{M_k} \right)^2 \right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\Delta_{M_k}^2)$$

Or $\mathbb{E}(M_n^2)$ est une suite croissante en n et si M_n est bornée dans L^2 , cette suite est majorée, donc elle converge vers une quantité positive.

Théorème (Convergence) . Soit $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une martignale bornée dans L^2 . Alors il existe une variable aléatoire $M_\infty \in L^2$ telle que :

i) $\mathbb{E}((M_n - M_\infty)^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ii) $M_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M_\infty$

Si $p \in [1, 2]$ alors $\|M_n - M_\infty\|_p \leq \|M_n - M_\infty\|_2$ donc $\mathbb{E}(|M_n - M_\infty|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Exemple On peut considérer l'exemple d'une série de variables aléatoires :

$$M_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{i^\alpha} \quad \text{où } \varepsilon_k \sim \mathcal{U}([-1, 1])$$

Un telle série converge dès que $\alpha > 1$ car :

$$M_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{|\varepsilon_k|}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n k^{-\alpha}$$

— $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale car :

$$\mathbb{E}(|M_n|) < \infty \quad \text{si} \quad \alpha > 1$$

et :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}\left(M_n + \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)^\alpha} \mid \mathcal{F}_n\right) \\ &= M_n + \frac{\mathbb{E}(\varepsilon_{n+1})}{(n+1)^\alpha} = M_n \end{aligned}$$

— Montrons que les $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornés dans L^2 :

$$\mathbb{E}(M_n^2) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}\left[\left(\frac{\varepsilon_k^2}{k^\alpha}\right)^2\right] \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{2\alpha}} < \infty$$

Donc dès que $\alpha > 1/2$, M_n est bornée dans L^2 donc elle converge vers $M_\infty \in L^2$.

Démonstration 1. Convergence dans L^2 : On sait que la suite $\mathbb{E}(M_n^2)$ est croissante et majorée par hypothèse, donc elle converge. Montrons que cette suite est de Cauchy ce qui nous assurera qu'il existera une variable aléatoire limite (si l'on suppose que L^2 est complet). Pour tout $n, p \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}((M_{n+p} - M_n)^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2 - 2M_n M_{n+p} + M_n^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) + \mathbb{E}(M_n^2) - 2\mathbb{E}(\mathbb{E}(M_n M_{n+p} \mid \mathcal{F}_n)) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) + \mathbb{E}(M_n^2) - 2\mathbb{E}(M_n^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) - \mathbb{E}(M_n^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

2. Convergence presque sûre : On souhaiterait utiliser le lemme de Borel-Cantelli. On souhaite donc montrer que :

$$\mathbb{P}(\{A_n\}) = \mathbb{P}\left(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty| > \varepsilon\right)$$

Alors la $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0 \iff \mathbb{P}(\liminf A_n^c) = 1$ d'où :

$$\mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n, |M_k - M_\infty| \leq \varepsilon) = 1$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty| \geq \varepsilon) &\leq \frac{\mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty|^2)}{\varepsilon^2} \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\mathbb{E}(|M_n - M_\infty|^2) + \mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) \right) \end{aligned}$$

Par limite monotone :

$$\mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\sup_{N \geq k \geq n} |M_k - M_n|^2\right)$$

or pour tout $k \geq n$, $X_k = |M_k - M_n|$ est une sous-martingale positive. Alors, d'après l'inégalité maximale de Doob :

$$\mathbb{E}(\sup_{N \geq k \geq n} |M_k - M_n|)^{1/2} \leq 2\mathbb{E}(|M_N - M_n|^2)^{1/2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) &\leq 4 \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|M_N - M_n|^2) \\ &\leq 4\mathbb{E}(|M_\infty - M_n|^2) \end{aligned}$$

En revenant à notre inégalité du départ, on a donc :

$$\mathbb{P}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty|^2 \geq \varepsilon) \leq \frac{c}{\varepsilon^2} \mathbb{E}(|M_\infty - M_n|^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

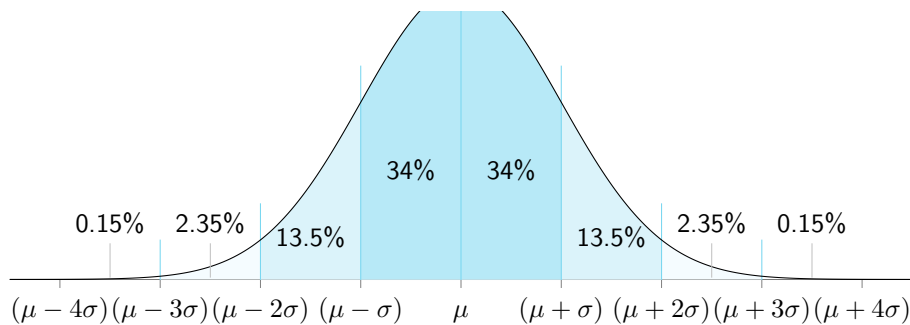
Quitte à extraire, on peut construire une suite $n_L \rightarrow \infty$ telle que $\sum \mathbb{E}(|M_\infty - M_{n_L}|^2) < \infty$. Le théorème de Borel-Cantelli nous donne donc que :

$$\mathbb{P}(\limsup_{n_L} A_{n_L}) = 0$$

$$\iff \mathbb{P}(\liminf_{n_L} A_{n_L}^c) = 1$$

ce qui suffit à donner la convergence presque sûre.

Simulation Aléatoire



Chapitre 1

Simulation de variables aléatoires

Contents

1.0.1	Introduction	49
1.1	Simulation de variables aléatoires discrètes	50
1.1.1	Exemples Introductifs	50
1.1.2	Méthode Générale - Inverse de la fonction de masse	51
1.1.3	Méthode du rejet (Cas discret)	52
1.2	Simulation de variables aléatoires à densité	53
1.2.1	Méthode de l'inverse généralisée	54
1.2.2	Méthode du rejet (Cas continu)	55
1.3	Méthodes ad-hoc	57
1.3.1	Loi Normale - Méthode de Box-Muller	58
1.3.2	Lois de Poisson	59
1.3.3	Mélange de lois	61
1.3.4	Méthode de Monte-Carlo	61

1.0.1 Introduction

La simulation peut se définir comme la prédiction de l'évolution d'un système en résolvant des équations venues de domaines appliqués. La notion d'aléatoire vient du fait que l'on simule des phénomènes dont nous n'aurons que des informations imparfaites tels que des phénomènes de désintégration nucléaire ou de prévention des risques. Les utilisations possibles de la simulation sont :

- L'étude d'un phénomène (ex : la trajectoire d'un avion dans des turbulences)
- L'estimation de caractéristiques d'un système (ex : déterminer les caractéristiques d'une simulation météo)
- Tester des hypothèses (ex : en médecine, on peut utiliser la simulation aléatoire pour déterminer à l'avance les effets d'un médicament sur un patient.)
- La prise de décision dans un environnement incertain.
- Réaliser des expériences coûteuses voire impossibles (ex : effectuer des essais nucléaires informatiquement en fonction des essais passés ou simuler une propagation virale dans une population).

La simulation aléatoire est donc un outil rapide économique et contrôlé.

Définition (Simuler une variable aléatoire) . Simuler une variable aléatoire de loi μ consiste à produire un algorithme dont les réalisations donnent des copies indépendantes d'une variable de loi μ .

La simulation aléatoire est impossible sans l'accès à des *données aléatoires*. En pratique, on se contentera de données *pseudo-aléatoires* tel que le nombre de secondes écoulées depuis le 01/01/1970, la température d'un processeur ou les dernières touches entrées avant l'exécution du programme. Ceci est obtenu en **Python** avec la fonction `rand()`. Dans ce cours, on considère que chaque appel à cette fonction nous renvoie une variable iid de loi Uniforme sur $[0, 1]$. Simuler une variable aléatoire consiste donc à construire un algorithme qui transforme un nombre fini de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ en une variable aléatoire de loi μ :

$$\mathcal{U}([0, 1]) \xrightarrow{\text{simulation}} \mu$$

1.1 Simulation de variables aléatoires discrètes

1.1.1 Exemples Introductifs

Exemple (Simuler une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(p)$) Soit $X \sim \mathcal{U}([0, 1])$ avec $p \in [0, 1]$. Alors la variable $Y = \mathbb{1}_{X \leq p}$ suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{X \leq p} = 1) = \mathbb{P}(X \leq p) = p$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 1 - p$$

On peut donc développer l'algorithme suivant :

```

1 def bernouilli(p):
2     x = rand()
3     if x <= p:
4         return 1
5     return 0
6 
```

Exemple (Simuler une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$) Soient $(X_1, \dots, X_n)$ une suite de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{B}(n, p)$. La variable $Y := \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$ telle que :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Il nous faut donc seulement générer la somme de n variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli. On a donc :

```

1 def binom(n, p):
2     s = 0
3     for i in range(n):
4         s += 1 * (rand() <= p)
5     return s
6 
```

On cherchera à développer des programmes qui terminent en temps fini. On préférera deux qui terminent en temps borné (comme `binom(n, p)`).

1.1.2 Méthode Générale - Inverse de la fonction de masse

Proposition Soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive telle que :

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

et (x_n) une suite d'éléments d'un ensemble E . On définit la loi μ par :

$$\mu = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \delta_{x_k}$$

si une variable aléatoire X est de loi μ on aura alors $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$. On pose $f_0 = 0$ et $s_k = p_1 + \dots + p_k$. Soit U une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Alors la variable :

$$Y = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \times \mathbb{1}_{s_{k-1} \leq U \leq s_k}$$

suit la loi μ . L'algorithme suivant simule une variable aléatoire de loi μ .

```

1 def simulation_mu([p1, ..., pk], [x1, ..., xk]):
2     u = rand()
3     s = p1
4     while u > s :
5         i++
6         s += pi
7     return xi
8

```

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{P}(s_{n-1} \leq U \leq s_n) = s_n - s_{n-1} = p_n$$

donc $\mathbb{P}(Y = x_n) = \mathbb{P}(s_{n-1} \leq U \leq s_n) = p_n$.

Exemple (Simuler une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$) Pour rappel, si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Posons $p_k := e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. On remarque que :

$$p_{k+1} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} = p_k \frac{\lambda}{k+1}$$

On en déduit donc l'algorithme suivant :

```

1 def poisson(lambda):
2     x = 0
3     p = exp(-lambda)
4     s = p
5     u = rand()
6     while u > s :
7         x += 1
8         p = p * lambda / x
9         s += p
10    return x
11

```

Exemple (Loi uniforme) Simulons une loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On a donc l'algorithme suivant :

```

1 def uniforme(n):
2     x = 1
3     s = x/n
4     u = rand()
5     while u > s :
6         x += 1
7         s += 1/n
8     return x
9
10 def uniforme(n):
11     return ceil(n * rand(u))
12

```

1.1.3 Méthode du rejet (Cas discret)

Proposition (Algorithme du Rejet) Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace probabilisé et $A \subset E$ un événement tel que $\mu(A) > 0$. La loi μ conditionnellement à A , notée μ_A , est définie par :

$$\mu_A(B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)}, \quad B \in \mathcal{E}.$$

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi μ . On pose :

$$T := \inf\{n \geq 1 \mid X_n \in A\},$$

c'est-à-dire le rang du premier tirage appartenant à A . Alors :

1. $T \sim \mathcal{G}(\mu(A))$, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(T = k) = (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A), \quad k = 1, 2, \dots$$

2. $X_T \sim \mu_A$ (loi conditionnelle sur A)
3. X_T et T sont indépendantes.

Démonstration Soit $B \in \mathcal{E}$ et $k \geq 1$. On calcule :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_T \in B, T = k) &= \mathbb{P}(X_k \in B, T = k) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 \notin A, \dots, X_{k-1} \notin A, X_k \in A, X_k \in B) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 \notin A)^{k-1} \times \mathbb{P}(X_1 \in A \cap B) \\
 &= (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A) \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)} \\
 &= \underbrace{(1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A)}_{\mathbb{P}(T=k)} \underbrace{\frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)}}_{\mu_A(B)}.
 \end{aligned}$$

On en déduit :

- $\mathbb{P}(T = k) = (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A)$ (loi géométrique)
- $\mathbb{P}(X_T \in B) = \mu_A(B)$
- $\mathbb{P}(X_T \in B, T = k) = \mathbb{P}(T = k) \mathbb{P}(X_T \in B)$, donc T et X_T sont indépendantes.

Interprétation. L'algorithme du rejet décrit la procédure suivante :

1. Tirer $X_1, X_2, \dots$ de manière indépendante selon la loi μ .
2. Rejeter tout tirage $X_n \notin A$ et recommencer.
3. Accepter le premier $X_T \in A$: sa loi est exactement μ_A .

Ainsi :

- T représente le nombre de tirages nécessaires avant d'obtenir un succès.
- X_T est la valeur de ce premier succès, distribuée comme μ conditionnellement à A .
- T et X_T sont indépendants : le temps d'attente n'influence pas la valeur obtenue.

Exemple Si E est l'ensemble des notes d'étudiants, μ la distribution des notes et $A = \{\text{note} > 15\}$, alors :

- T = nombre d'étudiants observés avant d'en trouver un avec une note > 15 ,
- X_T = note de ce premier étudiant (loi conditionnelle sur A).

La loi de T est géométrique et la loi de X_T est la loi des notes sachant qu'elles sont > 15 .

Exemple On veut simuler une variable aléatoire U de loi uniforme sur les nombres premiers inférieurs à n . D'après la proposition précédente, on peut donc utiliser l'algorithme suivant :

```

1 def unif_prem(n):
2     x = uniforme(n)
3     while not premier(x):
4         x = uniforme(n)
5     return x
6

```

Ainsi le premier nombre premier sur lequel on tombe est uniformément distribué sur l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n .

1.2 Simulation de variables aléatoires à densité

Dans cette section, nous allons voir comment simuler des variables aléatoires continues. Nous découvrirons la méthode d'inversion de la fonction de répartition, une autre version de la méthode du rejet ainsi que d'autres exemples.

Définition ((Rappel) Fonction de répartition) . Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. La fonction de répartition de μ est la fonction :

$$F : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \mu(]-\infty, x]) \end{cases}$$

Proposition La fonction de répartition F d'une loi admet plusieurs propriétés :

- F est croissante
- F est continue à droite, elle tend vers 1 en $+\infty$ et vers 0 en $-\infty$.

De plus, si μ admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue, alors F est dérivable presque partout et $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = f(x)$.

1.2.1 Méthode de l'inverse généralisée

La fonction de répartition F d'une variable aléatoire X nous donne la probabilité que X soit inférieure à $x \in \mathbb{R}$ notée $\mathbb{P}(X < x) \in [0, 1]$. Puisque l'on sait facilement générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 avec la fonction `rand()`, il serait intéressant de voir si on ne peut pas, à partir de celui-ci, déterminer une valeur aléatoire de la variable X . C'est ce que fait la méthode de l'inverse généralisée.

Définition (Inverse Généralisée) . Soit $F : U \longrightarrow V$ une fonction croissante définie à droite. L'inverse généralisée de F est la fonction :

$$F^{-1} : \begin{cases} V \longrightarrow U \\ y \longmapsto \inf \{x \in U | F(x) > y\} \end{cases}$$

Proposition Si $F : U \longrightarrow V$ est inversible sur $I \subset U$ alors :

$$\forall y \in F(I), \quad F^{-1}(y) = (F|_I)^{-1}(y)$$

Exemple Soit F la fonction de répartition de la loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$. On sait que F est une bijection de $[a, b]$ sur $[0, 1]$ comme fonction continue strictement croissante.

$$F|_{[a,b]} = \varphi : x \longmapsto \frac{x-a}{b-a}$$

d'inverse φ^{-1} telle que $\forall y \in [0, 1]$, on ait :

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(y) = x &\iff \varphi(x) = y \\ &\iff y = \frac{x-a}{b-a} \\ &\iff x = (b-a)y + a \end{aligned}$$

D'où $\forall y \in [0, 1]$, $\varphi^{-1}(y) = (b-a)y + a$.

Théorème (Inverse de la fonction de répartition) . Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. On note F sa fonction de répartition et U une variable aléatoire de loi Uniforme sur $[0, 1]$. On a alors :

$$F^{-1}(U) \sim \mu$$

Démonstration Soit F la fonction de répartition d'un loi μ et $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Montrons que $F^{-1}(U) \sim \mu$. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) < x) = \mathbb{P}(U < F(x)) = F(x)$$

Remarque Ce théorème nous assure que la méthode de l'inverse de la fonction de répartition nous permet de générer des valeurs de la même loi. Pour les variables aléatoires discrètes, cette méthode revient au même que le premier algorithme vu dans ce cours.

Proposition Soit X une variable aléatoire de densité f .

1. Calculer $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ la fonction de répartition de X .
2. Calculer F^{-1} l'inverse généralisée de F sur un intervalle bien choisi.
3. Écrire l'algorithme :

```
1 def simulerX():
2     return invF(rand())
3
```

Exemple Simulons une variable aléatoire X dont la densité est :

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in]-1, 1[$$

Calculons sa fonction de répartition :

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_{-1}^x \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} [\arcsin t]_{-1}^x \\ &= \frac{1}{\pi} \arcsin x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

or F est strictement croissante et continue sur $] -1, 1[$ donc elle réalise une bijection de $] -1, 1[$ dans $[0, 1]$. Soient $x \in] -1, 1[$ et $y \in [0, 1]$ tels que :

$$\begin{aligned} F(x) = y &\iff \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2} = y \\ &\iff x = \sin \left(\pi \left(y + \frac{1}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

Donc F est bijective d'inverse :

$$F^{-1} = x \mapsto \sin \left(\pi \left(y + \frac{1}{2} \right) \right)$$

1.2.2 Méthode du rejet (Cas continu)

On souhaite simuler une variable aléatoire X de fonction de densité f que l'on ne sait pas bien simuler. On va donc utiliser une autre fonction auxiliaire g que l'on sait bien simuler.

Théorème (Méthode du rejet) . Soient f, g deux fonctions de densité telles qu'il existe $c > 0$ vérifiant :

$$f \leq cg$$

Soient $(Y_i)_{i \geq 1}$ des variables iid de densité g et $(U_i)_{i \geq 1}$ des variables iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$.

Posons $T = \inf \left\{ n \geq 1 \mid U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)} \right\}$. Alors :

1. Y_T a pour densité f
2. T est de loi géométrique $\mathcal{G}(1/c)$
3. T et Y_T sont indépendantes.

Proposition On peut donc ensuite simuler la variable aléatoire de densité f grâce à la densité de g avec l'algorithme suivant :

```

1 def simul_f():
2     y = simul_g()
3     u = rand()
4     while u > f(y) / (c * g(y)):
5         y = simul_g()
6         u = rand()
7     return y
8
```

Démonstration Soient φ, f deux fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}$. Montrons que Y_T est une variable aléatoire de densité f :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(Y_T)) &= \mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{T=n} \varphi(Y_T)\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\varphi(Y_T) \times \mathbb{1}_{T=n}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{T=n}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}} \times \mathbb{1}_{U_{n-1} > \frac{f(Y_{n-1})}{cg(Y_{n-1})}} \times \cdots \times \mathbb{1}_{U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}}\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \mathbb{P}\left(U_{n-1} > \frac{f(Y_{n-1})}{cg(Y_{n-1})}\right) \cdots \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right)\right)
\end{aligned}$$

or on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}) &= \mathbb{E}\left(\mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)} \mid Y_1\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(1 - \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right) = 1 - \mathbb{E}\left(\frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right) \\
&= 1 - \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{cg(y)} \times g(y) dy = 1 - \frac{1}{c}
\end{aligned}$$

de plus :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}\right) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \varphi(y) \frac{f(y)}{cg(y)} dy \\
&= \frac{1}{c} \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy
\end{aligned}$$

enfin :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(y)) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \times \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1} \\
&= \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy\right) \times \frac{1}{c} \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1}\right) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy
\end{aligned}$$

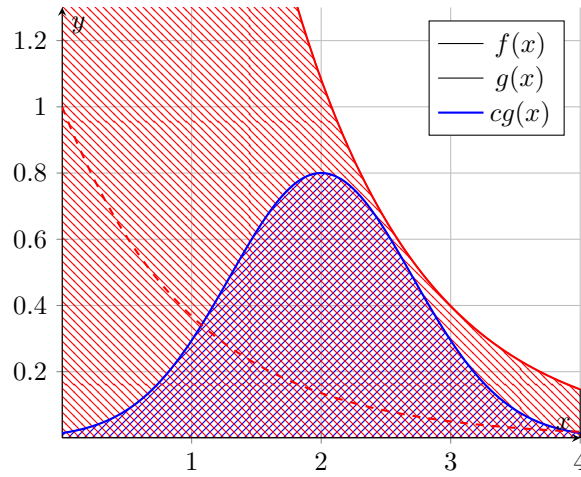
Donc Y_n est une variable aléatoire de densité f . Calculons la loi de T :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T > n) &= \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}, \dots, U_n > \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{c}\right)^n
\end{aligned}$$

d'où $T \sim \mathcal{G}(1/c)$. Pour finir, montrons que T et Y_T sont indépendantes :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(Y_T) \times \mathbb{1}_{T=n}) &= \mathbb{E}(\varphi(Y_T)) \times \frac{1}{c} \times \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1} \\
&= \mathbb{E}(\varphi(Y_T)) \times \mathbb{P}(T = n)
\end{aligned}$$

Remarque (Méthode du rejet : Principe) Comme dit précédemment, la méthode du rejet nous permet de simuler une densité f à partir d'une autre densité g que l'on sait simuler. Pour cela, on supposera qu'il existe $c > 0$ tel que $f \leq cg$.



Soit $X \sim g$ et $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. L'idée est donc de tirer un point aléatoirement selon la densité g , $(X, U \times cg(X))$ dans la zone rouge. Si la valeur $U \times cg(X)$ est sous la courbe de f (i.e dans la zone bleu), on accepte le point, sinon on recommence. La probabilité d'acceptation d'un point est donc de $1/c$.

Exemple Soit f la fonction suivante :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{\sqrt{2}}{\pi} e^{x^2/2} \end{cases}$$

et g la fonction $g : x \mapsto -e^x$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$f(x) \leq cg(x) \quad \text{où} \quad c = \frac{\sqrt{2}}{\pi} e$$

On peut donc simuler f via l'algorithme suivant :

```

1 def simul_f():
2     u = rand()
3     y = - log(1 - rand())
4     while u > exp(-y**2/2) / exp(1 - y):
5         u = rand()
6         y = - log(1 - rand())
7     return y
8 
```

1.3 Méthodes ad-hoc

Dans cette section, nous allons détailler un ensemble de méthodes destinées à des usages précis. Nous verrons comment simuler efficacement une loi normale une loi de poisson ainsi qu'un mélange de lois. Nous finirons par aborder la méthode de Monte-Carlo pour exprimer des quantités qui s'expriment à partir d'intégrales.

1.3.1 Loi Normale - Méthode de Box-Muller

Rappel (Loi Normale) Une variable aléatoire X suit une *loi normale* de moyenne μ et de variance σ^2 si la densité de la loi sur $\mathbb{R}$ est :

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

On note alors $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et on a :

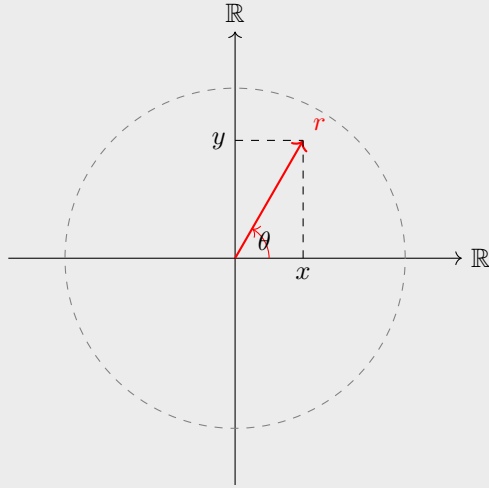
$$\mathbb{E}(X) = \mu \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \sigma^2$$

Propriété (Loi centrée réduite.) . Si $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors :

$$X = \mu + \sigma Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

On dit alors que Y suit une *loi normale centrée réduite*.

Théorème (Méthode de Box-Muller) . Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors $X^2 + Y^2$ est une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}(1/2)$ indépendante de $\arctan(Y/X) \sim \mathcal{U}([-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}])$.



Le théorème nous dit que θ est indépendant de r .

Démonstration Soient (X, Y) deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Calculons l'espérance du couple :

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy$$

Pour cela, utilisons la formule de changement de variable. Posons :

$$\Phi : \begin{cases} U = R_+ \times [0, 2\pi[\longrightarrow V = \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{cases}$$

Φ est bijective de $R_+^* \times [0, 2\pi[$ dans $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$ donc c'est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme. On peut donc appliquer la formule de changement de variable :

$$\int_V f(x, y) dx dy = \int_U f(\Phi(r, \theta)) \times |\det J_\Phi(r, \theta)| dr d\theta$$

On a donc :

$$\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad J_\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Avec $D_\Phi(r, \theta) = \det J_\Phi(r, \theta) = r$. D'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X, Y)) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(r \cos \theta, r \sin \theta) \times e^{-\frac{r^2}{2}} \times r dr d\theta \end{aligned}$$

Posons donc $z = r^2$ on a donc $dz = 2r dr$ d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X, Y)) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) e^{-z/2} dz d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) f_z(z) f_\theta(\theta) dz d\theta \end{aligned}$$

où :

$$\begin{cases} f_z(z) = \frac{1}{2} e^{-z/2} \\ f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} \end{cases} \implies \begin{cases} Z \sim \mathcal{E}(1/2) \\ \Theta \sim \mathcal{U}([0, 2\pi]) \end{cases}$$

On en déduit donc que $\Theta \perp Z$.

Proposition On peut donc simuler deux lois normales à partir d'une loi exponentielle et d'une loi uniforme via l'algorithme suivant :

```
1 def simuler_N():
2     u = 2 * pi * rand()
3     e = -2 * log(rand())
4     return sqrt(e) * cos(u)
5
```

Ou plus généralement :

```
1 def simuler_N(mu, sigma):
2     u = 2 * pi * rand()
3     e = -2 * log(rand())
4     return sqrt(sigma**2 * e) * cos(u + mu)
5
```

1.3.2 Lois de Poisson

Rappel (Loi de Poisson) Une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre λ si $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Propriété (Loi de Poisson et loi Exponentielle) . Soit $(E_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{E}(1)$. On note $S_n = \sum_{k=1}^n E_k$. Posons :

$$N = \max \{k \in \mathbb{N} \mid S_k < \lambda\}$$

Alors N suit une loi de Poisson de paramètre λ .

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$:

— Initialisation : On observe que :

$$\mathbb{P}(N = 0) = \mathbb{P}(E_1 > \lambda) = e^{-\lambda}$$

— Hérédité : Soit $k \geq 1$, on suppose que :

$$\mathbb{P}(N = k - 1) = \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_+$$

En utilisant le fait que pour tout évènement A et pour toute partie mesurable $\mathcal{F}$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{1}_A | \mathcal{F})) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(A | \mathcal{F}))$$

alors :

$$\mathbb{P}(N = k) = \mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1}) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1} | E_1))$$

or :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1}) &= \mathbb{P}(E_1 + \dots + E_k < \lambda < E_1 + \dots + E_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(E_2 + \dots + E_k < \lambda - E_1 < E_2 + \dots + E_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(S'_{k-1} < \lambda - E_1 < S_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(N' = k - 1) \end{aligned}$$

où S' est une copie indépendante de S et indépendante de E_1 , d'où :

$$\mathbb{P}(N' = k - 1) = \frac{(\lambda - E_1)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-(\lambda - E_1)}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N = k) &= \mathbb{E} \left(\frac{(\lambda - E_1)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-(\lambda - E_1)} \times \mathbb{1}_{E_1 \leq \lambda} \right) \\ &= \int_0^\lambda \frac{(\lambda - e)^{k-1}}{(k-1)!} \underbrace{e^{-(\lambda - e)} e^{-e}}_{e^{-\lambda}} de \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{(k-1)!} \int_0^\lambda (\lambda - e)^{k-1} de \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{(k-1)!} \times \frac{\lambda^k}{k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

D'où $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Proposition Pour simuler une loi de poisson de paramètre λ , on a donc l'algorithme suivant :

```

1 def simuler_poisson(lambda):
2     s = 1 * log(rand())
3     k = 0
4     while s <= lambda :
5         k += 1
6         s = -log(rand())
7     return k
8 
```

Algorithme donc la complexité dépend linéairement de λ .

Remarque Quand λ revient très grand, on peut approcher une loi de Poisson de paramètre λ par une loi normale $\mathcal{N}(\lambda, \lambda)$.

1.3.3 Mélange de lois

On cherche ici à déterminer la loi d'une combinaison linéaire de loi μ_1 et μ_2 de la forme :

$$\mu = t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$$

Pour simuler ce genre de variables aléatoires, on utilise le résultat suivant.

Lemme Soit $X \sim \mu_1$ et $Y \sim \mu_2$ et $B \sim \mathcal{B}(t)$ avec $B \perp (X, Y)$. On a alors :

$$BX + (1 - B)Y \sim t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$$

Attention, ici X et Y ne sont pas forcément indépendantes.

Démonstration Calculons la loi de $BX + (1 - B)Y$. Soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(BX + (1 - B)Y)) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(g(BX + (1 - B)Y)) \mid B] \\ &= \mathbb{E}[g(X) \times \mathbb{1}_{B=1} + g(Y) \times \mathbb{1}_{B=0}] \\ &= t\mathbb{E}(g(X)) + (1 - t)\mathbb{E}(g(Y)) \\ &= t \int g \, d\mu_1 + (1 - t) \int g \, d\mu_2 \\ &= \int g \, d_{t\mu_1 + (1-t)\mu_2} \end{aligned}$$

d'où $BX + (1 - B)Y \sim t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$.

Proposition On a donc l'algorithme suivant :

```

1 def simuler_mu(t):
2     if rand() < t :
3         return simuler_mu1()
4     else :
5         return simuler_mu2()
6 
```

1.3.4 Méthode de Monte-Carlo

Pour la fin de ce chapitre, on souhaite simuler des variables aléatoires pour estimer des quantités déterministes pouvant s'écrire sous forme d'intégrale.

Principe Soit $I = \int_a^b f(x) \, dx$ une intégrale que l'on se sait pas calculer algébriquement mais que l'on souhaite estimer. On peut alors réécrire :

$$I = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} g(x) \, dx$$

où g est une densité de probabilité d'une variable que l'on sait simuler. Or, d'après la loi des grands nombres, on a :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E} \left(\frac{f(X)}{g(X)} \right)$$

où $(X_1, \dots, X_n)$ sont des variables aléatoires iid de densité g . Ainsi, on va pouvoir estimer toute intégrale de la forme :

$$I \simeq \mathbb{E} \left(\frac{f(X_1)}{g(X_1)} \right)$$

par un estimateur convergent $\hat{I}_n$.

Théorème (Rappel - Loi des grands nombres) . Soit (X_n) une suite de variables aléatoires iid et intégrables. On a alors :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X_1)$$

Remarque On peut aussi approcher I par une méthode de Riemann :

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{\tau}{n}\right)$$

or elle ne nous permet d'estimer l'intégrale que pour des fonctions Riemann-intégrables. Alors que la Loi des grands nombres (LGN) nous permet d'estimer des intégrales de fonctions mesurables. De plus, les méthodes déterministes sont très lentes en plusieurs dimension comparé aux méthodes stochastiques.

Théorème (Rappel - Théorème Central Limite) . Soit (X_n) une suite de variables iid de carré intégrable. On a alors :

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}(X_1) \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Loi}} \mathcal{N}(0, \mathbb{V}(X_1))$$

Autrement dit :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}(X_1) \right| > \frac{t}{\sqrt{n}} \right) = \int_t^\infty \frac{e^{-\frac{y^2}{2\mathbb{V}(X_1)}}}{\sqrt{2\pi\mathbb{V}(X_1)}} dy$$

Rappel Soit (X_n) une suite de variables iid de carré intégrable. On note $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et on pose :

$$S_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

D'après la loi des grands nombres, on a :

$$\overline{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X_1)$$

D'après le théorème central limite, on a :

$$\sqrt{n} \frac{\overline{X}_n - \mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{S_n^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1)$$

avec : $\mathbb{P}(I \in IC_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha$.

Proposition On peut donc utiliser le TCL pour proposer des intervalles de confiance asymptotiques pour la valeur de I . On a donc , pour $I = \mathbb{E}(X_1)$, l'intervalle asymptotique de niveau α :

$$IC_n = \left[\overline{X}_n \pm \frac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{S_n^2} \right]$$

Exemple On souhaite calculer :

$$I = \int_{[0,1]^3} \mathbb{1}_{\substack{x_1 \leq \cos x_2 \sin x_3 \\ x_2 \leq x_3^2}} dx_1 dx_2 dx_3$$

D'après la méthode de Monte-Carlo, soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ telle que :

$$I = \mathbb{E}(f(Z))$$

où $f(Z) = \mathbb{1}_{\substack{z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3 \\ z_2 \leq z_3^2}}$ et $Z = (z_1, z_2, z_3) \sim \mathcal{U}([0, 1]^3)$. Autrement dit :

$$I = \mathbb{P}(z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3, z_2 \leq z_3^2)$$

On peut donc approcher I par :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\substack{z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3 \\ z_2 \leq z_3^2}} = \hat{I}_n$$

D'après le TCL, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\hat{I}_n - I}{\sqrt{I(1-I)}} = \mathcal{N}(0, 1)$$

i.e $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\hat{I}_n - I}{\sqrt{\hat{I}(1-\hat{I})}} = \mathcal{N}(0, 1)$

On peut donc construire l'intervalle de confiance de niveau α :

$$\left[\hat{I}_n \pm \frac{\sqrt{\hat{I}_n(1-\hat{I}_n)}}{\sqrt{n}} q_\alpha \right] \subseteq \left[\hat{I}_n \pm \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right]$$

Chapitre 2

Simulation de chaînes de Markov

Contents

2.1	Généralités	64
2.1.1	Définition et exemples	64
2.1.2	La simulation en pratique	65
2.2	Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov	67
2.3	Méthode MCMC	69
2.3.1	Principe général	69
2.3.2	Méthode par batchs (lots)	71
2.3.3	Méthode de Newley-West	72

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la simulation de processus de Markov grâce à l'étude de celles-ci. Pour rappel, une chaîne de Markov décrit l'évolution d'une quantité soumise à des fluctuations aléatoires. C'est une notion plus générale que les variables i.i.d.

2.1 Généralités

2.1.1 Définition et exemples

Définition (Chaîne de Markov) . Une chaîne de Markov est un processus aléatoire $(X_n)_{n \geq 1}$ défini sur un espace E tel qu'il existe $f \in \mathcal{M}(E \times [0, 1], E)$ et $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ telle que :

$$\forall n \geq 1, \quad X_{n+1} = f(X_n, u_{n+1})$$

avec :

$$X_0 \perp (u_n)_{n \geq 0}$$

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice stochastique. Soit une chaîne de Markov sur un espace $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ de matrice de transition P . Alors c'est bien une chaîne de Markov au sens de la définition précédente. En effet, on pose :

$$\forall i, j \in E, \quad f(i, x) = j \quad \text{avec} \quad x \in \left[\sum_{k=1}^{j-1} P(i, k); \sum_{k=1}^j P(i, k) \right]$$

On aura donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = x_0, f(x_0, u_1) = x_1, \dots, f(x_{n-1}, u_n) = x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = x_0) \mathbb{P}(f(x_0, u_1) = x_1) \dots \mathbb{P}(f(x_{n-1}, u_n) = x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = x_0) P(x_0, x_1) \times \dots \times P(x_{n-1}, x_n)\end{aligned}$$

Exemple Soit le processus $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décrivant l'évolution de la température locale au cours du temps défini par :

$$X_0 = 25 \quad X_{n+1} = \frac{X_n + 25}{2} + Z_{n+1}$$

où $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires i.i.d de loi $\mathcal{N}(0, 10)$. Alors ce processus est une chaîne de Markov avec :

$$f(x, u) = \frac{x + 25}{2} + \Phi^{-1}(u)$$

avec $N \sim \mathcal{N}(0, 10)$ et :

$$\Phi(u) = \mathbb{P}(N \leq u) = \left(\int_{-\infty}^u e^{-x^2/20} dx \right) \times \frac{1}{\sqrt{20\pi}}$$

Remarque Cet exemple nous pose une problématique. En effet, Nous avons défini notre chaîne de Markov avec seulement une suite de variables i.i.d de loi uniforme et chaque terme de la chaîne ne dépend que d'une seule réalisation de cette loi uniforme. Pour nous permettre de faire dépendre un X_n d'une loi normale, nous devrions pouvoir utiliser deux variables uniforme pour la simuler (par la méthode de Box-Muller).

Le lemme suivant nous l'assure donc en affirmant que l'on peut produire autant de loi uniformes à partir d'une seule.

2.1.2 La simulation en pratique

Lemme (Doublement de la loi uniforme) Il existe $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ mesurable telle que si $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et en posant $(V, W) = g(U)$ alors :

$$V \perp W \quad \text{et} \quad W, V \sim \mathcal{U}([0, 1])$$

Corollaire (Génération de lois uniformes) . Il existe une fonction mesurable $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ telle que $h(U)$ est une suite de variables iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$.

Remarque Ces deux derniers résultats nous permettent d'écrire :

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1,1}, \dots, Z_{n+1,k})$$

avec $(Z_{n,k})_{\substack{k \geq 1 \\ n \geq 1}}$ une matrice de suites i.i.d. On a alors que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov.

Exemple (Processus de Galton-Watson) Soit $(X_{n,k})_{n \geq 1, k \geq 1}$ un tableau de variables aléatoires i.i.d à valeurs dans $\mathbb{N}$. Le processus défini par :

$$Z_0 = 1 \quad \text{et} \quad Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} X_{n+1,j}$$

est une chaîne de Markov. C'est un exemple de processus représentant l'évolution d'une population au cours du temps. Ici, Z_n représente le nombre d'individus à la génération n et $X_{n+1,j}$ le nombre de descendants de j -ème individu de cette génération. Z_{n+1} est donc le nombre d'individus créés à la génération $n + 1$.

Notation. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov. Pour tout $x \in E$, on pose $\mathbb{P}_x$ la loi de $(X_n)_{n \geq 1}$ conditionnellement à $X_0 = x$. On a donc :

$$\begin{cases} X_0 = x \\ X_{n+1} = f(X_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

Propriété (Markov faible) . Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov et $N \in \mathbb{N}$, alors :

$$\mathbb{E}(h(X_{N+k}, \dots, X_{N+1}) \mid X_N, \dots, X_0) = \mathbb{E}_{X_N}(h(X_k, \dots, X_2, X_1))$$

Autrement dit, à partir du moment où l'on connaît X_N , les événements $X_{N+1}, \dots, X_{N+k}$ ne dépendent plus du passé.

Démonstration Cette propriété est juste une reformulation de la propriété de Markov vue en probabilités. En effet, d'après la propriété de Markov faible, on sait que, étudier la chaîne $X_{N+k+1}, \dots, X_{N+1}$ sachant que l'on est passé par $X_N, \dots, X_0$ revient à étudier la chaîne $X_k, \dots, X_1$ sachant que l'on est parti de X_N . Plus formellement :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{N+k} = i_{N+k}, \dots, X_{N+1} = i_{N+1} \mid X_N = i_N, \dots, X_0 = i_0) \\ = \mathbb{P}(X_k = i_k, \dots, X_1 = i_1 \mid X_N = i_N) \end{aligned}$$

Donc en terme d'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(h(X_{N+k}, \dots, X_{N+1}) \mid X_N, \dots, X_0) \\ = \sum_{i_1, \dots, i_k \in E} h(i_k, \dots, i_1) \times \mathbb{P}(X_{N+k} = i_k, \dots, X_{N+1} = i_1 \mid X_N, \dots, X_0) \\ = \sum_{i_1, \dots, i_k \in E} h(i_k, \dots, i_1) \times \mathbb{P}(X_k = i_k, \dots, X_1 = i_1 \mid X_N) \\ = \mathbb{E}(h(X_k, \dots, X_1) \mid X_N) \\ = \mathbb{E}_{X_N}(h(X_k, \dots, X_1)) \end{aligned}$$

Exemple On définit par récurrence :

$$F_0 = 1, F_1 = 1 \quad \text{et} \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1} + \varepsilon_{n+1}$$

avec $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{U}(\{-1, 0, 1\})$. La suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ représente la suite de Fibonacci pour laquelle on ferait des erreurs de calculs. Cette suite n'est pas une chaîne de Markov car :

$$\mathbb{P}(F_4 = 2 \mid F_3 = 1) \neq \mathbb{P}(F_4 = 2 \mid F_3 = 1, F_2 = 1)$$

elle ne satisfait pas la propriété de Markov. Par contre, le couple $(F_n, F_{n-1})_{n \geq 1}$ est une chaîne de Markov avec :

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = f \left(\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \varepsilon_{n+1} \right)$$

avec :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, \varepsilon) \longmapsto (x + y + \varepsilon, x) \end{cases}$$

Remarque Soit $(Z_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires iid et :

$$S_n = Z_1 + \dots + Z_n$$

alors :

- S_n est une chaîne de Markov
- $\max\{S_k, k \leq n\}$ n'est pas une chaîne de Markov.
- $(S_n, \max\{S_k, k \leq n\})$ est une chaîne de Markov.

Proposition (Algorithme de simulation) Comme dit précédemment, une chaîne de Markov est définie telle que :

$$\begin{cases} X_0 = x_0 \\ X_{n+1} = f(X_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

On peut donc utiliser l'algorithme suivant pour les simuler :

```

1 def simul_chaine_Markov(n, x0, f):
2     traj = [x0]
3     for i in range(n):
4         traj.append(f(traj[-1], rand()))
5     return traj

```

Remarque La principale difficulté est donc de définir la fonction f qui caractérise notre chaîne de Markov.

2.2 Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov

L'utilisation des chaînes de Markov en simulation est liée au théorème suivant.

Théorème (Ergodique de Birkhoff) . Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov. Si cette chaîne admet une mesure de probabilités π invariante et ergodique alors $\forall f \in L^1(\pi)$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) = \int f d\pi \quad \text{p.s.}$$

Par conséquent, pour calculer $I = \int f d\pi$ avec π une mesure coûteuse à simuler mais une mesure invariante et ergodique d'une chaîne de Markov, on peut approcher I par $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$. Évidemment, puisque les variables X_i ne sont pas i.i.d, la convergence a lieu à un rythme plus lent. Sous certaines conditions, on peut avoir :

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) - \int f d\pi \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1)$$

Ce théorème peut être vu comme une généralisation de la loi des grands nombres aux chaînes de Markov.

Définition (Mesure Invariante) . Soient un espace mesurable $(E, \mathcal{F})$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov et $u \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Soit π une mesure sur $(E, \mathcal{F})$. On dit que π est *invariante* si pour tout $A \in \mathcal{F}$ on a :

$$\begin{aligned} \int_E \mathbb{P}_x(X_1 \in A) d\pi(x) &= \pi(A) \\ \iff \int_E \mathbb{P}(f(x, u_1) \in A) d\pi(x) &= \pi(A) \end{aligned}$$

Si π est une *mesure de probabilité*, cette définition est équivalente à :

$$X_0 \sim \pi \quad \text{et} \quad U_1 \sim \mathcal{U}([0, 1]) \implies X_1 = f(X_0, U_1) \sim \pi$$

Exemple Reprenons notre exemple de simulation de l'évolution de la température :

$$X_{n+1} = \frac{X_n + 25}{2} + Z_n \quad \text{avec} \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Si $X_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors :

$$X_1 = \frac{X_0 + 25}{2} + Z_1 \sim \mathcal{N}$$

comme combinaison de gaussiennes indépendantes. De plus on a :

$$\mathbb{E}(X_1) = \frac{25 + \mu}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X_1) = \frac{\sigma^2}{4} + 10$$

On a donc $X_1 \sim \mathcal{N}\left(\frac{25+\mu}{2}, \frac{\sigma^2}{4} + 10\right)$. La loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est donc invariante si :

$$\mu = \frac{25 + \mu}{2} \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{4} + 10$$

$$\iff \mu = 25, \sigma^2 = \frac{40}{3}$$

Remarque Attention, si $X_0 \sim \pi$ avec π une mesure invariante, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \pi$ mais $X_n \not\sim X_{n-1}$ en général.

Définition (Mesure Ergodique) . Une mesure π sur un espace mesurable $(E, \mathcal{F})$ est dite *ergodique* pour une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $A \in \mathcal{F}$ on a :

$$\boxed{\forall x \in E, \quad \mathbb{P}_x(X_1 \in A) = \mathbb{1}_{x \in A} \implies \pi(A) = 0 \text{ ou } \pi(\bar{A}) = 0}$$

Une mesure ergodique est une mesure sur E qui ne peut pas "partager" sa masse entre différents sous-ensembles invariants pour la chaîne. Autrement dit, pour tout $A \subset E$ tel que, partant de A , la chaîne reste dans A et partant de $\bar{A}$, la chaîne reste dans $\bar{A}$, la mesure ergodique charge soit A , soit $\bar{A}$, mais pas les deux.

Pour une chaîne de Markov dans E , cela implique que la chaîne ne peut pas rester bloquée entre plusieurs sous-ensembles invariants : elle explore tous les états accessibles dans l'ensemble invariant où elle a démarré, et finit par "oublier" son point de départ.

Remarque Si une chaîne de Markov n'est pas ergodique, cela signifie qu'il existe au moins un sous-ensemble invariant non trivial $A \subset E$ tel que :

- partant de A , la chaîne reste dans A ;
- partant de A^c , la chaîne reste dans A^c .

Une mesure non invariante peut alors mettre du poids à la fois sur A et sur A^c . En pratique, cela signifie que la chaîne peut rester confinée dans différents "blocs" selon l'état initial, et donc qu'elle ne se mélange pas complètement.

Propriété (Ergodicité et Irréductibilité) . Pour les chaînes de Markov sur des espaces d'états discrets, être *ergodique* est équivalent à être *irréductible*.

Corollaire (Sur les espaces d'états discrets) . Si E est un espace d'états discret, alors toute chaîne de Markov irréductible est μ -ergodique pour toute mesure de probabilité μ .

Théorème (Birkhoff - Variante) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov de mesure invariante et ergodique π . Soient $f, g \in L^1(\pi)$ on a alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n f(X_i)}{\sum_{i=1}^n g(X_i)} = \frac{\int f d\pi}{\int g d\pi} \quad \text{p.s.}$$

Intuitivement, puisque qu'une chaîne ergodique se "mélange bien" dans son espace d'état, alors les fréquences empiriques (la moyenne des trajectoires) reflètent bien les fréquences théoriques (la mesure π) de la chaîne de Markov.

Exemple Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$. Cette chaîne de Markov n'admet pas de mesure de probabilité invariante. En revanche, la mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ est invariante et ergodique. Par conséquent :

$$\forall A, B \subset \mathbb{Z}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{S_k \in A}}{\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{S_k \in B}} = \frac{|A|}{|B|}$$

alors que :

$$\frac{1}{n} \sum \mathbb{1}_{S_k \in A} = 0$$

2.3 Méthode MCMC

2.3.1 Principe général

La méthode *Monte-Carlo Markov Chain* est une méthode qui généralise la méthode de Monte-Carlo classique pour calculer des intégrales. Si on souhaite calculer $I = \int f d\pi$ avec π une mesure difficile à simuler mais qui est mesure invariante et ergodique d'une chaîne de Markov, on peut alors estimer :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$$

Exemple (Sac à dos) On souhaite charger un sac à dos avec des objets de poids w_i . On définit :

$$C = \{u \in \{0, 1\}^n \mid \langle u, w \rangle \leq 25\}$$

l'ensemble des remplissages possibles du sac, et π la loi uniforme sur C :

$$\forall x \in C, \quad \pi(x) = \frac{1}{|C|}$$

Si $|C|$ est très grand, le dénombrement direct devient impossible, et la méthode du rejet est inefficace si $|C| \ll 2^n$. On peut alors définir une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur C telle que :

- Pour tout $x \in C$, on choisit uniformément un indice $i \in \{1, \dots, n\}$ et on propose de "flipper" x_i pour obtenir y :

$$y_j = \begin{cases} x_j & j \neq i \\ 1 - x_i & j = i \end{cases}$$

— Si $y \in C$, alors on accepte la transition $X_{n+1} = y$, sinon on reste en X_n .

Cette chaîne de Markov est *ergodique* (on peut atteindre tout état depuis n'importe quel autre) et π est sa *mesure invariante* :

$$\pi(x) = \sum_{y \in C} \pi(y) P(y \rightarrow x), \quad \forall x \in C$$

où $\mathbb{P}(y \rightarrow x)$ est la probabilité de transition de y vers x . Ainsi, pour n grand, la loi de X_n est approximativement π , et on peut estimer des quantités d'intérêt :

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(X_n).$$

Ce procédé permet également d'estimer $|C|$ de façon approchée par des techniques de comptage MCMC.

Théorème (Vitesse de convergence du théorème ergodique) . Sous certaines hypothèses de régularité (que l'on ne détaillera pas ici), si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une chaîne de Markov de mesure de probabilité π invariante et ergodique, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) - \int f d\pi \right) = \mathcal{N}(0, \sigma_f^2) \quad \text{en loi}$$

où :

- $\sigma_f^2 = \mathbb{V}_\pi(f(X_0)) + 2 \sum_{k \geq 1} \text{cov}_\pi(f(X_0), f(X_k))$
- $f \in L^2(\pi)$.

Remarque Supposons que $X_0 \sim \pi$, posons $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$, alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_n) &= \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f(X_i)) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{x \in E} f(x) d\pi \right) = \int f d\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(S_n) &= \mathbb{E}(S_n^2) - \mathbb{E}(S_n)^2 \\
&= \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i) \right)^2 \right] - \left(\mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i) \right] \right)^2 \\
&= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i)f(X_j)) - \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i))\mathbb{E}(f(X_j)) \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i)f(X_j)) - \mathbb{E}(f(X_i))\mathbb{E}(f(X_j)) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \text{Cov}(f(X_i), f(X_j)) \\
&= \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{\substack{i,j=0 \\ i \neq j}}^n \text{Cov}(f(X_i), f(X_j)) + \sum_{i=0}^n \mathbb{V}(f(X_i)) \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{V}(f(X_i)) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} \text{Cov}(f(X_i), f(X_{i+1})) \\
&\quad \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} \text{Cov}(f(X_i), f(X_{i+2})) + \dots + \frac{2}{n^2} \text{Cov}(f(X_1), f(X_n)) \\
&= \frac{1}{n^2} (n\mathbb{V}(X_0) + 2(n-1)\text{Cov}(f(X_0), f(X_1)) + \dots + \text{Cov}(f(X_0), f(X_n)))
\end{aligned}$$

Un obstacle à l'utilisation de méthodes MCMC est l'estimation de σ_f^2 par construire des intervalles de confiance. Plusieurs méthodes existent pour s'en affranchir.

2.3.2 Méthode par batchs (lots)

On souhaite toujours approcher l'intégrale $I = \int f d\pi$ par une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de mesure invariante et ergodique π . Pour cela, on calculera :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i)$$

Pour construire un intervalle de confiance pour I , nous devons calculer $\sigma_f^2 \simeq n\mathbb{V}(\hat{I}_n)$. Or on ne connaît pas $\mathbb{V}(\hat{I}_n)$ et les valeurs de X_i sont corrélées. L'idée est donc de "découper" notre chaîne de Markov en m batchs de longueur b tels que $n = b \times m$. On calculera alors la variance de chaque bloc en considérant qu'ils sont indépendants. On aura donc la moyenne de chaque lot :

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad \hat{I}_{b,i} = \frac{1}{b} \sum_{j=0}^b f(X_{bj+1})$$

puis on pose :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{I}_{b,i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$$

on propose ensuite :

$$\hat{\sigma}_{f,n} = \frac{b}{m-1} \sum_{j=1}^m (\hat{I}_{b,j} - \hat{I}_n)^2$$

On peut donc construire l'intervalle de confiance de I suivant :

$$\left[\hat{I}_n \pm \frac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{\hat{\sigma}_{f,n}^2} \right]$$

2.3.3 Méthode de Newley-West

Une autre façon d'estimer σ_f^2 est d'estimer directement $\gamma_k = \text{Cov}(f(X_0), f(X_k))$ par l'estimateur empirique :

$$\hat{\gamma}_k = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} (f(X_i) - \hat{I}_n)(f(X_{i+k}) - \hat{I}_n)$$

on estime alors σ_f^2 par :

$$\hat{\sigma}_f^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^L \gamma_k \left(1 - \frac{k}{L} \right)$$

où $L = n^{1/3}$ en général. On a donc l'intervalle de confiance suivant pour I :

$$\left[\hat{I}_n \pm \frac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{\hat{\sigma}_f^2} \right]$$

Chapitre 3

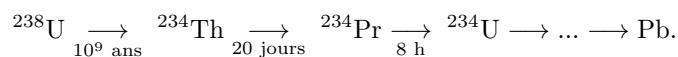
Processus de Markov en temps continu

Contents

3.1	Lois exponentielles et lemme des réveils	74
3.1.1	Rappels et Absence de mémoire	74
3.1.2	Lemme des réveils et exemples	75
3.2	Processus de Markov en temps continu	77
3.2.1	Définition, semi-groupe et générateur	77
3.2.2	Construction	78
3.2.3	Simulation	81

Pour certains modèles, la description d'un processus étape par étape à l'aide d'une chaîne de Markov peut masquer des informations importantes, comme le temps passé dans chaque état. Illustrons cela par un exemple.

Exemple (Désintégration radioactive) Considérons la désintégration radioactive de l'uranium 238, représentée par le processus suivant :



Si l'on modélisait ce processus par une chaîne de Markov classique, on ne connaîtrait que la succession des atomes traversés avant la formation du plomb, mais pas le temps passé dans chaque état, pourtant souvent l'information la plus pertinente.

Nous allons donc construire un processus de Markov en temps continu $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ qui nous donnera cette information.

Dans la suite de ce cours, on cherchera donc à construire des processus de Markov $(X_t)_{(t \in \mathbb{R}_+)}$ sur des espaces d'états finis ou dénombrables qui vérifient une propriété de Markov. Autrement dit, tels que la variable :

$$T = \inf\{t > 0 \mid X_t \neq X_0\}$$

satisfasse une propriété d'absence de mémoire. On veut donc un équivalent à la propriété de Markov mais pour les processus à temps continu.

3.1 Lois exponentielles et lemme des réveils

3.1.1 Rappels et Abscence de mémoire

Rappel (Loi exponentielle) Une variable aléatoire E est de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, noté $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ si pour tout $x \geq 0$, on ait :

$$\mathbb{P}(X \geq x) = e^{-\lambda x} \iff \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Cette variable aléatoire a donc pour densité la fonction :

$$x \mapsto \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{x \geq 0}$$

par rapport à la mesure de Lebesgue.

Propriété (Loi exponentielle) . Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{E}(1)$ alors $X/\lambda \sim \mathcal{E}(\lambda)$. De plus, si $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ alors $-\log U \sim \mathcal{E}(1)$. On a aussi, pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriété (Abscence de Mémoire) . On dit qu'une variable aléatoire T satisfait la propriété d'absence de mémoire si :

$$\boxed{\forall t, s > 0, \quad \mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) = \mathbb{P}(T > s)}$$

Les seules variables satisfaisant cette propriété sont les variables aléatoires de loi exponentielle.

Démonstration Soit T une variable aléatoire satisfaisant la propriété d'absence de mémoire. Montrons que T est de loi exponentielle. Posons :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \longrightarrow [0, 1] \\ t \longmapsto \mathbb{P}(T > t) \end{cases}$$

On a donc $\forall t, s \geq 0$:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{\mathbb{P}(T > t + s, T > t)}{\mathbb{P}(T > t)} = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{\mathbb{P}(T > t + s)}{\mathbb{P}(T > t)} = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{f(t + s)}{f(t)} = f(s) \\ \iff & f(t + s) = f(t)f(s) \end{aligned}$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$f(n) = f(n - 1 + 1) = f(1)f(n - 1) = f(1)^n$$

Soient $p, q \in \mathbb{N}$, on a alors :

$$f(p) = f\left(\underbrace{\frac{p}{q} + \dots + \frac{p}{q}}_{q \text{ fois}}\right) \leq f\left(\frac{p}{q}\right)^q$$

or $f(p) = f(1)^p$ donc pour tout $q \in \mathbb{Q}_+$, on a :

$$f(q) = f(1)^q = e^{q \log(f(1))}$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$, par décroissance de f , pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\lceil nx \rceil + 1}{n}\right) &\leq f(x) \leq f\left(\frac{\lceil nx \rceil}{n}\right) \\ \Leftrightarrow f(x) &\in \left[\exp\left(\frac{\lceil nx \rceil + 1}{n} \log f(1)\right); \exp\left(\frac{\lceil nx \rceil}{n} \log f(1)\right) \right] \end{aligned}$$

d'où $f(x) = \exp(x \log f(1))$. Par conséquent $T \sim \mathcal{E}(-\log f(1))$.

3.1.2 Lemme des réveils et exemples

Lemme (Réveils) Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables aléatoires indépendantes de lois respectives $\mathcal{E}(\lambda_1), \dots, \mathcal{E}(\lambda_n)$. On pose :

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} T_i \quad \text{et} \quad I \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } T_I = T$$

On a donc :

$$\{I = k\} = \{T_k < T_1, T_k < T_2, \dots, T_k < T_n\}$$

Alors :

1. $T \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \dots, \lambda_n)$
2. $\mathbb{P}(I = k) = \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_k}$
3. $T \perp I$.

Démonstration Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{E}(\lambda_1), \dots, \mathcal{E}_{\lambda_n}$. Posons :

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} T_i \quad I \in \llbracket 1, n \rrbracket, T_I = T$$

Soient $x \geq 0$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$\mathbb{P}(T > x, I = k) = \mathbb{P}(x \leq T_k \leq \underbrace{\min\{T_j \mid j \leq n, j \neq k\}}_{z_k})$$

on a donc $z_k = \min\{T_1, T_2, \dots, T_{k-1}, T_{k+1}, \dots, T_n\}$ de plus :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(z_k \geq y) &= \prod_{\substack{k=1 \\ j \neq k}}^n \mathbb{P}(T_j \geq y) = \prod_{\substack{k=1 \\ j \neq k}}^n e^{\lambda_j y} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n - \lambda_k)y} \end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T > x, I = k) &= \mathbb{E}(\mathbb{P}(x \leq T_k \leq z_k \mid T_k)) \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{T_k \geq x} \times e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)T_k}\right) \\
&= \int_x^\infty e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)t} \times f_{T_k}(t) dt \\
&= \lambda_k \int_x^\infty e^{-\lambda_k t} e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)t} dt \\
&= \lambda_k \int_x^\infty e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)t} dt \\
&= \lambda_k \left[-\frac{e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)t}}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} \right]_x^\infty \\
&= \lambda_k \frac{e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x}}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}
\end{aligned}$$

En particulier, on a :

$$\mathbb{P}(I = k) = \mathbb{P}(I = k, T > 0) = \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}$$

Par indépendance, on a donc :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T \geq x) &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(T_i \geq x) \\
&= \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i x} = e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x}
\end{aligned}$$

Enfin, on a donc :

$$\mathbb{P}(T \geq x, I = k) = \mathbb{P}(T \geq x) \mathbb{P}(I = k)$$

Remarque Si on souhaite tirer un entier x proportionnellement à un poids w_x sans calculer $\sum_{i=1}^n w_i$, le lemme des réveils nous donne une solution. On peut donc utiliser l'algorithme suivant :

```

1 def tirer(poids):
2     x = -1
3     val = inf
4     for k in range(len(poids)):
5         e = -log(rand())/poids[k]
6         if e < val:
7             val = e
8             x = k
9     return x
10

```

Exemple (Sélection sans remplacement) Soient $w_1, \dots, w_n$ des poids positifs associés aux entiers $\llbracket 1, n \rrbracket$. On souhaite tirer sans remplacement k entiers avec des probabilités proportionnelles à w_k . On procédera donc comme suit :

1. On sélection I_1 avec :

$$\mathbb{P}(I_1 = j) = \frac{w_j}{w_1 + \dots + w_n}$$

2. Conditionnellement à I_1 , on sélectionne I_2 avec :

$$\mathbb{P}(I_2 = j \mid I_1) = \frac{w_j \mathbb{1}_{I_1 \neq j}}{\sum_{i=1}^n w_i - w_{I_1}}$$

Par généralisation, du lemme des réveils, les variables $I_1, \dots, I_n$ sont de même loi que les variables construites comme suit. Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables de loi $\mathcal{E}(w_k)$ on pose I_j l'indice correspondant à la j ème plus petite valeur de $\{T_1, \dots, T_n\}$.

$$\text{i.e. } |\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid T_k \leq T_{I_j}\}|$$

Exemple Soient $w_1 = w_2 = \dots = w_{n-1} = 1$ et $w_n = a < 1$. Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{dernier choisi soit } n) &= \mathbb{P}(I_n = n) \\ &= \mathbb{P}(T_n \geq \max(T_1, \dots, T_{n-1})) \\ &= \int_0^\infty a e^{-at} \mathbb{P}(\max(T_1, \dots, T_{n-1}) \leq t) dt \\ &= a \int_0^\infty e^{-at} (1 - e^{-t})^{n-1} dt \end{aligned}$$

3.2 Processus de Markov en temps continu

3.2.1 Définition, semi-groupe et générateur

Nous considérons ici que E est un espace d'états fini ou dénombrable.

Définition (Processus de Markov en temps continu) . Un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ sur E est un processus de Markov en temps continu si :

$$\forall j \in E, \forall t, s \geq 0, \quad \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{P}_s(X_t, j)$$

où $\mathcal{F}_t$ est la tribu engendrée par les événements $\{X_r = x_r\}, 0 \leq r \leq t$. En particulier, pour tout $i, j \in E$ et $\forall t \geq 0$, on a :

$$P_t(i, j) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i)$$

où (P_t) est le *semi-groupe* du processus de Markov.

Propriété (Semi-groupe) . $(P_t)_{t \geq 0}$ est un *semi-groupe* si :

$$\forall t, s \in E, \quad P_{t+s} = P_t P_s$$

si E est fini, alors $(P_t)_{t \geq 0}$ est une matrice et $P_t P_s$ est un produit matriciel. Dans un cas plus général, on a :

$$\begin{aligned} P_t P_s(i, j) &= \sum_{k \in E} P_t(i, k) P_s(k, j) = P_{t+s}(i, j) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_t = k \mid X_0 = i) \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_t = k) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_t = k, X_{t+s} = j \mid X_0 = i) \\ &= \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_0 = i) \end{aligned}$$

Donc le semi-groupe caractérise la loi du processus de Markov. De même, grâce à la cette propriété, il n'est pas nécessaire de connaître tout le semi-groupe.

Propriété (Génération du semi-groupe) . En particulier, $(P_t)_{t \geq 0}$ est uniquement déterminé par $(P_s)_{0 \leq s \leq a}$ avec a arbitrairement petit.

Définition (Générateur Infinitésimal) . Le *générateur infinitésimal* d'un processus de Markov $(X_t)_{t \geq 0}$ est défini par :

$$\begin{aligned} Q_{i,j} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t(i,j) - \mathbb{1}_{i=j}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}_i(X_t = j) - \mathbb{1}_{i=j}}{t} \end{aligned}$$

Il correspond à la dérivée de $P_t(i,j)$ par rapport à t en 0.

Lemme Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E tel que $X_0 = i$ p.s. On pose :

$$T = \inf\{t > 0 \mid X_t \neq i\} \quad \text{et} \quad Y = X_T$$

La variable T suit une loi exponentielle et est indépendante de Y .

Intuitivement, cela signifie que le temps que prend le processus pour sortir d'un état suit une loi exponentielle et ne dépend pas de l'état suivant.

Remarque Le générateur infinitésimal caractérise la loi du processus de Markov. Donc $-Q_{i,i}$ donne le paramètre de la loi exponentielle correspondant au temps de sortie de l'état i par X . De même, $\frac{Q_{i,j}}{Q_{i,i}}$ donne la probabilité de finir en j après un saut hors de i .

3.2.2 Construction

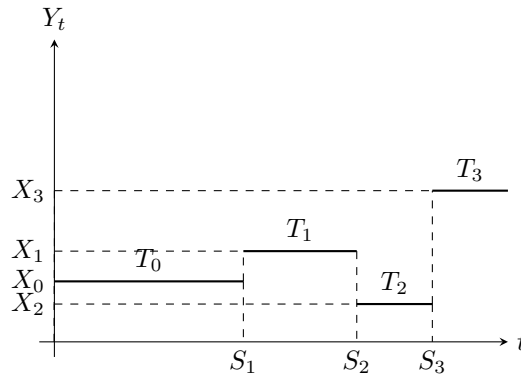
Proposition Un processus de Markov de générateur Q peut donc être construit comme suit :

- On fixe X_0 .
- On génère T_0 une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}(-Q_{X_0, X_0})$ ainsi que X_1 indépendant de X_0 tel que :

$$\mathbb{P}(X_1 = j) = -\frac{Q_{X_0, X_1}}{Q_{X_0, X_0}}$$

- Par récurrence, X_n étant donné, on génère T_{n+1} de loi $\mathcal{E}(-Q_{X_n, X_n})$ et X_{n+1} de loi :

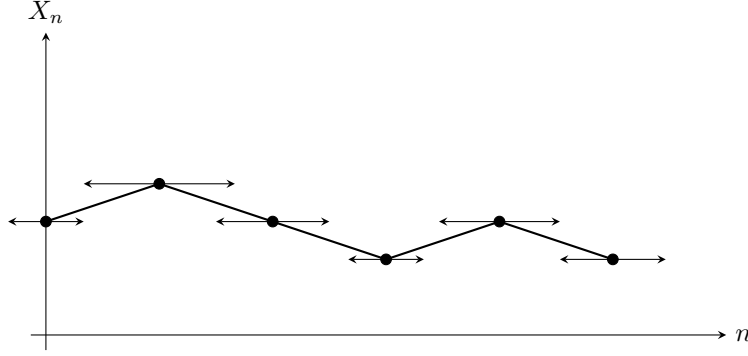
$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n) = -\frac{Q_{X_n, j}}{Q_{X_n, X_n}}$$



Un processus de Markov en temps continu est donc un processus qui reste un temps exponentiel dans un état avant de sauter dans un autre. On peut alors poser :

$$S_k = T_0 + T_1 + \cdots + T_{k-1} \quad \text{et} \quad \forall t \in [S_k, S_{k+1}], Y_t = X_k$$

Les variables $S_1, S_2, \dots$ définissent les temps de saut du processus Y et $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov (à temps discret) appelée le *squelette* du processus de Markov.



Un processus de Markov en temps continu est donc une chaîne de Markov en temps discret auquel on a rajouté des durées aléatoires (exponentielles) entre le passage d'un état à l'autre. On peut observer une limite au processus. En effet, le processus de Markov est défini jusqu'au temps $\bar{S} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$. Ainsi un processus tel que $\mathbb{P}(\bar{S} < \infty) > 0$ est dit *explosif*. Sinon il est dit *non explosif*.

Formalisons maintenant toutes ces nouvelles notions.

Définition (Squelette d'un processus de Markov) . Soit $(Y_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov à temps continu, et $(S_k)_{k \geq 0}$ la suite croissante de ses temps de saut, définie par :

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + T_k$$

où les T_k sont les durées passées dans chaque état avant le saut suivant. On appelle *squelette* du processus (Y_t) la suite $(X_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$X_n = Y_{S_n}, \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

Le processus $(X_n)_{n \geq 0}$ est alors une *chaîne de Markov à temps discret*, dont la matrice de transition P est donnée par :

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = -\frac{Q_{ij}}{Q_{ii}}, \quad i \neq j.$$

Définition (Processus explosif) . Soit $(Y_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov à temps continu et $(S_k)_{k \geq 0}$ la suite de ses temps de saut. On définit :

$$\bar{S} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$$

— Le processus (Y_t) est dit *explosif* si

$$\mathbb{P}(\bar{S} < \infty) > 0$$

c'est-à-dire qu'il effectue une infinité de sauts en un temps fini.

— Il est dit *non explosif* si

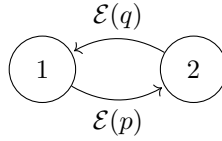
$$\mathbb{P}(\bar{S} = \infty) = 1$$

Vocabulaire. On appelle $Q_{i,j}$ le temps de saut de l'état i vers j . On a aussi $Q_{i,j} = \lambda_i \mathbb{P}_i(Y = j)$.

Exemple (Espace d'états fini) Soit $E = \{1, 2\}$ et $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E donné par le générateur infinitésimal :

$$Q = \begin{pmatrix} -p & p \\ q & -q \end{pmatrix}$$

On a donc le graphe suivant pour cette chaîne de Markov :



La durée de séjour du processus dans l'état 1 suit donc une loi $\mathcal{E}(p)$ et celle dans l'état 2 suit $\mathcal{E}(q)$.

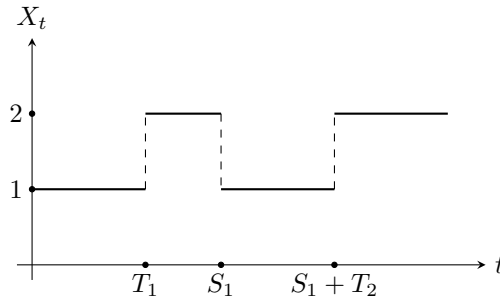
La probabilité de passer d'un état à l'autre suit une loi exponentielle. Soient $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ des variables iid de loi $\mathcal{E}(p)$ et $(Q_k)_{k \in \mathbb{N}}$ des variables iid de loi $\mathcal{E}(q)$. Posons :

$$S_0 = 0, \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=1}^n T_k + Q_k$$

On a donc :

$$\begin{cases} X_t = 1 & \text{si } t \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [S_n, S_n + T_{n+1}[\\ X_t = 2 & \text{si } t \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [S_n + T_{n+1}, S_{n+1}[\end{cases}$$

On peut donc représenter la trajectoire de ce processus par le graphe suivant :



Exemple (Espace d'états infini) Posons maintenant $E = \mathbb{N}^*$ et soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E de générateur :

$$Q_{n,n} = -n^2, \quad \text{et} \quad Q_{n,n+1} = n^2$$

Le processus passe donc de l'état n à $n + 1$ à taux n^2 . Le squelette de la chaîne est donc le processus

$$(1, 2, 3, 4, \dots)$$

avec $S_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$ où $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont indépendantes et de loi $\mathcal{E}(k^2)$. On peut donc en déduire que :

$$S_n = E_1 + \frac{E_2}{2^2} + \dots + \frac{E_n}{n^2}$$

où les $(E_i)_{i \in \mathbb{N}}$ sont iid de loi $\mathcal{E}(1)$. On a alors :

$$\bar{S} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{E_k}{k^2}$$

$$\mathbb{E}(\bar{S}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(E_k)}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

d'où $\bar{S} < \infty$ presque sûrement. Cette chaîne est donc *explosive*.

3.2.3 Simulation

Proposition La construction des processus de Markov donné ici est parfois appelé *processus de Gillespie*. On peut définir l'algorithme suivant pour les simuler :

```

1 def procMarkov(t,x,Q):
2     tau = - 1 * log(rand()) / (- Q(x,x))
3     if tau > t :
4         return x
5     # On tire x selon la loi -Qx,. / -Qx,x
6     return procMarkov(t - tau, y, Q)

```

Exemple (Processus de naissance et de mort) Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur $\mathbb{N}^*$ et pour tout $i \geq 0$ soit b_i le taux de naissance en i et d_i le taux de mort en i .

$$\text{i.e } \begin{cases} X_t \text{ saute de } i \text{ en } i+1 \text{ à taux } b_i \\ X_t \text{ saute de } i \text{ en } i-1 \text{ à taux } d_i \end{cases}$$

On ne simule évidemment pas ce processus à partir de son générateur, mais plutôt par un tirage successif des durées de séjour exponentielles et des transitions, comme dans le code ci-dessous :

```

1 def simulMortNaissance(x,t,b,d):
2     etat = x
3     tps = - log(rand()) / (b[etat] + d[etat])
4     while tps < t :
5         if rand() < b[etat] / (b[etat] + d[etat]):
6             etat += 1
7         else :
8             etat -= 1
9         tps += - log(rand()) / (b[etat] + d[etat])
10    return etat

```

Proposition (Construction par le lemme des réveils) Il existe une deuxième construction des processus de Markov, fondée sur le *lemme des réveils*.

Lorsque le processus (X_t) est en état $x \in E$, on associe à chaque $y \in E \setminus \{x\}$ une variable aléatoire indépendante T_y de loi exponentielle $\mathcal{E}(Q_{x,y})$. On pose alors :

$$T = \min_{y \neq x} T_y, \quad Y = \arg \min_{y \neq x} T_y.$$

Le processus reste dans l'état x pendant une durée T , puis saute en l'état Y .

Ainsi, la durée de séjour en x suit une loi exponentielle de paramètre $-Q_{x,x} = \sum_{y \neq x} Q_{x,y}$, et la probabilité de transition vérifie :

$$\mathbb{P}(X_{t+T} = y \mid X_t = x) = \frac{Q_{x,y}}{Q_{x,x}}.$$

Chapitre 4

Algorithmes de Metropolis-Hasting et du Recuit Simulé

Contents

4.1	Cas d'un espace d'états fini	82
4.2	Cas d'un espace d'états continu	85
4.3	Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini	86
4.4	Algorithme du recuit simulé	87

L'algorithme de Metropolis-Hasting est une procédure permettant de transformer une chaîne de Markov par le rejet sélectif de certains de ses pas en une nouvelle chaîne admettant une mesure invariante fixée.

Proposition (Algorithme de Metropolis-Hastings) Soit $(U_n)_{n \geq 1}$ et $(V_n)_{n \geq 0}$ deux suites de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, telles que $U_n \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et $V_n \sim \mathcal{U}([0, 1])$.

Soit $f : E \times [0, 1] \rightarrow E$ une fonction qui génère un candidat $y = f(x, U)$ à partir d'un état $x \in E$ et d'une variable uniforme U .

On définit la chaîne $(Y_n)_{n \geq 0}$ de Metropolis-Hastings par :

$$Y_0 \in E, \quad Y_{n+1} = \begin{cases} y = f(Y_n, U_{n+1}), & \text{si } V_n < \alpha(Y_n, y), \\ Y_n, & \text{sinon,} \end{cases}$$

où la probabilité d'acceptation est

$$\alpha(x, y) = \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right)$$

et

$$Q(x, A) = \mathbb{P}(f(x, U) \in A), \quad A \subset E.$$

4.1 Cas d'un espace d'états fini

Proposition (Matrice de transition) Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace d'états fini E . On note :

$$\forall x, y \in E, \quad Q(x, y) = \mathbb{P}(X_1 = y \mid X_0 = x)$$

Supposons que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible. Alors l'algorithme de Metropolis-Hasting transforme la chaîne $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en une chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice de transition :

$$P(x, y) = \begin{cases} Q(x, y) \times \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) & \text{si } x \neq y \\ 1 - \sum_{z \neq x} P(x, z) & \text{si } x = y \end{cases}$$

Démonstration Soient $x, y \in E$ tels que $x \neq y$. Calculons $\mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x)$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x) &= \mathbb{P}_x \left(f(x, U_1) = y, V_1 < \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \\ &= \mathbb{P}_x(X_1 = y) \mathbb{P} \left(V_1 < \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \\ &= Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = x \mid Y_0 = x) &= 1 - \sum_{y \neq x} \mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x) \\ &= 1 - \sum_{y \neq x} P(x, y) \end{aligned}$$

Proposition Si pour tout $x, y \in E$, on a :

$$Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0$$

alors la mesure π est réversible pour la chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Démonstration Soient $X, y \in E$. On souhaite vérifier que :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(y)P(y, x)$$

Distinguons deux cas :

- si $x = y$ alors on a évidemment $\pi(x)P(x, x) = \pi(x)P(x, x)$.
- si $x \neq y$ alors :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(x)Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right)$$

de même :

$$\pi(y)P(y, x) = \pi(y)Q(y, x) \min \left(1, \frac{\pi(x)Q(x, y)}{\pi(y)Q(y, x)} \right)$$

Supposons que $\pi(x)Q(x, y) \leq \pi(y)Q(y, x)$ alors :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(x)Q(x, y)$$

et

$$\begin{aligned} \pi(y)P(y, x) &= \pi(y)Q(y, x) \frac{\pi(x)Q(x, y)}{\pi(y)Q(y, x)} \\ &= \pi(x)P(x, y) \end{aligned}$$

Si $\pi(x)Q(x, y) > \pi(y)Q(y, x)$, le raisonnement est le même.

Exemple Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$. Soit π une mesure de probabilité sur $\mathbb{Z}$. On cherche à construire une chaîne de Markov $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{Z}$ avec l'algorithme de Metropolis-Hasting de mesure réversible π . On a donc les algorithmes suivants :

```

1 def etapeMa(x):
2     if rand() < 1/2:
3         return x+1
4     return x-1
5

```

```

1 def algoMetHast(x):
2     y = etapeMa(x)
3     if rand() < pi(y) * (1/2) / pi(x) * (1/2):
4         return y
5     return x
6

```

On a donc :

$$Q(x, x+1) = Q(x, x-1) = \frac{1}{2}$$

$$\forall x, y \in E, |x - y| \neq 1, \quad Q(x, y) = 0$$

Et :

$$P(x, x+1) = \frac{1}{2} \min\left(1, \frac{\pi(x+1)}{\pi(x)}\right) \quad \text{et} \quad P(x, x-1) = \frac{1}{2} \min\left(1, \frac{\pi(x-1)}{\pi(x)}\right)$$

Propriété (Irréductibilité et apériodicité) . Soit Q une matrice de transition irréductible sur un espace d'états E tel que

$$\forall x, y \in E, \quad Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0,$$

et soit π une distribution cible strictement positive sur E . Soit P la matrice de transition de la chaîne de Markov construite par l'algorithme de Metropolis-Hastings à partir de Q et π .

Alors :

- i) La chaîne de transition P est irréductible.
- ii) Si $P(x, x) > 0$ pour au moins un $x \in E$, alors P est apériodique.

Démonstration i) **Irréductibilité.** Soient $x, y \in E$. Comme Q est irréductible, il existe un chemin fini

$$x = z_1, z_2, \dots, z_k = y \in E$$

tel que $Q(z_i, z_{i+1}) > 0$ pour tout $i = 1, \dots, k-1$. Or par définition de Metropolis-Hastings :

$$P(z_i, z_{i+1}) = Q(z_i, z_{i+1}) \min\left(1, \frac{\pi(z_{i+1})Q(z_{i+1}, z_i)}{\pi(z_i)Q(z_i, z_{i+1})}\right) > 0,$$

donc $z_1, \dots, z_k$ constitue un chemin admissible pour P . Ainsi, P est irréductible.

ii) **Apériodicité.** Pour tout état $x \in E$, la probabilité de rester en x est

$$P(x, x) = 1 - \sum_{y \neq x} P(x, y) \geq 0.$$

Si $P(x, x) > 0$ pour au moins un x , alors la chaîne peut rester en x avec une probabilité strictement positive, ce qui assure l'apériodicité de P .

Remarque (Cas des chaînes symétriques) Si Q est une matrice symétrique.

$$\text{i.e } \forall x, y \in E, \quad Q(x, y) = Q(y, x)$$

et si elle est irréductible, alors l'algorithme de Metropolis-Hasting s'exprime de façon simplifiée :

$$P(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \right) \quad \forall x, y \in E$$

et :

$$P(x, y) = 1 - \sum_{z \neq x} P(x, z) \quad \text{si } x = y$$

Dans ce cas, la probabilité d'acceptation de la transition $x \rightarrow y$ est $1 - \min(1, \pi(y)/\pi(x))$.

4.2 Cas d'un espace d'états continu

Proposition Dans le cas où E est un espace continu, tout fonctionne de manière analogue. On note $Q(x, y)$ la densité de la variable X_1 sachant $X_0 = x$. Alors :

$$\mathbb{E}(\varphi(X_1) \mid X_0 = x) = \int_E \varphi(y) Q(x, y) dy, \quad \forall \varphi \text{ mesurable.}$$

Pour tout petit intervalle $[y, y + \Delta_y]$, on a :

$$\mathbb{P}(X_1 \in [y, y + \Delta_y] \mid X_0 = x) \simeq Q(x, y) \Delta_y.$$

On note $\pi(x)$ la densité de la mesure cible et on définit la transition de la chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$P(x, dy) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) dy + \left[1 - \int_E Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) dy \right] \delta_x(dy),$$

où δ_x est la mesure de Dirac en x . On a alors :

$$\int_E P(x, dy) = 1.$$

L'algorithme reste lui aussi inchangé. On génère $y = X_1$ à partir de la chaîne Q . On accepte la transition avec probabilité $\frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)}$. Si on refuse la transition, on reste sur place. À nouveau, la chaîne de Markov sera, sous de bonnes hypothèses, irréductible et la mesure π sera réversible pour cette chaîne.

Exemple (Marche aléatoire à pas gaussiens) Soit $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables iid de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit le processus $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$X_0 \in \mathbb{R}, \quad \forall n \geq 1, X_{n+1} = X_n + Z_{n+1}$$

On aura donc :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad Q(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(y-x)^2}{2} \right)$$

Donc si π est une densité cible quelconque, alors :

$$\frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} = \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \quad \text{car } Q(x, y) = Q(y, x)$$

On peut alors définir la nouvelle chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Y_{n+1} = Y_n + Z_{n+1} \mathbb{1}_{\frac{\pi(Y_n + Z_{n+1})}{\pi(Y_n)} < V_{n+1}}$$

avec $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite iid de variables de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Cette nouvelle chaîne de Markov admet alors π pour mesure invariante, réversible et ergodique. De plus :

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} \pi$$

L'algorithme de Metropolis-Hasting permet donc d'approcher n'importe quelle densité sur $\mathbb{R}$. Or il peut être très lent dans certains cas.

4.3 Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini

Soit E un espace d'états fini. On définit :

$$H : E \longrightarrow \mathbb{R} \quad (4.3.1)$$

une fonction d'énergie sur E . En physique statistique, elle représenterait l'énergie d'un état du système.

Définition (Mesure de Gibbs) . La mesure de Gibbs sur E de température inverse β est la mesure de probabilité μ_β définie par :

$$\mu_\beta(x) = \frac{1}{z_\beta} e^{\beta H(x)} \quad (4.3.2)$$

où $z_\beta = \sum_{x \in E} e^{\beta H(x)}$.

Proposition (Fondamentale) Par construction de la mesure de Gibbs, lorsque β est petit (le système a beaucoup d'énergie), la mesure a tendance à s'uniformiser sur E . Or, lorsque β est petit (i.e le système a peu d'énergie), alors μ_β ne charge plus que l'ensemble $\mathcal{M} = \{x \in E \mid \mu_\beta(x) = \mu_0\}$ où μ_0 est le maximum de μ_β .

L'algorithme du recuit simulé, que nous verrons plus tard, cherche donc à déterminer de telles solutions en simulant une marche aléatoire sur E de loi μ_β . En refroidissant le système petit à petit (i.e en augmentant β), la marche se stabilisera sur un maximum. Mais pour cela, nous devons savoir simuler μ_β . Pour cela, on utilisera l'algorithme de Metropolis-Hastings.

Or lorsque E est grand, simuler une variable aléatoire de loi μ_β est difficile pour plusieurs raisons :

- z_β devient très grand : lors de l'approximation numérique, on peut donc avoir des valeurs de $e^{\beta H(x)}/z_\beta$ encodées comme 0.
- z_β devient difficile à calculer du fait de la taille de E .

Les méthodes directes de simulation de mesure de Gibbs fonctionnent très mal. Heureusement, on utilise alors l'algorithme de Metropolis-Hasting.

Remarque (Adaptation de l'algorithme) Soit Q la matrice de transition d'une chaîne de Markov irréductible sur E telle que $Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0$ pour tout $x, y \in E$. Pour simuler la loi μ_β , on utilise la matrice de transition définie pour tout $x, y \in E$ par :

$$P_\beta(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\mu_\beta(y) Q(y, x)}{\mu_\beta(x) Q(x, y)} \right) \quad (4.3.3)$$

$$= Q(x, y) \min \left(\frac{\frac{e^{\beta H(y)}}{z_\beta} Q(y, x)}{\frac{e^{\beta H(x)}}{z_\beta} Q(x, y)} \right) \quad (4.3.4)$$

$$= Q(x, y) \min \left(1, e^{\beta(H(y) - H(x))} \frac{Q(y, x)}{Q(x, y)} \right) \quad (4.3.5)$$

On pourra donc appliquer l'algorithme sans problème d'approximation de très petites valeurs, car z_β n'apparaît plus.

Exemple (Depinning Transition) Soit l'espace d'états suivant :

$$E = \{\text{chemins au plus proche voisin sur } \mathbb{Z} \text{ de longueur } n\}$$

Un élément de E est donc une marche aléatoire sur E . On définit la fonctionnelle d'énergie H sur E telle que :

$$\forall s \in E, \quad H(s) = \text{Card}(\{0 \leq i \leq n \mid s_i = 0\})$$

On souhaite simuler un élément de E sous la loi μ_β . On peut proposer différentes transformations pour un chemin de E :

1. Si $s \in E$, on tire $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on remplace ensuite le saut en i par le saut opposé. (*C'est une marche réversible.*)
2. Si $s \in E$, on tire $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et on remplace un schéma $\vee$ en i par un $\wedge$ en i . (*Celle-ci n'est pas réversible.*)

D'après 4.3.5, on peut donc définir l'algorithme suivant :

```

1 def etapeP(x,b):
2   y = etapeQ(x)
3   if rand() < (Q(y,x) / Q(x,y)) * exp(b (H(y) - H(x))):
4       return y
5   return x
6

```

Le comportement de la chaîne ainsi produite sera donc déterminé par le paramètre β . Si β sera faible (i.e température basse), la chaîne aura un comportement de marche aléatoire symétrique. En revanche, autour d'une certaine valeur de β appelée β_c , dit critique, la chaîne orbitera autour de l'axe des abscisses. C'est ce que l'on appelle une *transition de phase*.

Remarque Si Q est une matrice *réversible et symétrique* alors

$$\forall x, y \in E, P_\beta(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, e^{\beta(H(y) - H(x))} \right)$$

Dans ce cas, plutôt que de tester $\text{rand}() < (Q(y,x) / Q(x,y)) * \exp(b (H(y) - H(x)))$, on préfère tester $\log(\text{rand}()) < b (H(y) - H(x))$. Qui sera moins sujet à provoquer des erreurs d'approximation (de valeurs infinies).

4.4 Algorithme du recuit simulé

On se place toujours dans un espace d'états E fini et $H : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On souhaite déterminer :

$$\begin{cases} \max_E H \\ \arg\max_E H \end{cases}$$

La méthode du recuit simulé permet de déterminer un estimateur de ces quantités pour un coût relativement faible par rapport à une exploration complète de l'espace d'états. Elle est basée sur la remarque suivante.

Lemme Soit E^* l'ensemble définit par :

$$E^* := \{e \in E \mid H(e) = \max_E H\} \quad (4.4.1)$$

On a $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mu_\beta \sim \mathcal{U}(E^*)$.

Démonstration Soit $\delta > 0$ tel que $H(e) < \max H - \delta$ pour tout $e \notin E^*$. On a donc :

$$\begin{aligned} \sum_{e \in E^*} e^{\beta H(e)} &\leq z_\beta = \sum_{e \in E} e^{\beta H(e)} = \sum_{e \in E^*} e^{\beta H(e)} + \sum_{e \in E/E^*} e^{\beta H(e)} \\ &\iff |E^*| e^{\beta \max H} \leq z_\beta \leq |E^*| e^{\beta \max H} + |E| e^{\beta(\max H - \delta)} \end{aligned}$$

Donc pour $e \in E^*$, on a :

$$\mu_\beta(e) = \frac{e^{\beta \max H}}{z_\beta}$$

$$\iff \frac{e^{\beta \max H}}{e^{\beta \max H} |E^*| + |E| e^{\beta(\max H - \delta)}} \leq \mu_\beta(e) \leq \frac{e^{\beta \max H}}{e^{\beta \max H} |E^*|}$$

donc $\frac{1}{|E^*| + |E| e^{-\beta \delta}} \leq \mu_\beta(e) \leq \frac{1}{|E^*|}$. D'où $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mu_\beta(e) = 1/|E^*|$.

De même pour $e \in E/E^*$, on a :

$$\mu_\beta(e) \leq \frac{e^{\beta(\max H - \delta)}}{|E^*| e^{\beta \max H}} \leq \frac{e^{-\beta \delta}}{|E^*|} \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} 0$$

d'où $\mu_\beta(e) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} 1/|E^*| \mathbb{1}_{e \in E^*}$.

L'algorithme du recuit simulé consiste donc à utiliser à chaque étape l'algorithme de Metropolis-Hasting pour simuler μ_β avec $\beta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ assez lentement.

Proposition (Algorithme du recuit simulé) On se donne **etape Q**, et une suite $(\beta_n)_{n \geq 0}$. On définit ensuite :

```

1 def recuitSimule(x,n):
2     y = etapeQ(x)
3     if rand() < exp(beta[n] (H(y) - H(x))) * (Q(y,x) / Q(x,y)):
4         return y
5     return x
6
7
```

La différence fondamentale de cet algorithme est que la probabilité de transition dépend maintenant de n .

Théorème (Convergence de l'algorithme du recuit simulé) . On note $(z_n)_{n \geq 0}$ la chaîne de Markov inhomogène (la chaîne dépend de l'état précédent et de la position dans le temps n) dans le temps de recuit simulé. Il existe $c_* > 0$ tel que pour tout $c < c_*$, en posant $\beta_n := c \log n$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \in E^* \quad \text{p.s} \quad (4.4.2)$$

Ici, la suite $(\beta_n)_{n \geq 0}$ est la suite des températures inverses que nous utilisons pour simuler le refroidissement du système lors de l'exécution de l'algorithme. Ce théorème nous assure donc qu'il existe une courbe de refroidissement optimale qui permet la convergence de l'algorithme.

Remarque Ce théorème nous assure que si l'on refroidit petit à petit le système (i.e $n \rightarrow \infty$), alors la chaîne tend à s'arrêter sur un maximum de H . Dans cette situation, $\hat{M}_n = \max_{k \leq n} H(z_k)$ et $\hat{E}_n = \operatorname{argmax}_{z \in \{z_k | k \in \mathbb{N}\}} H(z)$ sont des estimateurs fortement consistants de $\max H$ et $\operatorname{argmax} H$.

En pratique ces estimateurs convergent très lentement pour un tel choix de β . On préférera donc faire tendre β vers ∞ plus rapidement et simuler plusieurs chaînes partant de points différents de l'espace d'état.

Cet algorithme est très performant en plusieurs dimensions puisque l'algorithme ne dépend pas de la nature des données sur lesquelles sont calculées H . En revanche, il est peu performant pour des fonctions H trop périodiques.

Chapitre 5

Algorithme de Robbins Monro

Contents

5.1	Cadre Général	89
5.2	Convergence de l'algorithme	90
5.2.1	Théorème de Robbins-Sigmund	90
5.2.2	Convergence de l'algorithme de Robbins-Monro	92

5.1 Cadre Général

Dans ce chapitre, nous allons présenter un algorithme permettant de déterminer les solutions de l'équation :

$$h(\theta) = 0$$

pour une fonction h lorsqu'on peut écrire $h(\theta) = \mathbb{E}(g(\theta, Y))$. Par exemple, chercher θ tel que :

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}_+} (x - \theta) e^{-x^3} dx = 0 \\ \iff & \int_{\mathbb{R}_+} x e^{-x^3} dx - \theta \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^3} dx = 0 \\ \iff & \theta = \frac{\int_{\mathbb{R}_+} x e^{-x^3} dx}{\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^3} dx} \end{aligned}$$

Proposition (Algorithme) On se fixe une suite $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{n \geq 0} \gamma_n = \infty$ mais $\sum_{n \geq 0} \gamma_n^2 < \infty$. On définit par récurrence :

$$\boxed{\theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n g(\theta_n, Y_{n+1})} \quad (5.1.1)$$

où les $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des variables aléatoires iid de même loi que Y . Sous de bonnes conditions, $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une solution θ de $h(\theta) = 0$.

Exemple Supposons que $g(\theta, Y) = \theta - Y$ et $\gamma_n = \frac{1}{n+1}$. La solution de $h(\theta) = 0$ est exactement $\theta = \mathbb{E}(Y)$. On remarque que :

$$\begin{aligned} \theta_{n+1} &= \theta_n - \frac{1}{n+1} (\theta_n - Y_{n+1}) \\ &= \frac{n}{n+1} \theta_n + \frac{1}{n+1} Y_{n+1} \end{aligned}$$

Donc $(n+1)\theta_{n+1} - n\theta_n = Y_{n+1}$, d'où $n\theta_n = Y_1 + \dots + Y_n$. Soit $\theta_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$. On a bien $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \mathbb{E}(Y)$ d'après la loi des grands nombres.

Dans le cas déterministe, on suppose ggg connue et calculable, ce qui permet d'utiliser des méthodes comme Newton. Cependant, en pratique, ggg est souvent inconnue (définie par une espérance) ou bruitée (observations aléatoires). L'algorithme de Robbins-Monro résout ce problème en remplaçant $g(\theta)$ par une estimation $H(\theta, Y)$, tout en garantissant la convergence vers la solution de $h(\theta) = 0$ sous des conditions sur les pas (α_n) .

5.2 Convergence de l'algorithme

Toute cette section est consacrée à la démonstration de la convergence de l'algorithme. Pour cela, nous allons introduire un théorème très important dans l'étude des algorithmes stochastiques : le théorème de Robbins-Sigmund.

5.2.1 Théorème de Robbins-Sigmund

Nous allons étudier ce théorème sous la forme suivante :

Théorème (Robbins-Sigmund) . Soient quatre suites $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adaptées pour une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Supposons qu'elles vérifient :

- i) $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty$ p.s
- ii) $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty$ p.s
- iii) $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$ p.s
- iv) $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n + \beta_n)z_n + \gamma_n$

Alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0 \text{ ps} \quad (5.2.1)$$

Dans notre situation, nous pouvons considérer que $\beta_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En effet, nous cherchons à modifier l'hypothèse $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n + \beta_n)z_n + \gamma_n$ en :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \gamma_n$$

Lemme Réduisons le théorème au cas $\beta_n = 0$.

Démonstration Supposons donc que :

- i $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty$ p.s
- ii $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty$ p.s
- iii $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$ p.s
- iv $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \gamma_n$

Montrons que si $\beta_n = 0$, alors $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ aussi. Pour cela, posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$Y_n = \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)}$$

On a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\frac{z_{n+1}}{\prod_{j=1}^{n+1} (1 + \beta_j)} \mid \mathcal{F}_n \right) &= \frac{\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)}{\prod_{j=1}^{n+1} (1 + \beta_j)} \\ &\leq \frac{(1 - \alpha_n + \beta_n)z_n}{\prod_{j=1}^{n+1} (1 + \beta_j)} + \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^{n+1} (1 + \beta_j)} \\ &= \frac{1 - \alpha_n + \beta_n}{1 + \beta_{n+1}} \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)} + \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^{n+1} (1 + \beta_j)} \end{aligned}$$

Or, pour n grand, on a :

$$\frac{1 - \alpha_n + \beta_n}{1 + \beta_n} \sim_{\infty} 1 - \alpha_n$$

D'où :

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha'_n)Y_n + \gamma'_n$$

Avec :

$$Y_n = \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)}, \quad \alpha'_n = \frac{\alpha_n}{1 + \beta_n} \quad \text{et} \quad \gamma'_n = \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)}$$

On souhaite maintenant appliquer le théorème de Robbins-Sigmund à la suite $(Y_n)_{n \geq 0}$. Pour cela, vérifions les hypothèses du théorème :

i Pour α'_n , on a que $\alpha'_n = \frac{\alpha_n}{1 + \beta_n}$ donc $\alpha'_n \sim_{\infty} \alpha_n$. Par comparaison :

$$\sum_{n \geq 0} \alpha_n < \infty \text{ p.s} \implies \sum_{n \geq 0} \alpha'_n < \infty \text{ p.s}$$

ii Pour γ'_n , on a :

$$\sum_{n \geq 0} \gamma'_n = \sum_{n \geq 0} \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)} < \sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$$

On peut donc appliquer le théorème d'où :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = 0 \text{ p.s}$$

De plus, par construction de Y_n , on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \underbrace{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)}_{< \infty} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$$

Le théorème est donc valable avec ce nouveau jeu d'hypothèses. □

Nous pouvons désormais passer à la démonstration du théorème de Robbins-Sigmund.

Démonstration La démonstration de ce résultat est basée sur la construction d'une surmartingale et de l'utilisation du théorème de convergence des martingales pour conclure. Nous commençons donc avec les hypothèses suivantes :

- i) $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty \text{ p.s}$
- ii) $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty \text{ p.s}$
- iii) $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty \text{ p.s}$
- iv) $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \gamma_n$

Montrons que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

1. *Construction de la sur-martingale.* Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k$$

Montrons que $(S_n)_{n \geq 0}$ est une sur-martingale.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\alpha_k z_k \mid \mathcal{F}_n) - \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\gamma_k \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \sum_{k=0}^n \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^n \gamma_k \\ &\leq (1 - \alpha_n) z_n + \gamma_n + \sum_{k=0}^n \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^n \gamma_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k + z_n = S_n \end{aligned}$$

Par définition, $(S_n)_{n \geq 0}$ est bien une sur-martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

2. *Convergence de la sur-martingale.* Soit τ_c le temps d'arrêt suivant :

$$\tau_c = \inf \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \sum_{k=0}^n \gamma_k \geq 1 \right\}$$

Soit la martingale arrêtée par τ_C $(S_{n \wedge \tau_C})_{n \geq 0}$, elle est bornée inférieurement par $-C$ car :

$$S_{n \wedge \tau_C} \geq - \sum_{k=0}^{\tau_C - 1} \gamma_k \geq -C$$

Par théorème, elle converge donc presque sûrement vers une limite finie W_C . Puisque $\sum_{k \geq 1} \gamma_k < \infty$ p.s, il existe $C > \sum_{k \geq 1} \gamma_k$ tel que $\tau_c = \infty$ p.s. Donc sur l'évènement $\{\tau_c = \infty\}$, on a $S_n = S_{n \wedge \tau_C}$ pour tout n , donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = W_c \text{ p.s}$$

Or $S_n = z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k$, et comme $\sum_{k \geq 1} \gamma_k$ converge, la convergence de S_n implique celle de :

$$z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k$$

mais $\sum_{k \geq 1} \alpha_k = \infty$ donc nécessairement $\sum_{k \geq 1} \alpha_k z_k < \infty$. Finalement :

$$z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ p.s}$$

□

5.2.2 Convergence de l'algorithme de Robbins-Monro

Maintenant que nous avons tous les outils nécessaires, nous pouvons passer à l'étude de la convergence de cet algorithme. Pour rappel, on souhaite déterminer les solutions de l'équation $h(\theta) = 0$ où h peut s'écrire sous la forme :

$$h(\theta) = \mathbb{E}[H(Y, \theta)],$$

où Y est une variable aléatoire quelconque que l'on sait simuler. L'algorithme de Robbins-Monro approche la solution θ^* par les itérés suivants :

$$\forall n \geq 0, \quad \theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n H(Y_{n+1}, \theta_n),$$

où $(Y_n)_{n \geq 0}$ est une suite de variables i.i.d. de même loi que Y .

Le théorème suivant nous assure sa convergence sous de bonnes hypothèses :

Théorème (Conditions suffisantes de convergence) . Avec les mêmes notations que précédemment :

- i) (Coercivité) Il existe θ^* tel que $h(\theta)(\theta - \theta^*) \geq \mu \|\theta - \theta^*\|^2$ pour un certain $\mu > 0$,
- ii) (Croissance de h) Il existe $A, B > 0$ tels que $\|h(\theta)\|^2 \leq A + B\|\theta\|^2$,
- iii) (Contrôle du bruit) $\mathbb{E}(\|h(\theta) - H(\theta, Y)\|^2) \leq K$ pour un certain $K > 0$.

Alors, si $\sum_{n \geq 0} \gamma_n = \infty$ et $\sum_{n \geq 0} \gamma_n^2 < \infty$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta^* \quad \text{p.s.}$$

Démonstration La démonstration de cette convergence utilise la construction récursive de l'algorithme ainsi que le théorème de Robbins-Siegmund. Soit $\mathcal{F}_n = \sigma(\theta_0, \dots, \theta_n, Y_0, \dots, Y_n)$ la filtration associée au n -ième itéré de l'algorithme. L'idée est de séparer l'incrément de l'algorithme en deux parties :

$$\Delta M_n = h(\theta_n) - H(\theta_n, Y_{n+1}),$$

appelée incrément de martingale. On peut donc réécrire l'algorithme comme suit :

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n h(\theta_n) + \gamma_n \Delta M_n.$$

Montrons que $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\Delta M_n \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(h(\theta_n) - H(\theta_n, Y_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \\ &= h(\theta_n) - \mathbb{E}(H(\theta_n, Y_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \\ &= h(\theta_n) - h(\theta_n) = 0. \end{aligned}$$

Pour étudier la convergence, nous considérons la distance quadratique des itérés :

$$z_n = \|\theta_n - \theta^*\|^2.$$

ainsi que l'égalité suivante :

$$\|a + b + c\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 + \|c\|^2 + 2\langle a, b \rangle + 2\langle a, c \rangle + 2\langle b, c \rangle.$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\|\theta_{n+1} - \theta^*\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(\|\theta_n - \gamma_n h(\theta_n) + \gamma_n \Delta M_n - \theta^*\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \|\theta_n - \theta^*\|^2 + \gamma_n^2 \|h(\theta_n)\|^2 + \gamma_n^2 \mathbb{E}(\|\Delta M_n\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &\quad - 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, h(\theta_n) \rangle + 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, \Delta M_n \rangle \\ &\quad - 2\gamma_n^2 \langle h(\theta_n), \Delta M_n \rangle. \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{E}(\Delta M_n \mid \mathcal{F}_n) = 0$, les termes croisés $\langle \theta_n - \theta^*, \Delta M_n \rangle$ et $\langle h(\theta_n), \Delta M_n \rangle$ disparaissent en espérance conditionnelle. On obtient donc :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq z_n + \gamma_n^2 \|h(\theta_n)\|^2 + \gamma_n^2 \mathbb{E}(\|\Delta M_n\|^2 \mid \mathcal{F}_n) - 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, h(\theta_n) \rangle.$$

En utilisant les hypothèses du théorème :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &\leq z_n + \gamma_n^2(A + B\|\theta_n\|^2) + \gamma_n^2 K - 2\gamma_n \mu \|\theta_n - \theta^*\|^2 \\ &\leq z_n(1 - 2\gamma_n \mu) + \gamma_n^2(A + K + B\|\theta_n\|^2).\end{aligned}$$

Comme $\|\theta_n\|^2 \leq 2\|\theta_n - \theta^*\|^2 + 2\|\theta^*\|^2$, on peut écrire :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq z_n(1 - 2\gamma_n \mu + 2B\gamma_n^2) + \gamma_n^2(A + K + 2B\|\theta^*\|^2).$$

En posant $\alpha_n = 2\gamma_n \mu - 2B\gamma_n^2$ et $\beta_n = \gamma_n^2(A + K + 2B\|\theta^*\|^2)$, on obtient :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \beta_n.$$

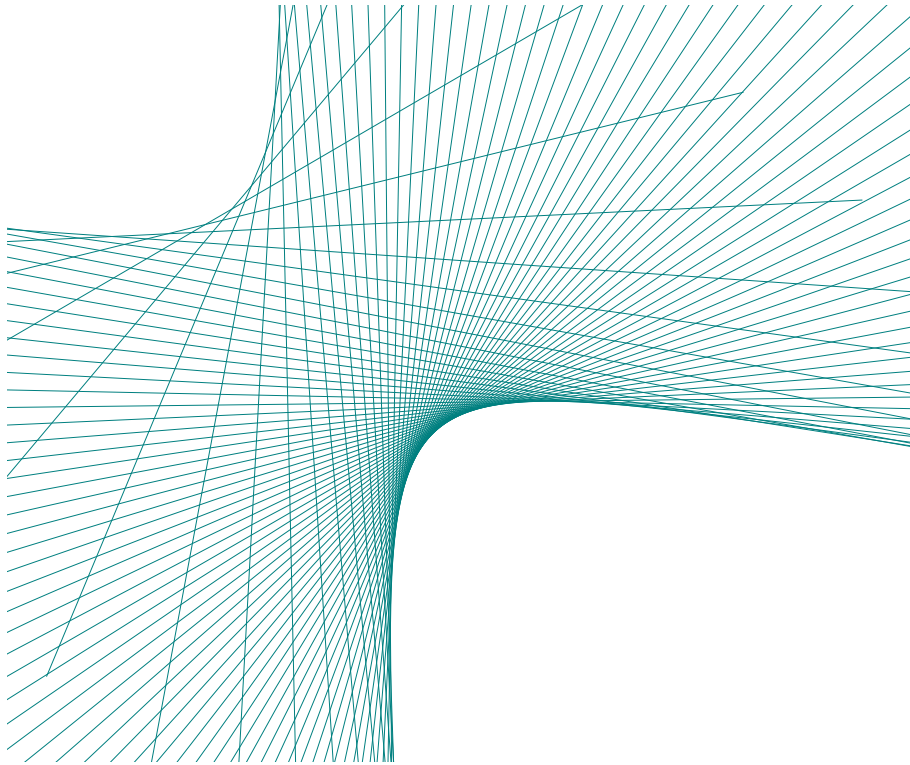
Sous les hypothèses $\sum \gamma_n = \infty$ et $\sum \gamma_n^2 < \infty$, on a $\sum \alpha_n = \infty$ et $\sum \beta_n < \infty$. On peut donc appliquer le théorème de Robbins-Siegmund pour conclure que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0 \quad \text{p.s.},$$

c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta^*$ p.s.

□

Optimisation



Chapitre 1

Optimisation sans contraintes

Contents

1.1	CNS d'optimalité sans contraintes	97
1.1.1	Conditions Nécessaires	97
1.1.2	Conditions Suffisantes	97
1.2	Algorithmes de Descente	98
1.2.1	Principe	98
1.2.2	Plus profonde descente	99
1.2.3	Recherche Linéaire : Conditions	100
1.2.4	Algorithme de Recherche Linéaire	101
1.2.5	Méthode de Newton	101
1.2.6	Méthode de quasi-Newton (BFGS)	103
1.3	Problèmes Quadratiques	104
1.3.1	Généralités	105
1.3.2	Algorithme	105
1.4	Récapitulatif	107

En informatique et en mathématiques, l'optimisation est la recherche d'un optimum pour un problème posé. On s'intéresse ici à optimisation dite *continue*. On peut alors formuler un tel problème sous la forme suivante :

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f(x) \\ \text{subject to} & x \in \mathcal{C} \end{array} \quad (1.0.1)$$

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{s.t.} & x \in \mathcal{C} \end{array} \quad (1.0.2)$$

On appelle x la *variable de décision* ou *variable de contrôle*. La fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée *fonction objectif* ou le *critère*. L'ensemble $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ est appelée *ensemble des contraintes*.

Résoudre un tel problème signifie trouver $\bar{x} \in \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall x \in \mathcal{C}, \quad f(x) \geq \bar{x}$$

Remarque On peut remarquer que maximiser f revient à minimiser $-f$. On peut donc toujours se ramener à un problème de minimisation. De plus, lorsque $\mathcal{C} = \mathbb{R}^n$ on dit que le problème est *non contraint*.

1.1 CNS d'optimalité sans contraintes

Dans cette section, nous nous intéressons aux problèmes de la forme suivante :

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & x \in \mathbb{R}^n \end{aligned} \tag{1.1.1}$$

où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Nous commencerons par aborder l'optimalité locale puis nous passerons, grâce à la convexité, à l'optimalité globale.

1.1.1 Conditions Nécessaires

Évoquons tout d'abord quelques conditions nécessaires d'optimalité globale.

Théorème (CN1 - Principe de Fermat) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un minimum local de f . Si f est *différentiable* alors :

$$\nabla f(\bar{x}) = 0 \tag{1.1.2}$$

Définition (Matrice définie positive) . Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, on dit que A est *définie positive* si

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad {}^t x A x > 0} \iff Sp(A) \subset \mathbb{R}_+^* \tag{1.1.3}$$

On note alors $A \succ 0$

Définition (Matrice semi-définie positive) . Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, on dit que A est *semi-définie positive* si

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad {}^t x A x \geq 0} \iff Sp(A) \subset \mathbb{R}_+ \tag{1.1.4}$$

On note alors $A \succeq 0$

Théorème (CN2) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque et soit $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un minimum local de f . Si f est *deux fois différentiable en $\bar{x}$* alors :

$$\nabla^2 f(\bar{x}) \succeq 0 \tag{1.1.5}$$

(i.e ssi la hessienne de f est semi-définie positive). On appelle cette condition la *condition d'optimalité du second ordre*.

1.1.2 Conditions Suffisantes

Passons maintenant aux conditions suffisantes d'optimalités...

Théorème (CS1) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque et $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. On suppose qu'il existe $r > 0$ tel que :

- f est différentiable en tout point de $B(\bar{x}, r)$
- $\forall x \in B(\bar{x}, r) \setminus \{\bar{x}\}, \langle \nabla f(x), x - \bar{x} \rangle \geq 0$

Alors $\bar{x}$ est un *minimum local* de f .

Théorème (CS2) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque et $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Alors si :

- f est deux fois différentiable en $\bar{x}$
- $\nabla f(\bar{x}) = 0$
- $\nabla^2 f(\bar{x}) \succeq 0$

Alors $\bar{x}$ est un *minimum local* de f .

Le théorème suivant nous permet de généraliser ce minimum local en minimum global. Pour cela, il faut que la fonction ne décroît plus (i.e que $\bar{x}$ soit en bas de la parabole). Pour cela, on utilisera la notion de convexité.

Théorème (Convexité et Minimum) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque et $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un minimum local de f . Alors :

1. Si f est *convexe* alors $\bar{x}$ est un *minimum global* de f .
2. Si f est *strictement convexe* alors $\bar{x}$ est *l'unique minimum global* de f .

Ce résultat est fondamental : la convexité assure qu'un minimum local est automatiquement global, ce qui simplifie considérablement la recherche de solutions.

Définition (Fonction Coercive) . Une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *coercive* si :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \text{ tq } \|x\| \rightarrow \infty \text{ alors } f(x) \rightarrow \infty \quad (1.1.6)$$

Intuitivement, cela signifie que f "repousse" les points qui s'éloignent à l'infini : la fonction ne peut pas être minimisée à l'extérieur d'un compact.

Théorème (Weierstrass) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est *continue* et *coercive* alors elle admet un minimum global sur $\mathbb{R}^n$.

$$\text{i.e } \exists x^* \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } f(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (1.1.7)$$

Corollaire (Minimum Global) . Si f est convexe, continue et coercive, alors f admet un minimum global (unique si f est strictement convexe).

1.2 Algorithmes de Descente

1.2.1 Principe

Nous allons ici nous intéresser à des algorithmes permettant d'approximer un minimum d'un champ de scalaires. Ces algorithmes seront itératifs, autrement dit, à chaque pas de temps, nous approcherons de plus en plus notre solution. On les appelle des *algorithmes de descente*. La notion de "descente" se formalise par la construction d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$$

Définition (Direction de descente) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable et $x, d \in \mathbb{R}^n$. Le vecteur d est la *direction de descente* de f en x si :

$$\langle \nabla f(x), d \rangle < 0 \quad (1.2.1)$$

Pour l'algorithme de descente, ce vecteur d nous donnera le "sens" dans lequel il faut descendre pour s'approcher du minimum. Or maintenant, que l'on sait de quel "coté" descendre, essayons de savoir "de combien" faut-il descendre.

Théorème (Existence du pas) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable. Soient $x, d \in \mathbb{R}^n$ tels que $\nabla f(x) \neq 0$. Si d est une direction de descente de f en x , alors il existe $\mu > 0$ tel que :

$$\forall \alpha \in]0, \mu[, \quad f(x + \alpha d) < f(x) \quad (1.2.2)$$

De plus, pour tout $\beta < 1$, il existe $\mu > 0$ tel que :

$$\forall \alpha \in]0, \mu[, \quad f(x + \alpha d) < f(x) \alpha \beta \langle \nabla f(x), d \rangle \quad (1.2.3)$$

On appellera α le *pas* de l'itération.

Proposition Chaque itération du processus de descente se fait donc en 3 étapes :

1. Trouver une direction d_k telle que $\langle \nabla f(x_k), d_k \rangle < 0$
2. Trouver un pas α_k tel que $f(x_k + \alpha_k d_k) < f(x_k)$
3. Calculer $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$

Plus formellement, on a donc :

Algorithm 1 Algorithme de la Descente de Gradient

Require: Fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, point initial $x_0 \in \mathbb{R}^n$, tolérance $\varepsilon > 0$

Ensure: Approximation $\bar{x}$ d'un minimum local de f

- 1: $k \leftarrow 0$
- 2: **while** $\|\nabla f(x_k)\| > \varepsilon$ **do**
- 3: Calculer la direction de descente :

$$d_k \leftarrow -\nabla f(x_k)$$

- 4: Déterminer un pas $\alpha_k > 0$ qui minimise $f(x_k + \alpha_k d_k)$
- 5: Mettre à jour :

$$x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$$

- 6: $k \leftarrow k + 1$
 - 7: **end while**
 - 8: **return** $\bar{x} \leftarrow x_k$
-

1.2.2 Plus profonde descente

Nous allons maintenant nous intéresser à différents types de descente. En effet, en fonction de l'application à minimiser nous utiliserons différents pas et directions lors de la descente. La méthode naturelle serait de prendre la direction dans laquelle les valeurs de l'application descendent le plus. Nous choisirons donc au début la direction $d = -\nabla f(x)$.

Théorème (Gradient comme direction) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable. Soient $x \in \mathbb{R}^n$ alors pour tout $d \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|d\| = 1$ on a :

$$\langle \nabla f(x), -\nabla f(x) \rangle \leq \langle \nabla f(x), d \rangle \quad (1.2.4)$$

On dira alors que $d^* = -\nabla f(x)$ est la *direction de plus profonde descente*.

Proposition Pour mettre en oeuvre notre plus profonde descente, à chaque itération, nous calculons donc :

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$$

Un théorème précédent nous assure de pouvoir trouver un α_k qui convient à chaque itération. Pour une valeur de α_k optimale, on pourrait résoudre le problème suivant à chaque itération :

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_k + \alpha d_k) \\ \text{s.t.} \quad & \alpha > 0 \end{aligned}$$

Mais nous ne sommes pas sûr de toujours pouvoir le résoudre.

1.2.3 Recherche Linéaire : Conditions

On remarque assez vite que choisir un pas constant très petit (comme 0.0001) rallonge considérablement la descente. D'autre part, nous savons que l'existence d'un minimum pour un champ de scalaire est une notion locale. Prendre un pas trop grand risquerait donc de nous faire rater le minimum et de faire augmenter la fonction objectif.

Or, résoudre un problème d'optimisation pour α_k à chaque itération n'est pas non plus une bonne solution car elle augmente la complexité de la méthode. Nous allons donc essayer de développer une méthode qui permet de résoudre approximativement la recherche d'un α_k à moindre coût. Pour cela, nous choisirons α_k en fonction de la rapidité ou non de la décroissance de notre fonction objectif.

Proposition Pour trouver un pas raisonnable à chaque itération, nous utiliserons l'information contenue dans le gradient de la fonction objectif. En effet, celui-ci nous permet de savoir comment celle-ci diminue et à quelle vitesse. On regardera, pour chaque pas possible, la *diminution* qu'il produit dans notre algorithme :

$$f(x_k) - f(x_k + \alpha_k d_k) > \gamma \alpha_k, \quad \text{pour } \gamma > 0$$

Diminution qui sera proportionnelle au pas. Ainsi, plus la pente $\langle \nabla f(x_k), d \rangle$ de la fonction objectif dans la direction de d sera importante, plus le pas sera grand.

Définition (Première condition de Wolfe - Condition d'Arjimo) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable. Soient $x_k \in \mathbb{R}^n$ et $d_k \in \mathbb{R}^n$ une direction de descente de f en x_k et $\alpha_k > 0$. On dit que la fonction f *diminue suffisamment* en $x_k + \alpha_k d_k$ par rapport à x_k si :

$$f(x_k + \alpha_k d_k) < f(x_k) + \alpha_k \beta \langle \nabla f(x_k), d_k \rangle \quad (1.2.5)$$

avec $\beta \in]0, 1[$.

Cette condition nous permet de rejeter des pas trop grands qui ne fournissent pas de décroissance suffisante de la fonction.

Il peut arriver que les pas α_k deviennent très proches de 0 et empêchent la méthode de progresser. On va donc chercher à avancer dans notre descente mais sans dépasser le minimum (première condition de Wolfe), mais en avançant suffisamment pour arriver sur un point où la pente de la fonction objectif est moins raide (seconde condition de Wolfe).

Définition (Seconde Condition de Wolfe) . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable. Soit $x_k \in \mathbb{R}^n$, $d_k \in \mathbb{R}^n$ une direction de descente de f en x_k et $\alpha_k > 0$. On dira que le point $x_k + \alpha_k d_k$ apporte une *progression suffisante* par rapport à x_k si :

$$\langle \nabla f(x_k + \alpha_k d_k), d_k \rangle \geq \beta \langle \nabla f(x_k), d_k \rangle \quad (1.2.6)$$

$$\iff \frac{\langle \nabla f(x_k + \alpha_k d_k), d_k \rangle}{\langle \nabla f(x_k), d_k \rangle} \geq \beta \quad (1.2.7)$$

Les algorithmes de *recherche linéaire* nous permettront d'identifier un pas qui satisfait les deux conditions de Wolfe.

1.2.4 Algorithme de Recherche Linéaire

L'idée de l'algorithme de recherche linéaire est de construire de manière itérative un intervalle $[\alpha_g, \alpha_d]$ contenant des valeurs qui satisfassent les deux conditions de Wolfe. On choisit ensuite un $\alpha \in [\alpha_g, \alpha_d]$ et s'il viole l'une des deux conditions de Wolfe, on réduit l'intervalle précédente et on recommence.

Algorithm 2 Recherche linéaire satisfaisant les conditions de Wolfe

Require: Fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, point courant x_k , direction de descente d_k , pas initial $\alpha_0 > 0$, paramètres $0 < \beta_1 < \beta_2 < 1$, $\lambda > 1$

Ensure: Pas α satisfaisant les conditions de Wolfe

```

1:  $i \leftarrow 0$ ,  $\alpha_g \leftarrow 0$ ,  $\alpha_d \leftarrow \infty$ 
2:  $\alpha_i \leftarrow \alpha_0$ 
3: while  $\alpha_i$  viole l'une des conditions de Wolfe do
4:   if  $\alpha_i$  viole la première condition de Wolfe (Armijo) then
5:      $\alpha_d \leftarrow \alpha_i$  ▷ le pas est trop long
6:      $\alpha_{i+1} \leftarrow \frac{\alpha_g + \alpha_d}{2}$ 
7:   else if  $\alpha_i$  viole la seconde condition de Wolfe (curvature) then
8:      $\alpha_g \leftarrow \alpha_i$  ▷ le pas est trop court
9:     if  $\alpha_d < \infty$  then
10:       $\alpha_{i+1} \leftarrow \frac{\alpha_g + \alpha_d}{2}$ 
11:     else
12:       $\alpha_{i+1} \leftarrow \lambda \alpha_i$ 
13:     end if
14:   end if
15:    $i \leftarrow i + 1$ 
16:    $\alpha_i \leftarrow \alpha_{i+1}$ 
17: end while
18: return  $\alpha_i$ 
```

Théorème (Finitude de la recherche linéaire) . Soit f une application différentiable bornée inférieurement dans une direction d_k par rapport à $x_k \in \mathbb{R}^n$. Alors la recherche linéaire d'un pas se termine après un nombre fini d'itérations.

1.2.5 Méthode de Newton

Le principe de la méthode de Newton est d'approximer localement la fonction f à minimiser par un développement de Taylor à l'ordre 2 puis de trouver le minimum de cette approximation.

Dans sa forme la plus générale, la méthode de Newton sert à résoudre un système non linéaire défini par $g(x) = 0$ où $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Elle consiste à construire une suite de points $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ où à chaque étape on cherche un $d \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad g(x_k + d) = 0$$

Or, en remplaçant g par son approximation linéaire :

$$g(x_k + d) \simeq g(x_k) + J(x_k)d$$

La recherche de d tel que $g(x_k + d) = 0$ est alors équivalente à la recherche d'un d tel que :

$$\begin{aligned} g(x_k) + J(x_k)d &= 0 \\ \iff g(x_k) &= -J(x_k)d \end{aligned}$$

L'itéré suivant est alors $x_{k+1} = x_k + d$. On s'arrête lorsque $\|g(x_k)\|$ est plus petit qu'un seuil fixé.

Proposition Appliquons maintenant la méthode de Newton à la recherche d'un minimum d'une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On cherche donc à obtenir une condition d'optimalité de la forme $g(x) = \nabla f(x) = 0$. Dans le cadre précédent, on a donc $g(x) = \nabla f(x)$ et $J(x) = H_f(x)$. Ici, l'approximation de f par un développement de Taylor de la forme :

$$f(x) \simeq f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), d \rangle + \frac{1}{2} \langle d, H_f(x_k)d \rangle \quad (1.2.8)$$

est minimisée si $H_f(x_k)$ est définie positive. Autrement dit, lorsque le gradient de g est nul soit :

$$\nabla f(x_k) + H_f(x_k)d = 0 \quad (1.2.9)$$

On utilisera donc l'algorithme suivant :

Algorithm 3 Méthode de Newton (optimisation)

Require: Fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, point initial x_0 , tolérance $\varepsilon > 0$

Ensure: Approximation x^* d'un point critique de f

```

1:  $k \leftarrow 0$ 
2: while  $\|\nabla f(x_k)\| > \varepsilon$  do
3:   Calculer le gradient  $\nabla f(x_k)$ 
4:   Calculer la hessienne  $H_f(x_k)$ 
5:   Résoudre  $H_f(x_k)d_k = -\nabla f(x_k)$ 
6:   Mettre à jour  $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ 
7:    $k \leftarrow k + 1$ 
8: end while
9: return  $x^* \leftarrow x_k$ 

```

L'avantage de la méthode de Newton est sa convergence quadratique lorsque les conditions favorables sont réunies. En revanche, elle possède plusieurs inconvénients qui nous pousseront à développer une méthode plus fine :

- Si le point de départ de la méthode est trop éloigné, elle peut diverger très violemment.
- Elle nécessite le calcul de la hessienne de la fonction à minimiser.
- Elle n'est pas définie si la hessienne n'est pas inversible.
- Dans le contexte de l'optimisation, même lorsque la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge, elle converge vers un point critique, c'est-à-dire une solution de l'équation $\nabla f(x) = 0$. Elle peut donc converger vers un maximum local.

Pour pallier ces contraintes, nous utiliserons la méthode de Newton hybride. Elle vise à améliorer la robustesse de la méthode de Newton classique, en garantissant que la direction de recherche reste toujours une direction de descente. Elle combine pour cela la régularisation de la hessienne et une étape de recherche linéaire. Ainsi, même lorsque la hessienne $H_f(x_k)$ n'est pas définie positive, la méthode reste stable et converge vers un minimum local.

Algorithm 4 Méthode de Newton hybride (régularisée avec recherche linéaire)

Require: Fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, point initial x_0 , tolérance $\varepsilon > 0$

Ensure: Approximation x^* d'un point critique de f

```

1:  $k \leftarrow 0$ 
2: while  $\|\nabla f(x_k)\| > \varepsilon$  do
3:   Calculer le gradient  $\nabla f(x_k)$  et la hessienne  $H_f(x_k)$ 
4:   if  $H_f(x_k)$  est définie positive then
5:      $D_k \leftarrow H_f(x_k)$ 
6:   else
7:     Choisir  $\mu > 0$  tel que  $D_k = H_f(x_k) + \mu I$  soit définie positive
8:   end if
9:   Résoudre  $D_k d_k = -\nabla f(x_k)$ 
10:  Effectuer une recherche linéaire pour trouver  $\alpha_k > 0$  satisfaisant la condition de Wolfe
    ou d'Armijo
11:  Mettre à jour  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$ 
12:   $k \leftarrow k + 1$ 
13: end while
14: return  $x^* \leftarrow x_k$ 

```

1.2.6 Méthode de quasi-Newton (BFGS)

Comme dit précédemment, la méthode de Newton possède quelques désavantages que l'on souhaiterait résoudre. En effet, la hessienne est parfois impossible à calculer si la fonction n'est pas deux fois dérivable. De plus, une fois calculée, il peut être très coûteux de l'évaluer en un point. Nous allons donc ici chercher à estimer trouver une estimation M de cette hessienne ou de son inverse (notée W).

Le schéma d'un algorithme de quasi-Newton est le même que la méthode de Newton hybride dans lequel on remplace la résolution du système linéaire :

$$H_f(x_k)d_k = -\nabla f(x_k)$$

par la résolution d'un autre système :

$$M_k d_k = -\nabla f(x_k) \quad \text{ou} \quad d_k = -W_k \nabla f(x_k)$$

où M_k ou W_k sont des matrices construites grâce à des *formules de mise à jour*.

Proposition Soient

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$$

la mise à jour de W_k pour obtenir W_{k+1} est donnée par :

$$W_{k+1} = \left(I - \frac{s_k y_k^\top}{y_k^\top s_k} \right) W_k \left(I - \frac{y_k s_k^\top}{y_k^\top s_k} \right) + \frac{s_k s_k^\top}{y_k^\top s_k} \quad (1.2.10)$$

Cette formule garantit que W_{k+1} reste symétrique et définie positive à condition que $y_k^\top s_k > 0$. La direction de descente est alors simplement :

$$d_k = -W_k \nabla f(x_k) \quad (1.2.11)$$

Algorithm 5 Algorithme quasi-Newton (BFGS)

Require: Fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, point initial x_0 , tolérance $\varepsilon > 0$, matrice initiale W_0 définie positive

Ensure: Approximation x^* d'un minimum local de f

```

1:  $k \leftarrow 0$ 
2: while  $\|\nabla f(x_k)\| > \varepsilon$  do
3:   Calculer le gradient  $g_k \leftarrow \nabla f(x_k)$ 
4:   Déterminer la direction de descente  $d_k \leftarrow -W_k g_k$ 
5:   Effectuer une recherche linéaire pour obtenir  $\alpha_k > 0$ 
6:   Mettre à jour  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$ 
7:   Calculer  $s_k \leftarrow x_{k+1} - x_k$ ,  $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ 
8:   Mettre à jour la matrice inverse de Hessienne :
```

$$W_{k+1} \leftarrow \left(I - \frac{s_k y_k^\top}{y_k^\top s_k} \right) W_k \left(I - \frac{y_k s_k^\top}{y_k^\top s_k} \right) + \frac{s_k s_k^\top}{y_k^\top s_k}$$

```

9:    $k \leftarrow k + 1$ 
10: end while
11: return  $x^* \leftarrow x_k$ 
```

1.3 Problèmes Quadratiques

Dans cette section, nous nous intéressons maintenant à des problèmes d'optimisation dits *quadratiques* de la forme :

$$\min f(x) = \frac{1}{2} \langle x, Qx \rangle + \langle b, x \rangle + c \quad (1.3.1)$$

où Q est symétrique définie positive, $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}$. On remarque tout de suite que :

- f est continue et coercive, donc elle admet un minimum global (pas nécessairement unique).
- f est strictement convexe, donc elle admet un unique minimum global $\bar{x}$ qui vérifie $\nabla f(\bar{x}) = Q\bar{x} + b = 0$ donc $\bar{x} = -Q^{-1}b$
- La solution ne dépend pas de la valeur de c que nous supposons nulle par la suite.

Proposition La première approche pour résoudre un tel problème est de simplement inverser la matrice Q en résolvant le système $Qx = b$. On peut par exemple utiliser la factorisation de Choleski de la forme $Q = L {}^t L$ où L est triangulaire inférieure. Il nous suffit alors de résoudre deux problèmes triangulaires inférieurs :

$$Ly = -b \quad \text{et} \quad {}^t Lx = y$$

Or inverser la matrice Q ou même en trouver une factorisation de Choleski peut être très coûteux. L'objectif de la méthode des gradient conjugués est justement de trouver une telle solution sans jamais avoir à inverser Q .

La descente de gradient classique progresse selon la direction du gradient, perpendiculaire aux courbes de niveau de f . Si la matrice Q déforme l'espace (par exemple dans une vallée elliptique), cette méthode "zigzague" et avance lentement.

L'idée du *gradient conjugué* est d'adapter la géométrie de la descente à celle de la fonction. Plutôt que de se déplacer selon des directions simplement orthogonales, on choisit des directions dites *Q-conjuguées*, c'est-à-dire orthogonales pour le produit scalaire défini par Q :

$$\langle d_i, Qd_j \rangle = 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

Chaque direction de recherche “corrige” alors la solution dans une dimension nouvelle, sans défaire les progrès obtenus aux itérations précédentes.

Ainsi, en théorie, une famille de n directions Q -conjuguées permet d’atteindre la solution exacte en au plus n étapes. La méthode exploite donc la structure quadratique du problème pour converger beaucoup plus rapidement qu’une descente de gradient classique, tout en évitant le coût d’une inversion de matrice.

1.3.1 Généralités

Commençons donc par définir la notion de vecteurs conjugués.

Définition (Vecteurs conjugués) . Soit $d_1, \dots, d_m \in \mathbb{R}^n$ une famille de vecteurs. On dit qu’ils sont Q -conjugués lorsque :

- $\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, d_j \neq 0$
- $\forall j, k \in \llbracket 1, m \rrbracket, j \neq k, \langle d_j, Qd_k \rangle = 0$

Lemme Une famille de vecteurs Q -conjugués est nécessairement *libre*.

Ce lemme nous assure que l’on ne peut pas construire une famille de plus de n vecteurs Q -conjugués. On peut donc construire une méthode itérative de la forme :

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$$

avec les caractéristiques suivantes :

- les directions d_k forment une famille de vecteurs Q -conjugués (donc nous aurons au plus n itérations).
- α_k minimise la fonction $\alpha \mapsto f(x_k + \alpha d_k)$ (possible car la fonction est quadratique)

Lemme Soit $(d_0, \dots, d_{n-1})$ une famille de vecteurs Q -conjugués et soit $x_1, x_2, \dots$ les itérés produits par la méthode précédente. Alors pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$ le pas optimal α_k est donné par :

$$\alpha_k = -\frac{\langle d_k, \nabla f(x_k) \rangle}{\langle d_k, Qd_k \rangle} = -\frac{\langle d_k, Qx_k + b \rangle}{\langle d_k, Qd_k \rangle}$$

Lemme (Fondamental) Pour tout $k \in \{0, n-1\}$ $\nabla f(x_k)$ est orthogonal à $\text{vect}(d_0, d_{k-1})$. En particulier, $\nabla f(x_n) = 0$.

Ce lemme nous montre donc que la solution à notre problème de minimisation est atteinte en au plus n itérations.

Proposition Ainsi, pour tout $k \in \{0, n-1\}$ l’itéré x_k minimise f sur le sous-espace affine

$$M_k = \{x_0\} + \text{vect}(d_0, \dots, d_{k-1})$$

1.3.2 Algorithme

Maintenant que nous savons comment construire une solution, il nous reste à construire une famille de vecteurs Q -conjugués. On peut remarquer que la Q -conjugaison est en réalité l’orthogonalité par rapport au produit scalaire $x, y \mapsto \langle x, Qy \rangle$. Définissons donc un procédé de Gram-Schmidt généralisé.

Proposition (Procédé de Gram-Schmidt généralisé) Soit $f_0, \dots, f_{m-1}$ une famille de vecteurs libres dans $\mathbb{R}^n$. Soit $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. On définit la famille $d_0, \dots, d_{m-1}$ par :

$$\begin{aligned} d_0 &= f_0 \\ d_k &= f_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle d_j, Qf_k \rangle}{\langle d_j, Qd_j \rangle} d_j \quad \forall k \in \{1, \dots, m-1\} \end{aligned}$$

c'est alors une base de $\text{vect}(f_0, \dots, f_{m-1})$ constituée de vecteurs Q -conjugués.

L'idée de la méthode du gradient conjugué est donc de construire successivement des directions Q -conjuguées, de manière à minimiser f sur des sous-espaces de plus en plus grands : après k itérations, x_k est le minimiseur de f sur le sous-espace affine $M_k = x_0 + \text{vect}(d_0, \dots, d_{k-1})$.

La direction initiale d_0 est choisie comme l'opposée du gradient initial $-y_0$, puis chaque nouvelle direction est obtenue par une combinaison linéaire du nouveau gradient et de la direction précédente, de façon à préserver la Q -conjugaison.

Cette construction conduit à l'algorithme suivant, qui atteint la solution exacte en au plus n itérations en arithmétique exacte (et converge très rapidement en pratique même pour des problèmes non exactement quadratiques).

Algorithm 6 Algorithme du Gradient Conjugué (GC)

Require: $Q \in \mathbb{S}_{++}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$, point initial $x_0 \in \mathbb{R}^n$, tolérance $\varepsilon > 0$

Ensure: Approximation $\bar{x}$ du minimum global de $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + b^T x$

```

1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Calculer le gradient initial  $y_0 \leftarrow Qx_0 + b$ 
3: Initialiser la direction  $d_0 \leftarrow -y_0$ 
4: while  $\|y_k\| > \varepsilon$  do
5:   Calculer le pas optimal
      
$$\alpha_k \leftarrow -\frac{\langle d_k, y_k \rangle}{\langle d_k, Qd_k \rangle}$$

6:   Mettre à jour la position
      
$$x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$$

7:   Calculer le nouveau gradient
      
$$y_{k+1} \leftarrow Qx_{k+1} + b$$

8:   if  $\|y_{k+1}\| \leq \varepsilon$  then
9:     return  $\bar{x} \leftarrow x_{k+1}$  ▷ Condition d'arrêt
10:  end if
11:  Calculer le coefficient de conjugaison
      
$$\beta_{k+1} \leftarrow \frac{\|y_{k+1}\|^2}{\|y_k\|^2}$$

12:  Mettre à jour la direction conjuguée
      
$$d_{k+1} \leftarrow -y_{k+1} + \beta_{k+1} d_k$$

13:   $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
15: return  $\bar{x} \leftarrow x_k$ 

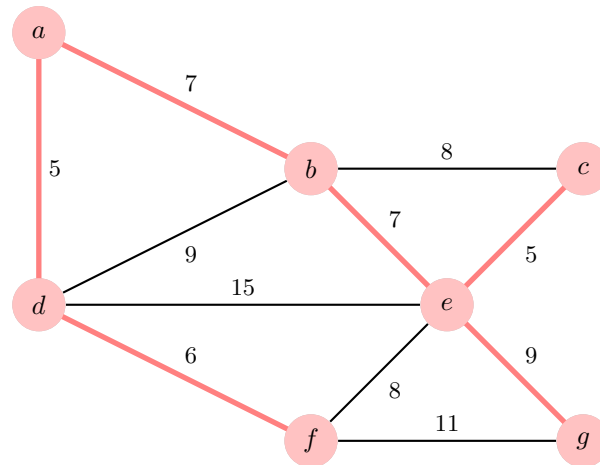
```

1.4 Récapitulatif

Résumé des principales méthodes de descente

Méthode	Principe / Idée	Itération clé
Descente de gradient	Déplace x_k dans la direction opposée au gradient, qui indique la plus forte pente locale de décroissance.	$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$
Plus profonde descente	Choisit le pas α_k qui minimise exactement $f(x_k + \alpha d_k)$ le long de la direction de descente.	$\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} f(x_k + \alpha d_k)$
Recherche linéaire (conditions)	On ne cherche pas α_k exact, mais on impose les conditions d'Armijo et de Wolfe pour garantir une décroissance suffisante.	$\begin{cases} f(x_k + \alpha_k d_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \langle \nabla f(x_k), d_k \rangle, \\ \langle \nabla f(x_k + \alpha_k d_k), d_k \rangle \geq c_2 \langle \nabla f(x_k), d_k \rangle \end{cases}$
Méthode de Newton	Utilise l'approximation quadratique de f : ajuste la direction selon la courbure locale (Hessienne).	$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$
Méthode quasi-Newton (BFGS)	Approche itérative de Newton sans inverser la Hessienne : on met à jour une matrice $W_k \approx [\nabla^2 f(x_k)]^{-1}$.	$\begin{cases} d_k = -W_k \nabla f(x_k), \\ W_{k+1} = \left(I - \frac{s_k y_k^\top}{y_k^\top s_k}\right) W_k \left(I - \frac{y_k s_k^\top}{y_k^\top s_k}\right) + \frac{s_k s_k^\top}{y_k^\top s_k} \end{cases}$ avec $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$
Gradient conjugué	Exploite la structure quadratique : les directions successives sont Q -conjuguées, permettant de converger en au plus n étapes.	$\begin{cases} d_0 = -y_0, & y_k = Qx_k + b, \\ \alpha_k = -\frac{\langle d_k, y_k \rangle}{\langle d_k, Qd_k \rangle}, \\ \beta_{k+1} = \frac{\ y_{k+1}\ ^2}{\ y_k\ ^2}, \\ d_{k+1} = -y_{k+1} + \beta_{k+1} d_k, \\ x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k \end{cases}$

Algorithmique



Chapitre 1

Flot maximal dans un graphe

Contents

1.1	Rappels sur les graphes	109
1.2	Cycle et flot	111
1.3	Flot et coupure	112
1.3.1	Flot maximal dans un réseau	112
1.3.2	Théorème de Coupure minimale	113
1.4	Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson	114
1.4.1	Recherche de Flot Maximal	114
1.4.2	Recherche de flot maximal de coût minimal	115

L'objectif de ce chapitre est d'être capable d'organiser efficacement un flot d'objets dans un réseau. Par exemple, on souhaite amener le maximum de camions d'un point A à un point B en passant par certaines routes. De même, on souhaiterait savoir comment router efficacement le plus de paquets dans un réseau informatique.

Tout ces problèmes se généralisent en ce que l'on appelle la *recherche de flot maximal dans un graphe orienté*. Nous allons ici définir proprement ce genre de problème, donner des conditions d'existence de flot maximal et proposer des algorithmes pour les construire.

1.1 Rappels sur les graphes

Pour représenter une structure de réseau (routier, informatique, etc...), on utilise les graphes. Ce cours fait donc suite à celui sur la théorie des graphes enseigné en licence. Effectuons quelques rappels.

Définition (Graphe Orienté) . On appelle graphe orienté un couple d'ensembles finis $G = (X, E)$ où $X = \{1, \dots, n\}$ représente les sommets du graphe et $E = \{(x_i, y_j), \dots\}$, $x_i, y_j \in X$ l'ensemble ordonné des arrêtes du graphe. Pour un graphe orienté, les notions de graphe simple et multigraphes sont les même que pour le cas non orienté.

Exemple (Graphes et leur représentation gravarphique) Soient G_1 et G_2 deux graphes, en voici une représentation :

Définition (Voisinage) . Le voisinage d'un sommet x de G est l'ensemble des sommets

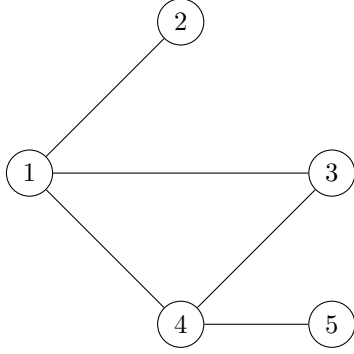


FIGURE 1.1 – Graphe non orienté

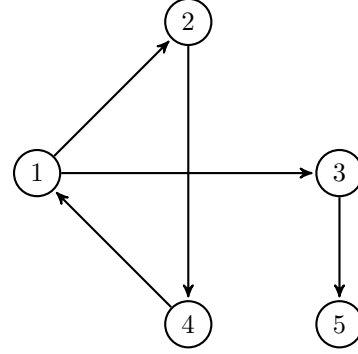


FIGURE 1.2 – Graphe orienté

y de G tels qu'il existe une arête entre x et y dans G . On le note $V(x)$.

Remarque Si x est dans le voisinage de y , on dira que x est adjacent à y et inversement.

Définition (Degré) . Le degré d'un sommet x de G est le cardinal du voisinage x . On le note $d(x)$. Un sommet de voisinage nul est dit *isolé* et un sommet de voisinage égal à 1 est dit *pendant*.

Définition (Voisinage entrant et sortant) . Soit G un graphe orienté et x un sommet de G . On définit deux types de voisinages :

- *Voisinage entrant* : noté $V^-(X)$ est l'ensemble des prédécesseurs de x .
- *Voisinage sortant* : noté $V^+(X)$ est l'ensemble des successeurs de x .

On définira comme précédemment le degré sortant et le degré entrant d'un sommet x .

Définition (Chaîne) . On appelle chaîne de $G = (X, E)$ de longueur n toute suite alternée de sommets et d'arrêtes de G telle que :

$$c = (x_0, a_1, x_1, \dots, a_n, x_n), \text{ telle que } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = (x_{i-1}, x_i)$$

Ici, n représente le nombre d'arrêtes de la chaîne. Dans le cas d'un graphe simple, on notera les chaînes de la façon suivante :

$$c = (x_0, \dots, x_n) \quad \text{ou} \quad c = x_0 - x_1 - \dots - x_n$$

Dans le cas des graphes orientés, on notera une chaîne simplement avec les arrêtes dont elle est constituée :

$$c = (u_1, \dots, u_n), \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket u_i \in E$$

Définition (Accessibilité) . Soit $G = (X, E)$ un graphe. On a :

- Soient x et y deux sommets de G . On dit que y est accessible à partir de x s'il existe une chaîne joignant x et y dans G .
- G est dit *connexe* ssi $\forall x \in X, \forall y \in X, y$ est accessible à partir de x .

- L'accessibilité est une relation d'équivalence entre les sommets.
Ses classes d'équivalences sont les composantes connexes de G .

Définition (Chaîne Simple) . Une chaîne est *simple* si elle ne passe pas deux fois par la même *arrête* et elle est dite *élémentaire* si elle ne passe pas deux fois par le même *sommet*. On remarquera facilement qu'une chaîne élémentaire est simple.

Définition (Cycle) . Un cycle de G est une chaîne simple dont le départ et l'arrivée sont le même sommet. Un cycle est donc de la forme :

$$c = x_0 - x_1 - \dots - x_{n-1} - x_0$$

Théorème (Propriétés des cycles et chaînes) . Soit G un graphe à $n \in \mathbb{N}$ sommets.

- Toute chaîne élémentaire a une longueur inférieure à $n - 1$
- Toute cycle élémentaire a une longueur inférieure à n
- De toute chaîne, on peut en extraire une chaîne élémentaire.

1.2 Cycle et flot

Définissons maintenant la notion de flot dans un cas général.

Définition (Vecteur de chaîne) . Soit $c = (u_1, \dots, u_n)$ une *chaîne élémentaire* dans un graphe orienté $G = (X, E)$ tel que $|E| = n$ et d'arcs u_i . On appelle *vecteur de chaîne* associé à c l'application φ associée à c telle que :

$$\varphi : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{Z} \\ u_i \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \text{ est dans le sens de } c \\ -1 & \text{si } u_i \text{ n'est pas dans le sens de } c \\ 0 & \text{si } u_i \text{ n'est pas dans } c \end{cases} \end{cases}$$

On la note en général $\varphi = (\varphi(u_1), \varphi(u_2), \dots, \varphi(u_n)) \in \mathbb{Z}^n$.

Venons en maintenant à la définition phare de ce chapitre :

Définition (Flot) . Soit $G = (X, E, c)$ un graphe orienté. On appelle *flot* dans G tout vecteur de cycle φ de G qui vérifie la loi de Kirchoff :

$$\forall x \in X, \quad \sum_{u_i \in \omega^-(\{x\})} \varphi(u_i) = \sum_{u_i \in \omega^+(\{x\})} \varphi(u_i)$$

Et on note $\varphi^i = \varphi(u_i)$ le *flot* de l'arrête u_i .

Remarque Un flot est donc un chaîne élémentaire d'un graphe orienté dont, pour chaque noeud, la somme des flots sortants est égale à la somme des flots entrants.

Propriété (Flots) . Soit $G = (X, E, c)$ un graphe tel que $|E| = n$, alors :

- Le vecteur nul de $\mathbb{Z}^n$ est un flot de G .
- Toute combinaison linéaire de flots de G est aussi un flot de G .
- Tout vecteur cyclique de G est un flot de G .

Exemple Soit G le graphe suivant : Le vecteur $\varphi_1 = (2, -2, 1, 3, 4, -1, 1)$ est un flot de G . Le

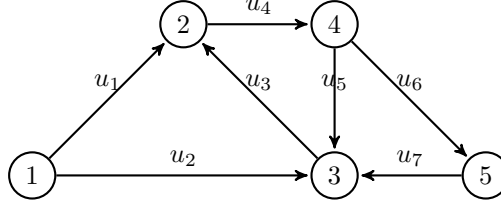


FIGURE 1.3 – flot dans un graphe

vecteur $\varphi_2 = (0, 0, 0, 0, 1, -1, 1)$ est aussi un flot. Soit $v = 2\varphi_1 + 3\varphi_2$, c'est aussi un flot de G .

Proposition (Loi de Kirchoff généralisée) Soit $G = (X, E, c)$ et $A \subset E$ non vide. Un chaîne φ est un flot de G ssi :

$$\sum_{u \in \omega^-(A)} \varphi(u) = \sum_{u \in \omega^+(A)} \varphi(u)$$

1.3 Flot et coupure

1.3.1 Flot maximal dans un réseau

Dans cette section, nous revenons à notre problème de départ en définissant la notion de graphe de transport. Graphes dans lesquels nous chercherons à construire des flots maximaux.

Définition (Réseau de Transport) . Un *réseau de transport* est un graphe orienté pondéré $R = (X, E, c)$ qui contient :

- un sommet sans prédécesseur appelé *source* (noté s).
- un sommet sans fils appelé *puits* (noté t).
- c , une application, qui à chaque arc, lui associe sa capacité notée c :

$$c : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\} \\ u = (x, y) \longmapsto c(u) \end{cases}$$

- un arc fictif de t à s doté d'une capacité infinie, appelé *arc retour*.

Définition (Flot compatible) . Un *flot compatible* sur un réseau $R = (X, E, c)$ tel que $|E| = n$ est un vecteur $\varphi \in \mathbb{Z}^n$ qui vérifie :

- (**Conservation de Kirchhoff**) pour tout $x \in X \setminus \{s, t\}$ (hors source s et puits t), on a :

$$\sum_{u \in \omega^+(x)} \varphi(u) = \sum_{u \in \omega^-(x)} \varphi(u)$$

où $\omega^+(x)$ (resp. $\omega^-(x)$) est l'ensemble des arcs sortants (resp. entrants) de x .

— (**Compatibilité avec les capacités**) :

$$\forall u \in E, \quad 0 \leq \varphi(u) \leq c(u).$$

La *valeur* du flot, notée $v(\varphi)$, est définie par :

$$v(\varphi) := \sum_{u \in \omega^+(s)} \varphi(u) - \sum_{u \in \omega^-(s)} \varphi(u),$$

c'est-à-dire le flux net sortant de la source (équivalent au flux net entrant dans le puits). Enfin, on dit qu'un arc u est *saturé* si $\varphi(u) = c(u)$.

Exemple Voici un exemple de réseau de transport :

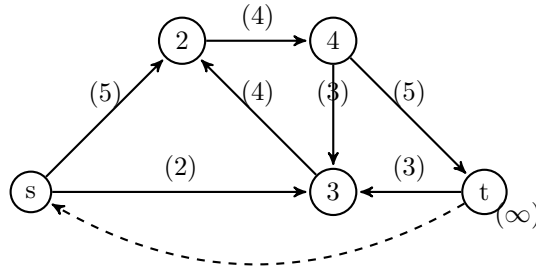


FIGURE 1.4 – Réseau de Transport

Définition (Flot maximal) . Un *flot maximal* d'un réseau est un flot compatible qui maximise la valeur $v(\varphi)$ parmi tous les flots compatibles du réseau.

1.3.2 Théorème de Coupure minimale

Pour construire un flot maximal dans un réseau, nous avons besoin d'un peu de théorie.

Définition (Coupure et cocycle) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau, où X est l'ensemble des sommets, E l'ensemble des arêtes et $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ la fonction de capacité.

Une *coupure* ct séparant s de t est un couple $(A, X \setminus A)$ tel que :

$$A \subset E, \quad s \in A, \quad t \notin A.$$

L'ensemble des arcs de la coupure, noté $\text{arcs}(ct)$ est l'ensemble :

$$\text{arcs}(ct) = \omega^+(A) := \{u = (i, j) \in E \mid i \in A, j \in X \setminus A\}.$$

Qui correspond à l'ensemble des arcs qui, si on les enlève, coupe tout les chemins entre s et t .

Définition (Capacité d'une coupure) . La *capacité* d'une coupure ct est la somme des

capacités de ses arêtes :

$$\text{capa}(ct) := \sum_{u \in \text{arcs}(ct)} c(u).$$

Théorème (Flot et coupure minimale) . Pour tout flot compatible φ et pour toute coupure ct d'un réseau R , on a :

$$v(\varphi) \leq \text{capa}(ct)$$

1.4 Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson

L'objectif de l'algorithme de Ford-Fulkerson est de construire de manière itérative un flot maximal. Pour cela, on part du flot nul dans le réseau. Et petit-à-petit, on cherche des chemins non saturés de la source s vers le puit t pour lesquels on peut augmenter leur flot. Une fois que l'on n'est plus capable de trouver de chemin, alors l'algorithme se termine. La définition ci-dessous détaille le processus de construction d'un tel chemin.

1.4.1 Recherche de Flot Maximal

Définition (Principe de Ford-Fulkerson) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau et φ un flow sur R . L'algorithme de construction d'un chemin non saturé est :

1. **Initialisation** : On marque s
2. **Itération** : Pour tout sommet marqué $x, y \in X$ peut être marqué si :
 - y n'est pas encore marqué
 - $\begin{cases} \exists u = (x, y) \in E, \varphi(u) < c(u) & \text{(marquage direct)} \\ \exists u = (y, x) \in E, \varphi(u) < c(u) & \text{(marquage indirect)} \end{cases}$

L'algorithme se termine si on arrive à marquer le puit t . Dans ce cas, la chaîne produite est alors appelée *chaîne augmentante*, notée ch . On note ch^+ les sommets de ch marqués directement et ch^- les sommets marqués indirectement.

Propriété (Calcul d'un nouveau flot) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau et φ un flow sur R . Soit ch une chaîne augmentante de R . Il est alors possible d'augmenter la valeur du flot φ de $k \in \mathbb{R}$ en ajoutant à chaque arcs le flot défini par :

$$k = \min \left(\min_{u \in ch^+} \{c(u) - \varphi(u)\}, \min_{u \in ch^-} \{\varphi(u)\} \right)$$

Le nouveau flot est obtenu en augmentant de k le flow des arcs de ch^+ et en diminuant le flot de k des arcs de ch^- .

Théorème (Coupure Minimale - Flot Maximal) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau. Soit F l'ensemble des flots possibles sur R et K l'ensemble des coupures possibles de R . Alors la valeur du flot maximal est égale à la capacité de la coupure minimale.

$$\text{i.e. } \max_{\varphi \in F} \{v(\varphi)\} = \min_{ct \in K} \{\text{capa}(ct)\}$$

Ce théorème nous permet donc de trouver directement la valeur du flot maximal que l'on peut faire passer dans notre réseau sans avoir à en construire un.

Remarque La dernière itération de l'algorithme de Ford-Fulkerson nous donne une coupure minimale. Les sommets marqués correspondent aux sommets de l'ensemble A de la coupure $ct = (AX/A)$.

1.4.2 Recherche de flot maximal de coût minimal

Rajoutons maintenant une contrainte dans la recherche de notre flot maximal. On souhaite trouver un flot maximal dans un réseau pour lequel le coût du flot sera le plus faible. On cherche donc à faire passer le plus de marchandise dans notre réseau par les routes qui "coûtent le moins cher".

Nous devons donc définir un nouveau type de réseau intégrant cette notion de coût.

Définition (Réseau à coût) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau de noeuds E , d'arcs E et de fonction de capacité c . On appelle *réseau à coût* le réseau R auquel on a rajouté une fonction de coût γ , qui à chaque arête lui associe un coût :

$$\gamma : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto \gamma(x, y) \end{cases}$$

Exemple On représentera donc un réseau à coût comme un réseau normal mais en rajoutant une valeur numérique sur chaque arête correspondant à son coût :

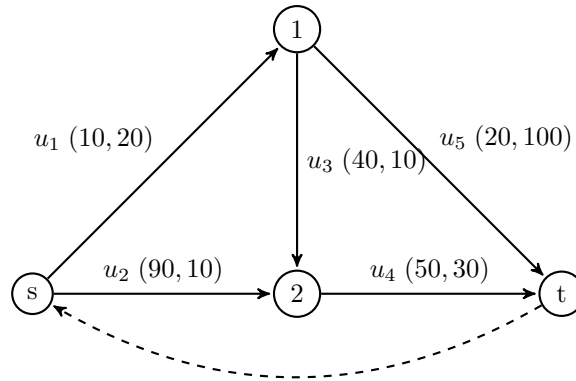


FIGURE 1.5 – Réseau de transport à coût

Remarque Chercher un flot maximal de coût minimal dans R revient donc à construire un flot via l'algorithme de Ford-Fulkerson en choisissant une chaîne augmentante de coût minimal à chaque itération.

Pour trouver cette chaîne augmentante de coût minimal, nous devons définir le graphe résiduel d'un réseau.

Définition (Graphe Résiduel) . Soit $R = (X, E, c, \gamma)$ un réseau et φ un flot sur R , on définit le *graphe résiduel* $G_R(\varphi) = (X, U_\varphi, r_\varphi)$ associé à R et φ comme le graphe tel que pour tout arc $(x, y) \in E$, on ait :

- un *arc direct* $(x, y) \in U_\varphi$ si $\varphi(x, y) < c(x, y)$ avec $r_\varphi = c(x, y) - \varphi(x, y)$
- un *arc indirect* $(y, x) \in U_\varphi$ si $\varphi(y, x) > 0$ avec $r_\varphi = \varphi(y, x)$.

Chapitre 2

Programmation Linéaire

Contents

2.1	Programmation Linéaire	116
2.1.1	Généralités	116
2.1.2	Solution Géométrique	119
2.1.3	Algorithme du Simplexe	120
2.1.4	Dualité	123
2.2	Programmation Linéaire en Nombres Entiers	125
2.2.1	Définition et relaxation	125
2.2.2	Algorithme "Branch and Bound"	127

Intéressons nous maintenant aux problèmes de programmation linéaire. Même si le nom peut prêter à confusion, il s'agit en réalité de problèmes d'optimisation d'une *fonction objectif* en respectant certaines *contraintes*. Le caractère linéaire de tels problèmes vient du fait que nous ne traiterons que des fonctions objectifs et des contraintes linéaires.

Ces problèmes de programmation linéaires peuvent être résolus en temps polynomial, notamment grâce à l'algorithme du simple. Les problème de flots maximaux, vus précédemment, peuvent s'exprimer comme des problèmes de programmation linéaire.

2.1 Programmation Linéaire

2.1.1 Généralités

Définition (Programme linéaire) . Un *programme linéaire* ou *problème de programmation linéaire* est un problème d'optimisation de $n \in \mathbb{N}$ variables et $m \in \mathbb{N}$ contraintes de la forme :

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \preceq b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & x \succeq 0 \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

où $\preceq \in \{\leq, \geq, =\}$. Un programme linéaire est donc un simple problème d'optimisation sur un polyèdre convexe. Dans le cas défini plus haut, on dit que le programme est sous forme générale. Différentes formes d'un même problème existent.

Exemple Voyons dès à présent un exemple de programme linéaire.

Un barman possède 30 litres de jus d'orange, 24 litres de pamplemousse et 18 litres de jus de framboise. Il peut préparer 2 types de cocktails :

- *Le "sunrise", vendu 80 euros le baril de 10 litres composé de 5 litres de jus d'orange, de 2 litres de jus de pamplemousse, d'un litre de jus de framboise et de 2 litres d'eau.*
- *Le "swing", vendu 60 euros le baril et composé de 3 litres de jus de pamplemousse, 3 litres de jus d'orange, 3 litres de jus de framboise et d'un litre d'eau.*

Il souhaite préparer la plus importante quantité des deux cocktails pour maximiser son profit.

Pour résoudre ce problème, nous pouvons construire un programme linéaire de deux variables x et y représentant chacune le nombre de litres d'un des deux cocktails à produire. La fonction objectif, décrivant le prix de revente de la marchandise est donc :

$$z = 80x + 60y$$

Et nous avons les contraintes suivantes :

$$\begin{aligned} 5x + 3y &\leq 30 && \text{(stock de jus d'orange)} \\ 2x + 3y &\leq 24 && \text{(stock de jus de pamplemousse)} \\ x + 3y &\leq 18 && \text{(stock de jus de framboise)} \\ x, z &\geq 0 \end{aligned}$$

On peut donc formuler le problème suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} \quad & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Proposition Comme dit dans la définition d'un programme linéaire, il peut exister différentes formes d'un même problème en fonction de la méthode de résolution utilisée. Le caractère linéaire de ces programmes nous permet de passer facilement d'une forme à une autre. Nous définissons la forme canonique d'un programme linéaire comme suit :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & x_j \geq 0, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

Nous pouvons ensuite passer à la formulation dite « standard » où les contraintes d'ordre sont remplacées par des contraintes d'égalités. Il faut donc rajouter un certain nombre de variables à notre programme.

FIGURE 2.2 – Formulation standard d'un programme linéaire de maximisation

$$\begin{aligned}
&\text{maximize} && z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
&\text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \preceq b_i, \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\
&&& x_j \succeq 0, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket
\end{aligned}$$

FIGURE 2.1 – Formulation canonique d'un programme linéaire

$$\begin{aligned}
&\text{maximize} && z = CX \\
&\text{subject to} && AX = B, \\
&&& X \geq 0_{\mathbb{R}^n}
\end{aligned}$$

FIGURE 2.3 – Formulation matricielle d'un programme linéaire de maximisation

Enfin, nous avons la forme matricielle, qui nous permettra d'utiliser des algorithmes itératifs pour résoudre ce genre de problèmes :
où $C \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^m$.

Exemple Pour le problème de notre barman, nous pouvons ainsi représenter les différentes formes de notre problème :

$$\begin{aligned}
&\text{maximize} && z = 80x + 60y \\
&\text{subject to} && 5x + 3y \leq 30, \\
&&& 2x + 3y \leq 24, \\
&&& x + 3y \leq 18, \\
&&& x, y \geq 0
\end{aligned}$$

FIGURE 2.4 – Forme canonique du problème du barman

$$\begin{aligned}
&\text{maximize} && z = 80x + 60y \\
&\text{subject to} && 5x + 3y + e_1 = 30, \\
&&& 2x + 3y + e_2 = 24, \\
&&& x + 3y + e_3 = 18, \\
&&& x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0
\end{aligned}$$

FIGURE 2.5 – Forme standard du problème du barman

Et enfin :

$$\begin{aligned}
&\text{maximize} && z = \underbrace{(80, 60, 0, 0, 0)}_C \times \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}}_X \\
&\text{subject to} && \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \times \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 30 \\ 24 \\ 18 \end{pmatrix}}_B
\end{aligned}$$

Maintenant que nous avons défini formellement un programme linéaire, passons à l'étude de ses solutions.

Définition (Solutions d'un programme linéaire) . Soit P un programme linéaire sous forme matricielle standard. Le vecteur $X = (x_1, \dots, x_n)$ est :

- une solution de P si $A^t X = B$
- une solution possible de P si $A^t X = B$ et $X \geq 0_{\mathbb{R}^n}$
- une solution optimale de P si c'est une solution possible et qu'elle maximise z parmi l'ensemble des solutions possibles.

Proposition Comme énoncé en introduction, on peut représenter un problème de maximisation de flot dans un réseau par un programme linéaire. Soit $R = (X, E, c)$ un réseau tel que $|E| = n$, avec $s, t \in X$ la source et le puits. On note $c(x, y)$ la capacité de l'arête entre x et y dans le réseau. On cherche une application

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y)$$

qui maximise le flot entre la source s et le puits t .

Plus formellement, si l'on ordonne les arêtes E sous la forme $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ et que l'on note $\varphi(E) = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n$, alors on cherche à maximiser

$$z = \sum_{(x,y) \in v^-(s)} \varphi(x, y)$$

sous les contraintes :

$$0 \leq f(x, y) \leq c(x, y), \quad \forall (x, y) \in E$$

ainsi que les contraintes de conservation du flot pour tout sommet $v \in X \setminus \{s, t\}$:

$$\sum_{(u,v) \in v^-(v)} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in v^+(v)} f(v, w).$$

2.1.2 Solution Géométrique

La recherche d'une solution d'un programme linéaire revient à trouver une droite de la forme $z = \sum_{i=1}^n x_i c_i$ pour laquelle z est maximal tout en respectant les contraintes du programme. En petite dimension (2 variables ou moins) il est possible de tracer ce problème et de le résoudre géométriquement. Détaillons cela autour d'un exemple.

Exemple (Solution Géométrique) Reprenons le problème de notre barman énoncé comme suit :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} \quad & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

On peut tracer les courbes des contraintes pour identifier la zone contenant les solutions possibles :

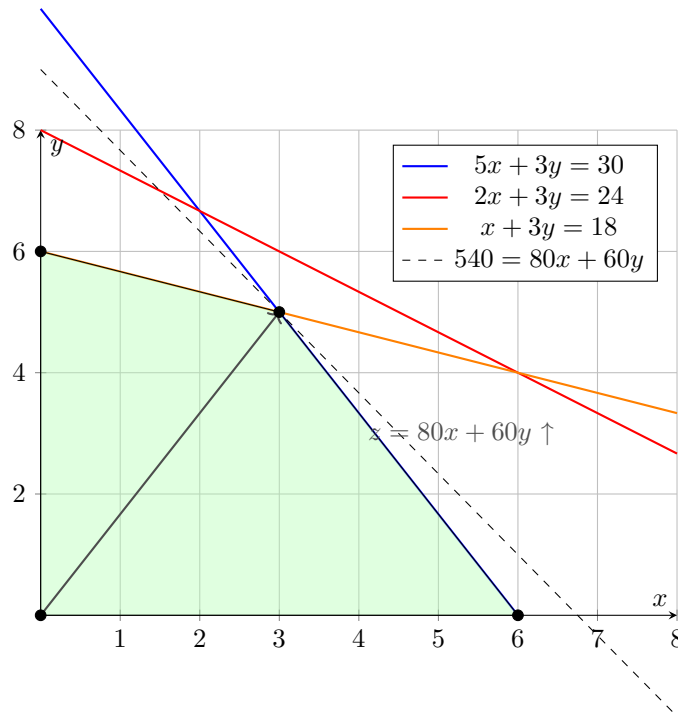


FIGURE 2.6 – Espace des solutions réalisables du programme linéaire
Le barman peut donc produire 80 litres de "sunrise" et 3 litres de "swing" pour un profit total de 540 euros.

Remarque En pratique, il sera très rare de pouvoir résoudre un tel problème graphiquement car le nombre de variable sera bien supérieur à 2.

2.1.3 Algorithme du Simplexe

Comme dit précédemment, le caractère linéaire des contraintes d'un programme linéaire nous permettent d'en déduire que l'espace des solutions possible est un polyèdre. D'où le théorème suivant.

Théorème (Solutions Possibles) . L'ensemble S des solutions possibles d'un programme linéaire est convexe et est un polyèdre non borné ou un polytope. Si S est non vide et borné, alors il existe au moins un vecteur de S pour lequel le maximum de la fonction objectif est atteint.

Remarque Ce théorème nous permet de distinguer plusieurs cas pour l'ensemble des solutions :

- Le programme linéaire a au moins une solution :
 - soit elle est unique
 - soit il en existe une infinité (i.e le maximum est atteint en plusieurs vecteurs) on parle alors de cas dégénéré.
- Le programme linéaire n'a pas de solution, lorsque les contraintes ne sont pas compatibles, l'ensemble des solutions est donc vide.
- Le programme linéaire n'a pas d'optimum (i.e l'ensemble des solutions n'est pas borné).

Proposition (Résolution d'un programme linéaire par le simplexe) Nous avons précédemment résolu nos programmes linéaires graphiquement. Nous allons voir que nous pouvons

aussi les résoudre *algébriquement*, en utilisant l'*algorithme du simplexe*. Soit le programme suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y \leq 300, \\ & 5x \leq 310, \\ & 2x + 4y \leq 200, \\ & 3y \leq 100, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

On passe ce programme sous *forme standard* en introduisant des variables d'écart $e_1, e_2, e_3, e_4 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y + e_1 = 300, \\ & 5x + e_2 = 310, \\ & 2x + 4y + e_3 = 200, \\ & 3y + e_4 = 100, \\ & x, y, e_1, e_2, e_3, e_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Le vecteur $(x, y, e_1, e_2, e_3, e_4) = (0, 0, 300, 310, 200, 100)$ est une *solution de base réalisable* : toutes les contraintes sont vérifiées et les variables sont positives. L'idée du simplexe est de :

1. Choisir une *base initiale* (ici, les variables d'écart e_i).
2. Exprimer les variables hors base (x, y) en fonction des variables de base.
3. *Augmenter la valeur de la fonction objectif* z en remplaçant une variable de base par une variable hors base qui améliore z .
4. Répéter jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne soit possible : la solution est alors optimale.

Formellement, le simplexe cherche à écrire le système sous la forme :

$$\begin{cases} z = C + \sum_i c_i x_i \\ x_B = b - Ax_N \end{cases} \quad \text{où } x_B \geq 0, x_N \geq 0$$

À chaque itération :

- une variable hors base entre dans la base (celle qui augmente le plus z),
- une variable de base quitte la base (celle qui devient nulle en premier).

Lorsque tous les coefficients $c_i \leq 0$, aucune amélioration n'est possible et la solution actuelle est *optimale* : la valeur optimale est alors $z = C$.

Exemple (Résolution algébrique du programme par le simplexe) Considérons le programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y \leq 300, \\ & 5x \leq 310, \\ & 2x + 4y \leq 200, \\ & 3y \leq 100, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

1. **Mise sous forme standard :** On introduit une variable d'écart pour chaque contrainte :

$$\begin{cases} 4x + 2y + e_1 = 300 \\ 5x + e_2 = 310 \\ 2x + 4y + e_3 = 200 \\ 3y + e_4 = 100 \end{cases} \quad \text{avec } e_i \geq 0.$$

La fonction objectif s'écrit :

$$z = x + 2y.$$

Une solution de base réalisable évidente est obtenue en prenant $x = y = 0$, ce qui donne :

$$(e_1, e_2, e_3, e_4) = (300, 310, 200, 100), \quad z = 0.$$

C'est notre solution de base initiale.

2. **Recherche d'une direction d'amélioration :** Comme $z = x + 2y$, augmenter y est plus rentable que x (le coefficient 2 est supérieur à 1). On va donc chercher à **augmenter** y tant que c'est possible sans violer les contraintes. On part du système :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2y - 4x \\ e_2 = 310 - 5x \\ e_3 = 200 - 2x - 4y \\ e_4 = 100 - 3y \end{cases}$$

Comme on garde $x = 0$ au départ, ces équations deviennent :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2y \\ e_2 = 310 \\ e_3 = 200 - 4y \\ e_4 = 100 - 3y \end{cases}$$

Pour rester faisable, il faut $e_i \geq 0$. On obtient donc :

$$y \leq 150, \quad y \leq 50, \quad y \leq 25, \quad y \leq 33,3.$$

La contrainte la plus restrictive est $y \leq 25$ (provenant de $e_3 = 200 - 4y$). On choisit donc $y = 25$ et $e_3 = 0$. Cela définit une nouvelle base : $\{e_1, e_2, e_4, y\}$.

3. **Amélioration suivante :** Pour cette valeur $y = 25$, les variables d'écart valent :

$$e_1 = 300 - 2(25) = 250, \quad e_2 = 310, \quad e_3 = 0, \quad e_4 = 100 - 3(25) = 25.$$

La fonction objectif vaut alors :

$$z = x + 2y = 2 \times 25 = 50.$$

On peut encore améliorer z en augmentant x , tant que toutes les contraintes restent valides. En remplaçant $y = 25$, on obtient :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2(25) - 4x = 250 - 4x \\ e_2 = 310 - 5x \\ e_3 = 200 - 2x - 4(25) = 100 - 2x \\ e_4 = 100 - 3(25) = 25 \end{cases}$$

Les contraintes donnent :

$$x \leq 62,5, \quad x \leq 62, \quad x \leq 50.$$

Le plus restrictif est $x \leq 50$ (provenant de $e_3 \geq 0$). On prend donc $x = 50$ et $e_3 = 0$.

4. **Calcul de la solution optimale** : On obtient :

$$\begin{cases} x = 50, & y = 25, \\ e_1 = 300 - 4(50) - 2(25) = 100, \\ e_2 = 310 - 5(50) = 60, \\ e_3 = 0, \\ e_4 = 100 - 3(25) = 25. \end{cases}$$

La fonction objectif vaut :

$$z = x + 2y = 50 + 2 \times 25 = 100.$$

Si on essaye d'augmenter y ou x davantage, on viole immédiatement une contrainte. La solution est donc **optimale**.

5. **Conclusion** : Le programme atteint son maximum en :

$$x^* = 50, \quad y^* = 25, \quad z_{\max} = 100.$$

Cette résolution illustre la logique du simplexe : on part d'une solution réalisable triviale, puis on améliore la fonction objectif pas à pas en déplaçant la base vers les sommets adjacents du polytope faisable, jusqu'à atteindre un sommet où toute augmentation violerait une contrainte.

2.1.4 Dualité

Définition (Programme Primal) . Le *problème primal* (ou primaire) est la forme standard d'un programme linéaire :

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && z = {}^t c x \\ &\text{subject to} && A x \leq b, \\ &&& x \geq 0 \end{aligned}$$

où :

- $x \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des variables de décision ;
- $c \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des coefficients de la fonction objectif ;
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est la matrice des coefficients des contraintes ;
- $b \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur des bornes du système d'inégalités.

Définition (Problème Dual) . À tout problème primal est associé un *problème dual* défini par :

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && w = {}^t b y \\ &\text{subject to} && {}^t A y \geq c, \\ &&& y \geq 0 \end{aligned}$$

où :

- $y \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur des variables duales ;

- chaque contrainte du primal correspond à une variable du dual ;
- chaque variable du primal correspond à une contrainte du dual.

Remarque (Interprétation) Le problème *primal* cherche à *maximiser un profit* ou une valeur objective en respectant des contraintes de ressources. Le problème *dual* cherche à *minimiser le coût* de ces ressources tout en garantissant que la valeur de chaque ressource couvre la contribution de chaque variable du primal. Autrement dit :

Le primal cherche ce qu'on peut obtenir au maximum avec des ressources limitées, tandis que le dual cherche le coût minimal que doivent avoir ces ressources pour que le système reste équilibré.

Exemple En reprenant l'exemple de notre barman, le programme primal cherche à maximiser le profit du barman en fixant le prix des barrils c_j de cocktails j qu'il produit en utilisant au plus b_i litres de jus i . Les variables x_j représentent alors le nombre de barrils de cocktail j . Ici, le programme dual cherche à minimiser le profit total obtenu grâce aux stocks b_i de chaque jus i si le barman vend chaque cocktail j pour un prix minimal de c_j . Les variables y_i représentent donc le profit que le barman réalise par litre de jus i .

Voici les expressions mathématiques de ces deux programmes :

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{array}$$

FIGURE 2.7 – Programme primal du barman

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & w = 20y_1 + 24y_2 + 18y_3 \\ \text{subject to} & 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 80, \\ & 3y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 60, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{array}$$

FIGURE 2.8 – Programme dual du barman

La solution optimale du primal est $(x_1, x_2) = (3, 5)$ pour un profit maximal de 540. En revanche la solution du dual est $(y_1, y_2, y_3) = (15, 0, 5)$ pour un profit de 540 aussi.

Il existe un lien direct entre les solutions du dual et celles du primal. Elles sont décrites par les théorèmes de dualité.

Théorème (Dualité Faible) . La solution optimale du programme primal est inférieure ou égale à celle du dual.

Théorème (Dualité Forte) . Nous avons les deux implications suivantes :

1. Si l'un des deux programmes (primal ou dual) admet une solution optimale finie, alors l'autre aussi. De plus, la valeur optimale pour des deux programmes est la même.
2. Si l'ensemble des solutions de l'un des deux programmes est non borné, alors celui de l'autre est vide.

Remarque Le théorème de coupe minimale/flot maximal dans un réseau est l'équivalent du théorème de dualité forte ici. En effet, le problème de coupe minimale dans un réseau est l'exact dual du problème de flot maximal dans le même réseau.

Exemple (Utilité de la dualité) Considérons le programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x + 3x + 6y + z \\ \text{subject to} \quad & w + x + 5y + 6z \leq 20, \\ & w + 2x + y + 3z \leq 30, \\ & x, y, w, z \geq 0 \end{aligned}$$

Ce programme ne peut pas être résolu graphiquement du fait du trop grand nombre de variables. En passant au dual, nous aurons un programme linéaire à deux variables et 4 contraintes que l'on pourra résoudre graphiquement. Attention, la résolution du dual nous donnera seulement une idée de la valeur de la solution maximale.

Remarque Ainsi, passer au problème dual peut être avantageux dans plusieurs cas :

- Le dual peut être plus simple à résoudre (moins de variables ou moins de contraintes).
- Il peut exister une solution optimale évidente pour le dual mais pas pour le primal.
- La valeur de n'importe quelle solution du dual nous donne une borne supérieure pour la solution du primal.
- La solution optimale du dual nous donne des informations sur la solution optimale du primal.

2.2 Programmation Linéaire en Nombres Entiers

Dans cette section, nous allons traiter un nouveau type de problèmes : les *programmes linéaires en nombres entiers*. Vous l'aurez compris, il s'agit maintenant de considérer des programmes linéaires à variables entières. Nous allons donc une méthode pour les résoudre ainsi que quelques techniques de modélisation. Commençons tout d'abord par un exemple introductif.

Exemple Un commerçant souhaite remplir son sac à dos d'au plus n objets de poids et valeurs respectifs $p_i \in \mathbb{N}$ et $v_i \in \mathbb{N}$. Or le sac du commerçant ne peut contenir qu'un poids maximal $C \in \mathbb{N}$. Le commerçant veut choisir les objets à prendre de manière à maximiser la valeur emportée. On modélisera donc le problème de la façon suivante :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & V = \sum_{i=1}^n v_i \times x_i \\ \text{subject to} \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq C, \\ & \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Ici le vecteur $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ représentera les objets que l'on prend. En effet, $x_i = 0$ si le commerçant ne prend pas l'objet i et 1 sinon.

Nous avons donc affaire à un programme linéaire. Or sa résolution pourrait non conduire à une solution comportant des valeurs $x_i \notin \{0, 1\}^n$ alors que l'on considère que l'on ne peut pas prendre une partie d'un objet (ex : 3/4 de l'objet i). Nous devons donc chercher une nouvelle méthode pour résoudre ce genre de programmes.

2.2.1 Définition et relaxation

Définition (Programme linéaire en nombres entiers) . Un *programme linéaire en nombres entiers* est un programme linéaire comme défini précédemment où un certain nombre de variables sont à valeurs entières. Plus formellement, la forme standard d'un tel programme est de la forme :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & && x_j \geq 0 \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & && x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

où les constantes c_j, a_{ij} et b_i sont entières.

Définition (Relaxation linéaire) . Soit un programme linéaire en nombres entiers (PLNE) :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & && x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

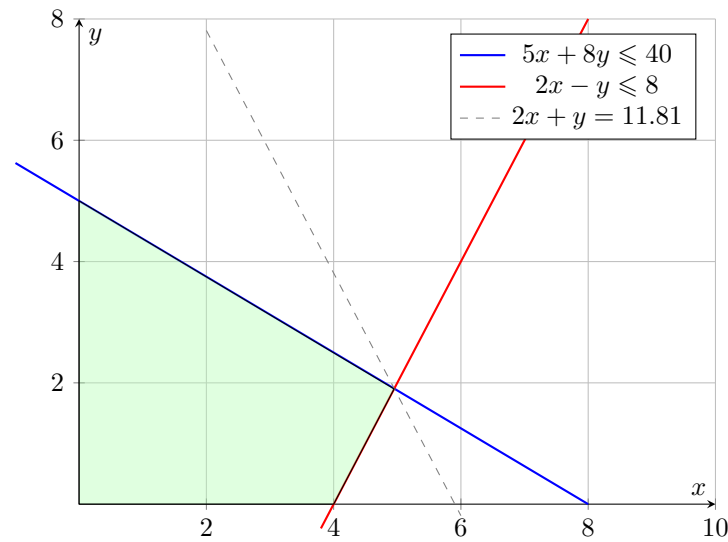
La *relaxation linéaire* de ce programme consiste à supprimer les contraintes de la forme :

$$x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

On obtient ainsi un programme linéaire classique, plus facile à résoudre.

Exemple Considérons le programme linéaire suivant que nous allons résoudre graphiquement :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && z = 2x + 3y \\ & \text{subject to} && 5x + 8y \leq 40, \\ & && 2x - y \leq 8, \\ & && x, y \geq 0 \end{aligned}$$



Graphiquement, nous trouvons une solution optimale de valeur 11.81.

2.2.2 Algorithme "Branch and Bound"

Théorème (Lien entre PLNE et relaxation) . Soit un programme linéaire en nombres entiers (PLNE) et sa relaxation linéaire correspondante. Notons z_{int}^* la valeur optimale du PLNE et z_{relax}^* celle de la relaxation. Alors :

$$z_{\text{relax}}^* \geq z_{\text{int}}^* \quad (\text{en cas de maximisation}), \quad z_{\text{relax}}^* \leq z_{\text{int}}^* \quad (\text{en cas de minimisation}).$$

Autrement dit, la solution optimale de la relaxation fournit une *borne supérieure* (ou *borne inférieure*) pour le PLNE initial.

La méthode *Branch and Bound* est une technique de résolution des programmes linéaires en nombres entiers (PLNE) qui repose sur l'utilisation des relaxations linéaires pour obtenir des bornes sur la solution optimale. Cet algorithme construit un arbre de recherche binaire dont la racine est le problème initial II. L'algorithme s'arrête lorsque tous les nœuds feuilles de l'arbre sont *fathomés* (c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être explorés).

Définition (Nœud fathomé) . Un nœud est dit *fathomé* si au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

1. La relaxation linéaire est *infaisable*, c'est-à-dire qu'aucune solution réelle ne satisfait les contraintes.
2. La valeur optimale de la relaxation linéaire est inférieure ou égale à la meilleure solution entière connue.
3. La solution optimale de la relaxation linéaire est entière, et est donc également solution optimale du programme entier.

Algorithm 7 Branch and Bound pour un programme linéaire en nombres entiers

- 1: Résoudre la relaxation linéaire du problème Π .
- 2: **if** le nœud est fathomé **then**
- 3: arrêter l'exploration de ce nœud.
- 4: **else**
- 5: Identifier une variable x_i fractionnaire dans la solution x^* .
- 6: Créer deux sous-problèmes en ajoutant respectivement les contraintes :

$$x_i \leq \lfloor x_i^* \rfloor \quad \text{et} \quad x_i \geq \lceil x_i^* \rceil$$

- 7: Appeler **Branch and Bound** récursivement sur ces sous-problèmes.
 - 8: **end if**
-

Remarque L'algorithme explore donc l'arbre de recherche en combinant deux techniques :

- Le *branching*, qui divise le problème en sous-problèmes plus simples.
- Le *bounding*, qui utilise la relaxation linéaire pour élaguer les sous-problèmes ne pouvant pas améliorer la meilleure solution entière connue.

Chapitre 3

Méta-heuristiques, CSP et SAT

Chapitre 4

Théorie de la complexité

Contents

4.1	Généralités	130
4.2	Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet	131
4.2.1	Complexité temporelle	131
4.2.2	Classe P	131
4.2.3	Vérificateurs et classe NP	132

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux problèmes d'optimisation combinatoire "difficiles" pour lesquels nous n'avons pas de méthode explicite pour déterminer une solution. Nous essaierons de "trier" ces problèmes en classes de complexité et nous verrons que certains problèmes sont étrangement similaires les uns des autres.

4.1 Généralités

Un problème d'optimisation combinatoire est défini par plusieurs éléments. On définit ainsi $\mathcal{X}$ un ensemble de *variables*, *d'éléments* ou *d'objets*. Il représente ainsi l'ensemble des paramètres. La résolution de ce problème vise à trouver un *groupement* ou des affectations de $\mathcal{X}$ dont on $\mathcal{E}$ l'ensemble des solutions possibles.

Notre problème peut aussi être défini par un certain nombre de *contraintes* d'où l'existence d'un ensemble $\mathcal{S}$ regroupant toutes les solutions *faisables* (i.e respectant les contraintes).

Remarque On a donc en général $\mathcal{S} \subset \mathcal{E}$. $\mathcal{E}$, énumérer $\mathcal{S}$ peut être impossible d'où la difficulté du problème.

Enfin, nous pouvons aussi définir une fonction de coût $v : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ définissant une valeur ou un coût pour chaque affectation de $\mathcal{X}$ permettant ainsi d'ordonner les solutions et d'en définir une *optimale*.

Définition (Instance) . Un *instance* I d'un problème d'optimisation combinatoire est donc un cas particulier de ces problèmes dans un contexte donné. Elle est caractérisée par un ensemble d'objets/de variables $\mathcal{X}$ et des paramètres.

Définition (Problème d'optimisation combinatoire) . Ainsi, un *problème d'optimisation combinatoire* noté Π est défini par :

— un ensemble d'instances $\mathcal{I}$.

- pour chaque $I \in \mathcal{I}$, un ensemble de solutions faisables $\mathcal{S}(I)$.
- une fonction de coût/valeur.

Remarque La différence fondamentale entre une instance et un problème est qu'une instance s'applique dans un contexte donné et a une (ou plusieurs) solution(s) bien spécifique(s). Un problème est plutôt la représentation théorique de ce genre de problèmes.

Pour un problème donné Π il est intéressant de connaître sa classe de complexité pour savoir comment le résoudre et si c'est possible.

Les classes de complexité nous permettront donc de réunir ensemble des problèmes d'optimisation combinatoire ayant la même complexité temporelle (dans le pire des cas).

4.2 Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet

4.2.1 Complexité temporelle

Définition (Problème de décision) . Un *problème de décision* est un problème dans lequel on souhaite répondre par oui ou par non pour une instance d'un problème donné.

On dit qu'une instance d'un problème est *positive* si la réponse au problème de décision est "oui".

Exemple Le problème des cliques dans un graphe est un problème de décision. En effet, on souhaite répondre par oui ou non à la question "Un graphe G contient-il un sous-graphe complet d'ordre $k \in \mathbb{N}$?

Pour différencier la difficulté de tels problèmes, nous nous intéressons à leur *complexité temporelle*.

Définition (Complexité temporelle) . Pour un algorithme donné A , on définit sa *complexité temporelle* notée $Time_A$ où $Time_A(x)$ est le nombre d'instructions exécutées par A pour une entrée x .

Proposition On souhaiterait ainsi définir la complexité d'un problème Π par la complexité temporelle de l'algorithme le plus efficace pour résoudre Π . Or, il est impossible de dire qu'un algorithme est optimal et ne peut être amélioré. On parlera donc de complexité *asymptotique*.

Définition (Ordre de complexité) . Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Soit Π un problème. On dit que la complexité temporelle de Π est d'ordre $O(f)$ ssi il existe un algorithme A résolvant Π et $n_0, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x, \quad |x| > n_0 \implies Time_A(x) \leq cf(|x|) \quad (4.2.1)$$

4.2.2 Classe P

Comme dit précédemment, nous souhaitons regrouper des problèmes de même ordre de complexité temporelle. Nous définissons donc le concept de classe.

Définition (Classes de complexité) . La classe de complexité $TIME[f]$ est l'ensemble des problèmes de complexité temporelle $O(f)$. On a donc :

$$TIME[n] \subset TIME[n \log n] \subset TIME[n^2] \subset TIME[e^n] \subset TIME[2^n]$$

Définition (Classe P) . On définit ainsi la classe P comme l'ensemble des classes de problèmes de complexité polynomiale. D'où :

$$P = \bigcup_{k \geq 0} \text{TIME}[n^k] \quad (4.2.2)$$

La classe P est indépendante du modèle d'ordinateur considéré (machine de Turing ou à RAM). Elle est aussi indépendante du langage utilisé pour l'algorithme ainsi que des structures de données utilisées pour stocker les variables du problème.

Remarque Un problème est donc dit polynomial si il peut être résolu par un algorithme de complexité temporelle polynomiale. Or pour de très grandes valeurs de k , cela revient à résoudre un problème de complexité exponentielle. En pratique, nous pourrions donc résoudre des problèmes de complexité $O(n^2)$, $O(n^3)$ ou $O(n^4)$.

Rappel (k-SAT) Soit $k \in \mathbb{N}$. Un problème de k -SAT est un problème de *satisfaisabilité booléenne* portant sur des formules booléennes en forme normale conjonctive (CNF).

Une formule est composée :

- de *variables booléennes* $x_1, \dots, x_n$;
- de *littéraux*, qui sont soit une variable soit sa négation : $l \in \{x_i, \neg x_i\}$;
- de *clauses*, qui sont des disjonctions de k littéraux :

$$C = l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k;$$

- et d'une *formule* CNF, qui est une conjonction de clauses :

$$\varphi = \bigwedge_{j=1}^m C_j.$$

Le problème de k -SAT consiste à déterminer s'il existe une assignation de vérité des variables qui rende la formule φ vraie. Si une telle assignation existe, on dit que la formule est *satisfaisable*.

Théorème (SAT) . 2-SAT $\in P$.

Définition (Réduction polynomiale) . On dit qu'il existe une *réduction polynomiale* entre deux problèmes Π_1 et Π_2 si il existe une fonction f calculable en temps polynomial si, x est une instance positive de Π_1 ssi $f(x)$ est une instance positive de Π_2 . On note alors $\Pi_1 \leq \Pi_2$.

Théorème (Réduction) . 2-COLORATION $\leq$ 2-SAT.

4.2.3 Vérificateurs et classe NP

Compilation

Chapitre 1

Analyse Syntaxique

1.1 Analyse Syntaxique et approche descendante (Grammaires $LL(k)$)

Lors de la dérivation d'un mot par une grammaire, on peut se heurter à un problème de taille : quel règle de dérivation choisir pour obtenir un arbre de dérivation acceptant ? Nous allons donc introduire un type de grammaire nous permettant de régler ce problème. Un seul type de dérivation sera possible et nous saurons exactement combien de caractères regarder dans notre mot pour choisir la règle de dérivation à appliquer.

Les grammaires $LL(k)$ vont nous permettre de faire directement le lien avec le processus de *parsing*, indispensable en compilation.

1.1.1 Définition

Définition (Grammaire $LL(k)$) . Soit $k \in \mathbb{N}$ et G une grammaire. On dit que G est $LL(k)$ si on peut analyser n'importe quel mot de son langage de gauche à droite, en construisant la dérivation la plus à gauche, et en regardant au plus k symboles d'entrée à la fois, pour décider de manière univoque quelle production appliquer à chaque étape.

Remarque Détaillons un peu cette définition. La grammaire G est $LL(k)$ si elle satisfait trois critères principaux :

- **L (Left to right)** : Lorsque l'on dérive un mot par la grammaire, on veut pouvoir le lire de gauche à droite en commençant par le premier symbole.
- **L (Leftmost derivation)** : Lorsque l'on remplace une variable non terminale de l'expression en cours de dérivation, on veut que ce soit celle la plus à gauche.
- **k (k lookahead)** : k est le nombre de symbole que le parser peut regarder pour déterminer quelle règle utiliser sans les consommer.

Intuitivement, on cherche une grammaire prédictive. Pour chaque variable à chaque étape de la dérivation, le parser doit savoir exactement quelle règle appliquer en regardant k lettres. Évidemment, on ne considèrera pas de grammaire ambiguë. Nous allons donc développer un algorithme pour construire une *table de dérivation* qui nous donnera la règle à appliquer à chaque étape de l'analyse syntaxique.

1.1.2 Ensemble First, Follow, k -lookahead

Définition (k - Lookahead) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$ et une règle de production $A \rightarrow \alpha$. On définit l'ensemble $LA(k, A \rightarrow \alpha)$ comme l'ensemble des chaînes de longueur $\leq k$ qui déclenchent la règle de production $A \rightarrow \alpha$ tel que :

$$LA(k, A \rightarrow \alpha) := \{w \in \Sigma^{\leq k} \mid w \text{ peut apparaître si on choisit la règle } A \rightarrow \alpha\}$$

$LA(k, A \rightarrow \alpha)$ est donc l'ensemble des lettres que doit regarder le parser pour déterminer quelle règle de production appliquer. Son calcul permet aussi de vérifier qu'une grammaire est $LL(k)$. En effet si les k -lookahead des règles d'un même non terminal ont des mots en communs, la grammaire n'est pas $LL(k)$ (i.e on ne saura pas choisir quelle règle appliquer).

Définition (Ensemble First) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$. Soit $X \in V$ un état *non terminal*. On définit l'ensemble $First(X)$ comme l'ensemble des *éléments terminaux* de Σ qui peuvent apparaître en premier lors d'une dérivation de X . De plus, si X peut produire un ε , alors $\varepsilon \in First(X)$. Plus formellement :

$$First_k(\alpha) := \left\{ u \in \Sigma^*, \begin{cases} \text{si } |u| < k \text{ et } \alpha \rightarrow^* u \\ \text{si } |u| = k \text{ et } \alpha \rightarrow^* u\beta \text{ avec } \beta \in (V \cup \Sigma)^* \end{cases} \right\}$$

Cet ensemble permet de déterminer l'ensemble des mots de longueur inférieure ou égale à k qui peuvent dériver du mot auquel on l'applique. En général on commence le calcul à partir d'un non-terminal.

Propriété (Règles de la calcul (First)) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$, on a les règles de calcul suivantes :

- Soit $a \in \Sigma$ un terminal, on a : $First(a) = \{a\}$
- $First(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- Soit $A \in V$ une variable avec les productions : $A \rightarrow \alpha_1 \mid \dots \mid \alpha_n$ on a :

$$First(A) = \bigcup_{i \in [1, n]} First(\alpha_i)$$

Exemple (Ensemble First) Soit G la grammaire aux règles de production suivantes :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S\$ \\ S \rightarrow aAe \mid bc \mid \varepsilon \\ A \rightarrow d \mid \varepsilon \end{cases}$$

On a :

$$First_3(S) = First_3(aAe) \cup First_3(bc) \cap First_3(\varepsilon)$$

Or :

$$First_3(aAe) = a \cdot First_2(A) \cdot e = a\{d, \varepsilon\}e = \{ade, ae\}$$

D'où :

$$First_3(S) = \{ade, ae, bd, \varepsilon\}$$

Définition (Ensemble Follow) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$. Soit $X \in V$ un état *non terminal* et $k \in \mathbb{N}$. On définit $Follow_k(A)$ comme l'ensemble des mots de longueur exactement k qui peuvent suivre le non terminal A .

Propriété (Règle de calcul (Follow)) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$, on a alors :

$$Follow_k(A) = \bigcup_{Y \rightarrow \gamma A \delta} First_k(\delta Follow_k(Y))$$

Si $\varepsilon \in First_k(\delta)$, on ajoute aussi $Follow_k(Y)$.

Exemple (Ensemble Follow) Soit G la grammaire aux règles de production suivantes :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S\$ \\ S \rightarrow aA|bABc \\ A \rightarrow d \\ B \rightarrow e|\varepsilon \end{cases}$$

On remarque que :

- $First_3(Bc) = First_3(B) \cdot c = \{ec, c\}$
- $Follow_3(S) = First_3(Follow_3(\$^3)) = \{\$^3\}$

$$\begin{aligned} Follow_3(A) &= First_3(Follow_3(S)) \cup First_3(BcFollow_3(S)) \\ &= \{\$^3\} \cup First_3(Bc \cdot Follow_3(S)) \\ &= \{\$^3\} \cup \{ec \cdot First_1(Follow_1(S))\} \cup \{c \cdot First_2(Follow_2(S))\} \\ &= \{\$^3\} \cup \{ec\$ \} \cup \{c\$^2\} \\ &= \{\$^3, ec\$, c\$^2\} \end{aligned}$$

Exemple (Follow avec récursivité) Soit G la grammaire aux règles de production suivantes :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S\$^3 \\ S \rightarrow aA \\ A \rightarrow bAc|\varepsilon \end{cases}$$

On a ici :

$$\begin{aligned} Follow_3(A) &= First_3(Follow_3(S)) \cup First_3(Follow_3(A)) \\ &= First_3(\$^3 \cdot Follow_3(S')) \cup c \cdot First_2(Follow_2(A)) \\ &= \{\$^3\} \cup \{\$^2\} \cup c \cdot First_1(Follow_1(A)) \\ &= \{\$^3, c\$^2, cc\$, ccc\} \end{aligned}$$

1.1.3 Règles de calcul et table d'analyse

Théorème (Calcul de $LA(k)$) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$ et une règle de production $A \rightarrow \alpha$. On a :

$$LA(k, A \rightarrow \alpha) = First_k(\alpha) \cup \{x \in Follow_k(A) | \alpha \text{ peut dériver } \varepsilon\}$$

plus précisément :

- Si α ne peut pas dériver ε : $LA(k, A \rightarrow \alpha) = First_a(\alpha)$
- Si α peut dériver ε : $LA(k, A \rightarrow \alpha) = First_a(\alpha) \cup Follow_k(A)$

Proposition On peut réduire le théorème suivant à cette simple formule :

$$LA(k, A \rightarrow \alpha) = First_k(\alpha Follow_k(A))$$

L'ensemble de ces règles de calcul vont nous permettre de définir quelle règle de dérivation appliquer à chaque étape de l'analyse syntaxique d'un mot. Nous regrouperons toutes ces règles dans une table appelée la *table d'analyse*.

Définition (Table d'analyse) . Soit $G = (\Sigma, V, S, P)$ une grammaire $LL(k)$. Pour chaque règle de production $A \rightarrow \alpha$ et chaque $w \in LA(k, A \rightarrow \alpha)$, on définit :

$$M[A, w] = \alpha$$

Autrement dit, $M[A, w]$ contient la partie droite de la règle de production à utiliser quand le non-terminal courant est A et que les k prochains symboles de l'entrée forment w .

La table d'analyse d'une grammaire $LL(k)$ permet, pour chaque non-terminal A et chaque séquence de k symboles de lookahead w , de déterminer quelle production appliquer. Pour construire la table d'analyse d'une grammaire $LL(k)$, nous devons calculer les k -lookahead pour chaque règle de la grammaire.

Exemple Soit G la grammaire suivante :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S\$^3 \\ S \rightarrow aAb \\ A \rightarrow c|\varepsilon \end{cases}$$

Calculons sa table d'analyse. Pour cela, commençons par le calcul des 3-lookahead :

$$\begin{aligned} LA(3, S' \rightarrow S\$^3) &= First_3(S\$^2 \cdots Follow_3(S)) \\ &= First_3(S\$^3) \\ &= First_3(acb\$^3) \cup First_3(ab\$^3) \\ &= \{acb, ab\$ \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LA(3, S \rightarrow aAb) &= First_3(aAb \cdot Follow_3(S)) \\ &= First_3(aAb \cdots First_3(\$^3)) \\ &= First_3(aAb\$^3) \\ &= First_3(acb\$^3) \cup First_3(ab\$^3) \\ &= \{acb, ab\$ \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LA(3, A \rightarrow c) &= First_3(c \cdot Follow_3(A)) \\ &= First_3(c \cdot First_3(b \cdot Follow_3(S))) \\ &= First_3(c \cdot First_3(c\$^3)) \\ &= First_3(c \cdot \$^2) = \{cb\$ \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LA(3, A \rightarrow \varepsilon) &= First_3(Follow_3(A)) \\ &= First_3(b\$^2) = \{b\$^2 \} \end{aligned}$$

On peut donc construire la table d'analyse de la grammaire :

Non-terminal	acb	$ab\$$	$cb\$$	$b\2
S'	$S' \rightarrow S\3	$S' \rightarrow S\3		
S	$S \rightarrow aAb$	$S \rightarrow aAb$		
A			$A \rightarrow c$	$A \rightarrow \epsilon$

Chaque cellule indique la production à appliquer si le flux d'entrée commence par la chaîne correspondante de longueur 3.

Ces nouveaux modèles de grammaires, quoique puissants ne permettent pas d'effectuer l'analyse syntaxique de n'importe quel langage. En effet, toutes les grammaires ne sont pas $LL(k)$ nous devrions donc modifier celles qui ne le sont pas pour effectuer l'analyse.

1.2 Analyse Syntaxique et approche ascendante (Grammaires $LR(k)$)

1.2.1 Principe

Une autre approche de l'analyse syntaxique grâce aux grammaires et d'utiliser l'approche *descendante*. En effet, depuis le début nous cherchons à dériver un mot à partir de l'axiome de départ en descendant vers des états terminaux. Nous allons ici chercher à faire le contraire : à partir d'un mot nous chercherons à le réduire vers l'axiome. C'est ce que l'on appelle l'approche *ascendante*, aussi appelée *analyse par décalage/réduction* (*shift-reduce*).

Exemple Commençons par étudier un exemple pour bien comprendre le principe de ces grammaires. Soit la grammaire G_1 suivante :

$$\begin{cases} E \rightarrow E + E \\ E \rightarrow E * E \\ E \rightarrow (E) \\ E \rightarrow id \end{cases}$$

Soit $w \in \Sigma^*$ tel que $w := id + id * id$. Nous cherchons à réduire w grâce aux règles de productions de G_1 jusqu'à l'axiome S . Résumons tout ça dans un tableau :

Proto-phrase de droite	Poignée (handle)	Production de réduction
$id + id * id$	id	$E \rightarrow id$
$E + id * id$	id	$E \rightarrow id$
$E + E * id$	id	$E \rightarrow id$
$E + E * E$	$E * E$	$E \rightarrow E * E$
$E + E$	$E + E$	$E \rightarrow E + E$
E		

1.2.2 Outils Fondamentaux

Définissons maintenant quelques outils pour effectuer rigoureusement cette analyse ascendante.

Définition (proto-mot) . Soit $G = (V, \Sigma, S, P)$ une grammaire. Un *proto-mot* (ou *chaîne sententielle*) est toute chaîne de symboles, terminaux et/ou non terminaux, que l'on peut obtenir en partant de l'axiome et en effectuant un nombre quelconque de dérivations. For-

mellement, pour la grammaire G , on a :

$$\alpha \in (V \cup \Sigma)^* \text{ est un proto-mot si } S \rightarrow^* \alpha$$

Un proto-mot est simplement une "étape intermédiaire" de la dérivation d'un mot. Dans l'ensemble précédent, cela correspond à $E + E * id$. Il est composé du terminal id et du non terminal E .

Définition (Poignée (Handle)) . Soient $G = (V, \Sigma, S, P)$ une grammaire et w un proto-mot de G . Une *poignée* de w est occurrence précise du corps d'une production $A \rightarrow \alpha$ dans w telle que :

$$S \rightarrow^* \gamma A \delta \rightarrow \gamma \alpha \delta = w$$

Une poignée correspond donc à une sous-chaîne à réduire dans notre mot w à un instant donné de l'analyse ascendante. Dans notre exemple précédent, pour le proto-mot $E + E * id$, une poignée peut correspondre au non terminal id qui se réduit en E en une étape grâce à la règle $E \rightarrow id$.

Définition (Préfixe Viable) . Soient $G = (V, \Sigma, S, P)$ une grammaire et w un proto-mot de G . Une *préfixe viable* est toute chaîne de symbole $\alpha \in V^*$ telle que :

$$\exists \beta \gamma \text{ tels que } S' \rightarrow^* \alpha \beta \gamma \text{ et } \beta \gamma \text{ contient une poignée complète}$$

où $S' \rightarrow S$ est l'axiome augmenté.

Un préfixe viable est exactement ce que l'on veut avoir au dessus de la pile d'un analyseur LR si l'on ne veut pas de retrouver dans une impasse :

- Si la pile contient un préfixe viable, on est dans une configuration valide et l'analyse peut continuer.
- Si la pile contient quelque chose qui n'est pas un préfixe viable, alors l'analyseur détecte une erreur syntaxique.

Définition (Configuration Valide) . Soient $G = (V, \Sigma, S, P)$ une grammaire. Une configuration d'un analyseur ascendant se décrit par :

- Le *contenu de la pile*
- Le *reste de l'entrée* non consommé.

Une configuration est dite *valide* si la pile contient un *préfixe viable* qui peut mener à une dérivation complète de l'axiome.

Une configuration valide est une sorte d'instantané de l'analyse où l'on n'a pas fait d'erreur de parsing.

1.2.3 Analyseur LR(k)

Cette ensemble de définitions nous permet de définir formellement les grammaires $LR(k)$ de la façon suivante.

Définition (Grammaire $LR(k)$) . Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire, où :

- V est l'ensemble des symboles (terminaux et non-terminaux),
- $\Sigma \subseteq V$ est l'ensemble des terminaux,
- P est l'ensemble des productions de la forme $A \rightarrow \alpha$,
- $S \in V \setminus \Sigma$ est l'axiome.

On dit que G est une *grammaire* $LR(k)$ si et seulement si, pour toute dérivation à droite :

$$S \Rightarrow^* \gamma A \omega \Rightarrow \gamma \beta \omega$$

avec $A \rightarrow \beta \in P$, $\gamma, \omega \in V^*$, il existe un *unique* choix de production $A \rightarrow \beta$ qui peut être appliqué pour réduire la *poignée* β , en ne regardant que :

- le *préfixe viable* $\gamma\beta$ (ce qui est déjà sur la pile),
- et au plus k symboles de lookahead dans ω .

En d'autres termes, la suite β est **une manche unique et non ambiguë** que l'analyseur peut identifier avec seulement k symboles d'anticipation.

Remarque On parlera identiquement de *grammaire* $LR(k)$ ou d'*analyseur* $LR(k)$. Le terme $LR(k)$ signifie :

- **Left to right** : l'analyseur lit les mots de gauche à droite.
- **Rightmost derivation** : les motifs spécifiés par la grammaire sont recherchés par suffixes de la chaîne lue.
- k : correspond au nombre de lettres non consommées considérées pour le choix de la dérivation à choisir.

Définissons maintenant un automate capable de reconnaître de telles grammaires.

Définition (Automate LR (bottom-up)) . Un *automate LR* est un *automate à pile* qui reconnaît les préfixes viables d'une grammaire hors contexte $G = (V, \Sigma, S, P)$ où :

- la *pile* contient les symboles et états représentant un *préfixe viable*.
- l'entrée est la chaîne de symboles à analyser terminant par le caractère de fin \$.

L'objectif est de lire la chaîne de gauche à droite en réduisant progressivement toutes poignées dans le but d'obtenir l'axiome sur le sommet de la pile et d'avoir consommé toute l'entrée.

Formellement, l'automate peut être défini par :

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, ACTION, GOTO, q_0, Z_0, F)$$

où :

- Q est l'ensemble des états de l'automate.
- Σ représente l'alphabet terminal (lettres).
- $\Gamma = \Sigma \cup V_N$ est l'ensemble des symboles de la pile.
- q_0 est l'état initial.
- Z_0 est le symbole initial de la pile.
- F est l'ensemble des états acceptants.

On définit en plus deux tables qui définissent la dynamique de l'analyseur :

- La table *ACTION* qui détermine quelle action effectuer à la lecture d'une lettre :

$$ACTION : Q \times (\Sigma \cup \{\$, \}) \longrightarrow \{shift(q), reduce(A \rightarrow \beta), accept, error\}$$

Elle gère les transitions sur les terminaux.

- La table *GOTO* qui détermine l'état dans lequel doit se trouver l'automate après une réduction :

$$\boxed{GOTO : Q \times V \longrightarrow Q}$$

Elle gère les transitions sur les non terminaux.

Définition (Shift et Reduce) . Comme dit précédemment, nous n'avons que deux opérations à effectuer lors de la lecture d'un mot par une grammaire $LR(k)$ (ou un automate LR) : *shift* ou *reduce*. Définissons les proprement :

1. L'opération *shift* consiste à déplacer le prochain symbole à lire sur la pile et aller à l'état correspondant. On avance donc dans la lecture mais sans faire de réduction.
2. L'opération *reduce* consiste, lorsque le sommet correspond à une poignée β pour une règle de production $A \rightarrow \beta$, de :
 - Dépiler $|\beta|$ symboles et états
 - Empiler le non-terminal A
 - Aller dans l'état déterminé par la table *GOTO*
3. *Accept* : si la pile est seulement constituée de S' et que l'entrée est \$, alors le mot est reconnu.
4. *Error* : si aucune opération shift/reduce n'est possible alors la configuration est invalide et le mot n'est pas reconnu.

Nous savons maintenant analyser un mot par un automate mais il reste un problème : comment définir les états de l'automate ? Pour cela, nous allons avoir besoin de définir le concept de *fermeture* ou *clôture*.

Définition (Fermeture) . Soit $G' = \{V, \Sigma, P, S'\}$ une grammaire augmentée. Un *item* $LR(0)$ est une règle de la forme :

$$A \rightarrow \alpha \cdot \beta$$

où "." indique la position de la l'analyse dans la production $A \rightarrow \alpha\beta$. La *fermeture* d'un ensemble d'items I , notée $cl(I)$ est définie récursivement ainsi :

1. $\forall \text{ item} \in I, \text{ item} \in cl(I)$.
2. Pour chaque item $A \rightarrow \alpha \cdot B\beta \in cl(I)$, et pour chaque production $B \rightarrow \gamma \in P$, alors $B \rightarrow \cdot \mu \in cl(I)$.

Exemple (Calcul de fermeture) Soit G une grammaire dont les règles de production sont :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S \\ S \rightarrow AA \\ A \rightarrow a \end{cases}$$

On pose :

$$I_0 := \{S' \rightarrow \dots S\}$$

Calculons maintenant les fermetures :

- Le point est avant S donc on ajoute $S \rightarrow \cdot AA$ grâce à la règle $S \rightarrow AA$.
- Récursivement, le point est avant A donc on ajoute $A \rightarrow \cdot a$ grâce à la règle $A \rightarrow a$.
- Le point $a \in \Sigma$ est un terminal on s'arrête donc ici.

On a donc :

$$cl(I_0) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot AA, A \rightarrow \cdot a\}$$

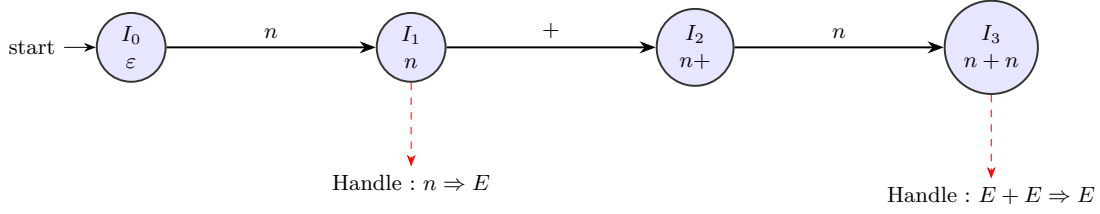


FIGURE 1.1 – Préfixes viables et leur correspondance avec les états de l’automate LR. Chaque état I_i représente un ensemble de *préfixes viables* atteignables. Les flèches indiquent les transitions de lecture (shift). Les lignes rouges en pointillés indiquent les poignées que l’on peut réduire à partir de cet état.

Exemple Travaillons autour d’un exemple pour bien saisir toutes ces nouvelles notions. Soit G une grammaire dont les règles de production sont :

$$\begin{cases} S' \rightarrow S \\ S \rightarrow AA \\ A \rightarrow a \end{cases}$$

On a ajouté un symbole S' fictif pour avoir un axiome de départ unique. Comme vu précédemment, commençons par calculer les clôtures :

- On calcule la clôture de I_0 qui donne :

$$cl(I_0) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot AA, A \rightarrow \cdot a\}$$

- Après la lecture de S nous devons passer dans un nouvel état I_1 d’où :

$$cl(I_1) = \{S' \rightarrow S \cdot\}$$

- Après la lecture de A dans I_0 on obtient l’ensemble I_2 où :

$$cl(I_2) = \{S \rightarrow A \cdot A, A \rightarrow \cdot a\}$$

- Après la lecture de A depuis I_2 , on obtient I_3 :

$$cl(I_3) = \{S \rightarrow AA \cdot\}$$

- Pour finir, après la lecture de a depuis I_0 ou I_2 , on a :

$$cl(I_4) = \{A \rightarrow \cdot a\}$$

On a donc les transitions suivantes :

$$\text{GOTO}(I_0, S) = I_1, \quad \text{GOTO}(I_0, A) = I_2, \quad \text{GOTO}(I_0, a) = I_5$$

$$\text{GOTO}(I_2, A) = I_4, \quad \text{GOTO}(I_2, a) = I_4$$

On peut donc construire la table action (transitions sur les terminaux) :

État	a	$\$$
I_0	shift I_4	error
I_1	error	accept
I_2	shift I_4	error
I_3	reduce $S \rightarrow AA$	reduce $S \rightarrow AA$
I_4	reduce $S \rightarrow A$	reduce $S \rightarrow A$

Et la table goto sur les non terminaux :

État	S	A
I_0	I_1	I_2
I_1	—	—
I_2	—	I_3
I_3	—	—
I_4	—	—

Résumons le traitement de l'entrée $w = a a \$$:

Pile (état/symbole)	Entrée	Action	Commentaire
I_0	a a \$	s I_4	Décalage sur a, empiler I_4
I_0 a I_4	a \$	r($A \rightarrow a$)	Réduction : dépiler a et I_4 , empiler A puis GOTO[I_0, A]= I_2
I_0 A I_2	a \$	s I_4	Décalage sur a, empiler I_4
I_0 A I_2 a I_4	\$	r($A \rightarrow a$)	Réduction : dépiler a et I_4 , empiler A puis GOTO[I_2, A]= I_3
I_0 A I_2 A I_3	\$	r($S \rightarrow AA$)	Réduction : dépiler deux A et états, empiler S puis GOTO[I_0, S]= I_1
I_0 S I_1	\$	accept	Mot reconnu, analyse terminée

